

北方工业大学

硕士学位论文



脊柱手术机器人电控系统电磁兼容
设计研究

学 生 姓 名 _____ 冉洪学 _____

学 号 _____ 202212070124 _____

学科(专业学位) _____ 机械工程 _____

研 究 方 向 _____ 测控技术 _____

导 师 _____ 袁俊杰 _____

2025 年 5 月

**Design and Research on Electromagnetic
Compatibility of Electrical Control Systems for a
Spinal Surgical Robot**

By

Ran Hongxue

A Dissertation Submitted to

North China University of Technology

In partial fulfillment of the requirement

For the degree of

Master of Engineering

North China University of Technology

May, 2025

脊柱手术机器人电控系统电磁兼容设计研究

摘 要

经皮脊柱内镜技术是处理脊柱退行性疾病的主流手段之一，但其存在操作空间狭小、操作灵活性差、手术风险较高等不足，研究开发相应的脊柱骨科手术机器人可望辅助医生更好的完成组织剥离、病灶探查、血管/神经夹持、靶点烧灼及病变组织切割等精细操作。作为一种医疗手术机器人，脊柱骨科手术机器人的电磁兼容性能直接关系到患者安全和手术成功率。面向一种自主研发的脊柱骨科手术机器人系统，本文针对其电控系统的电磁兼容性能进行了建模与仿真分析研究，主要工作内容如下：

（1）针对一种脊柱手术机器人系统，从整体方案和电控系统原理出发，针对其电控系统开展了电磁干扰机理研究，从电磁干扰源、干扰耦合路径及敏感设备三个方面，对机器人电控系统可能存在的电磁兼容问题进行分析，提出该电控系统电磁兼容性能分析研究的总体方案。

（2）依据系统电磁干扰机理，将系统供电部分的开关电源作为系统主要干扰源开展研究。首先基于 Saber 电路仿真软件建立了开关电源传导 EMI 模型，得到开关电源传导 EMI 干扰信号，然后通过场路协同仿真方式，在 SIwave 软件中建立了开关电源板辐射 EMI 模型，得到开关电源的电磁辐射分布特性。最后采用 SIwave 与 HFSS 结合方式进行了开关电源板与电控系统协同仿真，获得两种电控系统布局下的屏蔽体外壳表面辐射分布云图，以及屏蔽体电磁泄漏情况。

（3）针对电控系统屏蔽体的屏蔽效能开展研究，分析了屏蔽体孔缝电磁泄露原理，通过建模仿真分析，探究了孔缝形状、开孔数量、开孔间距、材料等不同参数对屏蔽效能的影响。通过总结各参数影响结果，结合电控系统功能需求设计了脊柱手术机器人电控系统屏蔽体。

（4）开展了电控系统线缆串扰特性的仿真分析研究。基于多导体传输线方程仿真分析不同参数对线缆串扰影响情况。结合线缆串扰特性与电控系统器件布局，探究了电控系统不同线缆布局电磁耦合情况，根据仿真结果与电磁兼容指导意见完成了电控系统接线设计与布局。

关键词：脊柱手术机器人，电控系统，电磁兼容，建模仿真

Design and Research on Electromagnetic Compatibility of Electrical Control Systems for Spinal Surgical Robots

Abstract

Percutaneous spinal endoscopy is one of the mainstream methods for treating degenerative spinal diseases. However, it has some drawbacks such as limited operating space, poor operational flexibility, and relatively high surgical risks. The development of corresponding spinal orthopedic surgical robots is expected to assist orthopedic surgeons in better performing delicate operations such as tissue dissection, lesion exploration, vessel/nerve clamping, target cauterization, and lesion tissue cutting. As a medical surgical robot, the electromagnetic compatibility performance of the spinal orthopedic surgical robot directly affects patient safety and surgical success rate. Focusing on a self-developed spinal orthopedic surgical robot system, this paper conducts modeling and simulation analysis research on the electromagnetic compatibility performance of its electrical control system. The main work contents are as follows:

(1) For a spinal surgery robot system, starting from the overall system plan and control system principle, the electromagnetic interference mechanism of its electrical control box part was studied. From the three aspects of electromagnetic interference sources, interference coupling paths and sensitive equipment, the possible electromagnetic compatibility problems of the robot's electrical control system were analyzed, and the overall plan for the electromagnetic compatibility performance analysis and research of this electrical control system was proposed.

(2) Based on the electromagnetic interference mechanism of the system, the switching power supply in the system's power supply section is taken as the main interference source for research. Firstly, a conducted EMI model of the switching power supply is established based on the Saber circuit simulation software, and the conducted EMI interference signal of the switching power supply is obtained. Then, through the field-circuit co-simulation method, a radiated EMI model of the switching

power supply board is established in the SIwave software, and the electromagnetic radiation distribution characteristics of the switching power supply are obtained. Finally, the co-simulation of the switching power supply board and the electronic control system is carried out by combining SIwave and HFSS, and the radiation distribution cloud map on the surface of the shielding enclosure and the electromagnetic leakage of the shielding enclosure under two electronic control system layouts are obtained.

(3) The shielding effectiveness of the shielding body of the electronic control system was studied. The principle of electromagnetic leakage in the holes and slits of the shielding body was analyzed. Through modeling and simulation analysis, the influences of different parameters such as the shape of the holes and slits, the number of openings, the spacing of openings, and the shielding performance of the material on the shielding effectiveness were explored. By summarizing the influence results of each parameter and combining the functional requirements of the electronic control system, the shielding body of the electronic control system for the spinal surgery robot was built.

(4) The simulation analysis and research on the crosstalk characteristics of cables in the electrical control system were carried out. Based on the equation simulation analysis of multi-conductor transmission lines, the influence of different parameters on cable crosstalk is analyzed. Combining the crosstalk characteristics of cables and the device layout of the electronic control system, the electromagnetic coupling situations of different cable layouts in the electronic control system were explored. According to the simulation results and the guidance opinions on electromagnetic compatibility, the cable layout and construction of the electronic control system were completed.

Key words: Spinal Surgical robot, Electronic control system, Electromagnetic compatibility, Modeling and simulation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 脊柱手术机器人国内外研究现状	2
1.3 电磁兼容仿真技术国内外研究现状	4
1.3.1 传导 EMI 建模研究现状	5
1.3.2 辐射 EMI 建模研究现状	6
1.3.3 电磁屏蔽研究现状.....	8
1.3.4 线缆串扰特征研究现状.....	9
1.4 论文的主要研究内容及章节安排	10
第二章 脊柱手术机器人电控系统电磁干扰机理分析	12
2.1 脊柱手术机器人系统方案介绍	12
2.2 电控系统电磁干扰因素分析	15
2.2.1 干扰源.....	16
2.2.2 干扰耦合路径.....	17
2.2.3 敏感设备	22
2.2.4 系统电磁兼容分析总体研究方案.....	23
2.3 本章小结.....	24
第三章 开关电源 EMI 建模及仿真分析	25
3.1 AC/DC 开关电源传导 EMI 建模仿真	25
3.1.1 线性阻抗稳定网络.....	27
3.1.2 整流滤波模块.....	27
3.1.3 功率变换模块.....	28
3.1.4 闭环控制模块.....	33
3.1.5 反馈补偿模块.....	34
3.1.6 开关电源传导 EMI 仿真	35
3.2 开关电源辐射 EMI 建模分析	37
3.2.1 模型有效性及初始设置.....	38
3.2.2 近/远场辐射 EMI 仿真分析	39
3.3 开关电源与电控系统协同仿真	41
3.4 本章小结.....	44
第四章 电控系统屏蔽效能仿真分析	45
4.1 电磁屏蔽理论.....	45
4.1.1 屏蔽效能分析.....	46
4.1.2 孔缝泄露原理.....	48

4.2 不同参数对电控系统屏蔽效能影响	49
4.2.1 开孔形状对屏蔽效能的影响.....	50
4.2.2 等面积不同开孔数对屏蔽效能的影响	51
4.2.3 开孔间距对屏蔽效能的影响.....	52
4.2.4 材料对屏蔽效能的影响.....	53
4.3 实际电控系统屏蔽体设计	53
4.4 本章小结.....	54
第五章 电控系统线缆串扰特性仿真分析	55
5.1 多导体传输线方程.....	55
5.1.1 单位长度分布参数提取.....	55
5.1.2 时域传输线方程的解.....	58
5.2 平行线间串扰分析.....	61
5.2.1 线缆离地高度对串扰影响.....	62
5.2.2 线缆间距对串扰影响.....	62
5.2.3 不同线缆类型对串扰影响.....	63
5.2.4 不同负载对串扰影响.....	65
5.3 电控系统线缆串扰仿真分析	65
5.4 实际电控系统线缆布局.....	68
5.5 本章小结.....	69
第六章 总结与展望	70
6.1 总结.....	70
6.2 展望.....	71
参考文献.....	72

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

脊柱作为人体中枢力学支柱，承载着维持直立姿态、保护脊髓及脊神经根、缓冲行走及跳跃产生的冲击力等多种关键生理功能。但椎间盘退变突出、椎体畸形、脊柱肿瘤等多种脊柱疾病，会影响脊柱功能稳定性^[1]。经皮脊柱内镜手术是脊柱疾病治疗的主要手段，但因脊柱解剖结构复杂且邻近重要神经血管，手术操作存在较高风险。特别是在脊柱畸形矫正及肿瘤切除等复杂手术中，易引发神经损伤或术中出血。在临床实践中，深部病灶暴露困难时需持续牵拉周围组织，易造成医源性组织损伤，进而导致患者术后出现恢复周期长、感染率升高、术区僵硬及腰背无力等并发症。

脊柱手术机器人系统的临床应用为外科技术革新提供了新范式。脊柱手术机器人通过集成力反馈系统、实时导航和微创技术，显著提高了手术成功率。相较于传统手术，由机器人开展的手术优势体现在操作稳定性与抗疲劳特性，同时减少患者术中辐射暴露，极大改善了因开放性手术导致的患者组织创伤情况^[2]，有助于患者术后的恢复。

医疗手术机器人在手术过程中不仅要在复杂的电磁环境中稳定运行，同时还不能对周围医疗设备的产生干扰。本文以一种脊柱手术机器人样机为研究对象，着重研究其电磁兼容性能分析及设计方法，该机器人样机的机械部分具有单孔、双机械臂、嵌套式结构特点。机械臂采用合金丝驱动的多段连续体关节结构，需要较多的驱动电机实现机器人运动输出，并集成了多路各类传感器，因此其电控部分功能集成度高、元件数量众多。

该脊柱手术机器人电控系统包括电源系统、测控卡、传感器、电机驱动器等，这些器件在工作过程中需保证电磁兼容性，否则将危害信号稳定性，可能导致机械臂误操作、反馈信号偏差等问题，降低机器人手术的精确性和安全性。医疗手术环境中的其他电子设备，如心电监护仪、影像设备等，通常对电磁环境有严格要求，若脊柱手术机器人电控系统的电磁辐射过强，会对设备产生干扰影响其正常运行。因此，对脊柱手术机器人电控系统内电磁干扰机理进行探究，并对典型的电磁干扰问题进行仿真分析，可为提高电控系统的电磁兼容性提供有价值的参考。

1.2 脊柱手术机器人国内外研究现状

脊柱手术机器人作为多学科交叉的前沿领域，其技术创新与临床应用近年来呈现同步发展态势。其通过视觉导航、实时数据反馈和机械臂控制方式，极大地提升了脊柱手术的精度和安全性。在智能机器人技术持续突破推动下，人机交互型脊柱手术机器人系统逐渐成为国内外学者的研究热点。

2016 年 Mazor 公司推出的 Mazor X 脊柱手术机器人^[3]，如图 1-1 所示。该机器人系统整合多轴串联机械臂与高精度光学追踪模块，结合智能三维影像规划平台实现实时动态导航。通过机械臂运动轨迹规划与视觉反馈，在脊柱固定螺钉置入、脊柱侧弯矫正等复杂手术中精准定位患处，有效规避神经血管密集区域，显著提高手术的成功率和安全性。



图 1-1 Mazor 公司 Mazor X 脊柱手术机器人系统

由法国 Medtech 公司开发的 ROSA 微创手术系统^[4,5]由三大核心部分组成：手术机器人、导航系统和工作站，如图 1-2 所示。该手术系统采用多轴串联构型机械臂，具有六自由度空间运动特性，其末端集成多维力传感器，通过实时力学反馈完成术中空间定位校准。导航系统采用多模态影像融合方式，集成光学动态追踪与呼吸运动补偿算法，显著提高了手术精度与安全性。工作站负责与医生的直接交互、手术规划、机器人运动控制与轨迹跟踪。

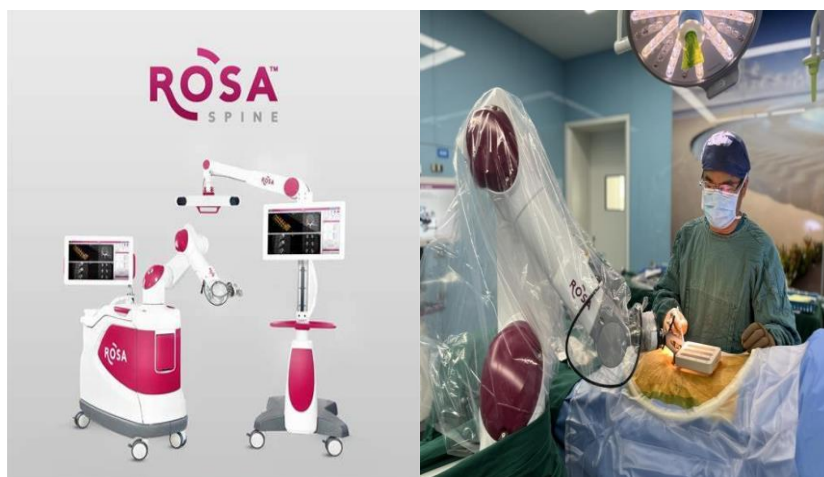


图 1-2 ROSA 脊柱手术机器人系统

ExcelsiusGPS 系统由美国 Globus Medical 公司推出，是一款具有图像引导、机器人辅助操作及实时反馈的脊柱手术机器人^[6,7]，如图 1-3 所示。ExcelsiusGPS 结合了先进的三维导航和机器人控制技术，能够显著提高脊柱手术的精度，尤其在脊柱固定和椎间盘置换手术中表现突出。系统的实时导航功能使得外科医生可以在手术过程中根据实时影像数据进行调整，从而提高手术成功率。



图 1-3 ExcelsiusGPS 脊柱手术机器人系统

2016 年，天玑手术机器人由北京积水潭医院与北京天智航医疗科技股份有限公司联合研发，获得了中国药监局的批准上市，是国内成熟度最高的骨科手术机器人系统^[8]。适用于多种骨科手术操作，如图 1-4 所示。该系统中主操作臂为六自由度串联协助机器臂，集成光学导航系统和三维成像模块，可实现对病灶点的自动跟踪，经测试该机器人临床手术定位精度在 1.0mm 以内。截至 2022 年，天玑手术机器人的临床数量已经超过 30000 例，成功率在 90%以上。



图 1-4 天玑手术机器人系统

国内脊柱手术机器人研发呈现多元化发展格局^[9], 如图 1-5 (a) 所示得第三军医大学与沈阳自动化研制的脊柱骨科机器人^[10]在打孔实验中, 成功率达 99.5%。如图 1-5 (b) 所示深圳鑫君特公司研发的 Orthobot^[11,12]脊柱手术机器人系统, 作为国内首个具备自主进给功能的骨科智能平台获得国家药品监督管理局批准上市, 系统由六自由度串联机械臂、智能骨钻模块和主控车组成, 搭载主动光学追踪装置, 手术成功率达到 90%。



(a) 第三军医大学脊柱手术系统



(b) Orthobot 脊柱手术机器人

图 1-5 国内脊柱手术机器人

1.3 电磁兼容仿真技术国内外研究现状

电磁兼容性作为电子系统的关键性能指标, 是指电子设备或系统在复杂电磁环境中既保证自身功能不受干扰, 且不会对电磁环境中其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力^[12]。电磁兼容性表现为双向技术约束: 电子设备或系统在正常工

作时产生的电磁干扰（EMI）必须控制在一定的限值之内；电子设备或系统还需要具备一定的抗电磁干扰能力，即电磁敏感性（EMS），能在外界电磁干扰下正常工作。电磁兼容（EMC）意味着多种电子设备在同一电磁环境下能够实现兼容运行。这种兼容状态指的是各个设备能够在同一电磁环境中正常执行各自的功能，并且不会互相产生干扰。随着现代电子技术的飞速发展，电磁兼容性问题越发受到重视，尤其在通信、医疗、航空航天、汽车等领域中，电磁兼容性对设备或系统的性能、可靠性以及安全性起到了关键性作用。

在电磁兼容问题的研究领域，分析方法主要包括理论分析法、专家系统以及数值分析法三种^[13]，近年来，计算机辅助的电磁兼容数值仿真技术求解麦克斯韦方程组受到了国内外研究人员的广泛关注。目前广泛应用的电磁计算方法有有限差分域法^[14,15]、时域有限元法^[16,17]、部分元等效电路法^[18]、有限元法^[19,20]、矩量法^[21,22]等。

1.3.1 传导 EMI 建模研究现状

传导 EMI 建模技术作为电磁兼容性设计的关键环节，其核心在于构建包含干扰源激励特性与耦合路径的模型。该技术通过数值仿真在时/频域内量化评估设备或系统端口处传导发射的量级与特性，进而实现电磁干扰的预测与抑制。目前传导 EMI 建模方法可分为时域和频域两种类型。

时域建模方法是指在电磁仿真软件中构建设备或系统的电路模型，仿真提取时域干扰波形，随后应用傅里叶变换得到干扰信号的频谱特性^[23,24]。这种建模方法揭示了电路模型互连特征，并可以精确模拟由开关元件、非线性负载等器件产生的瞬态干扰，进而评估这些干扰对电气系统的具体影响。然而，该方法在处理复杂系统时计算量较大，高频寄生参数提取偏差较大，从而影响计算的效率。

国外的 Hongyu Li 和 David Pommerenke 等学者在电磁干扰建模领域取得突破性进展，其采用 SPICE 电路仿真平台构建了包含滤波器、线路阻抗稳定网络 (LISN) 及开关电源的高频电路模型，如图 1-6 所示。通过仿真计算获取传导干扰的差模与共模分量频谱分布特征，并通过实验测量与仿真数据的对比，证实了高频电路模型在电磁兼容性预测中的有效性^[25]。Zhuolin Duan 等人通过 Ansys Q3D 仿真软件完成了三相逆变器系统寄生参数的提取，构建了时域传导电磁干扰预测模型，分析了寄生参数与电磁干扰的关联机制^[26]。

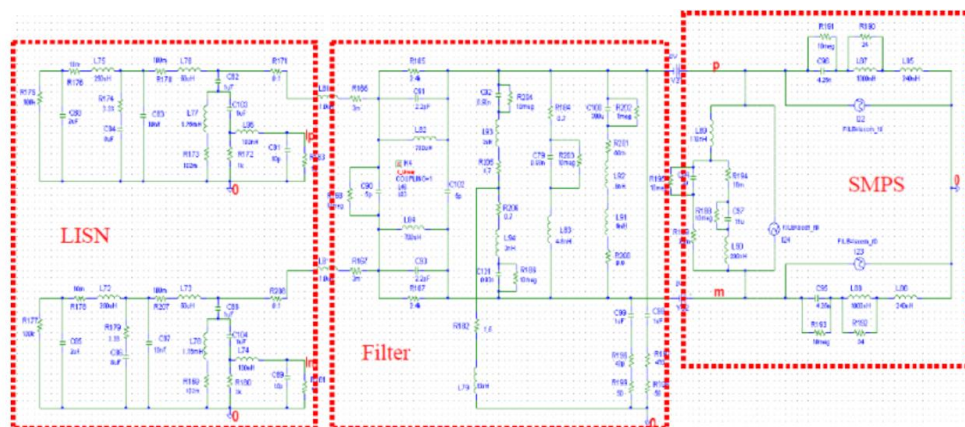


图 1-6 传导 EMI 时域建模仿真示意图

频域建模方法通过等效源模型作为干扰源,结合阻抗网络传递函数构建传导路径的频域等效电路,经过仿真获得传导干扰信号的频谱图^[27,28]。该建模技术具备电磁干扰信号频谱快速构建能力,其有效性受制于干扰源建模精度与耦合路径精确性,在非线性元件的频域线性化处理时可能引入高频相位误差。L.Ran 等学者对 PWM 逆变器建立了共模和差模干扰源并对其传播途径进行了分析,建立了传导 EMI 等效电路模型,与实测结果进行比较验证了方法的有效性^[29]。华中科技大学的裴雪军用频域建模方法建立了逆变器的传导 EMI 等效模型,如图 1-7 所示,与实验结果进行了对比分析,得到了差/共模干扰信号的频谱特征^[30]。

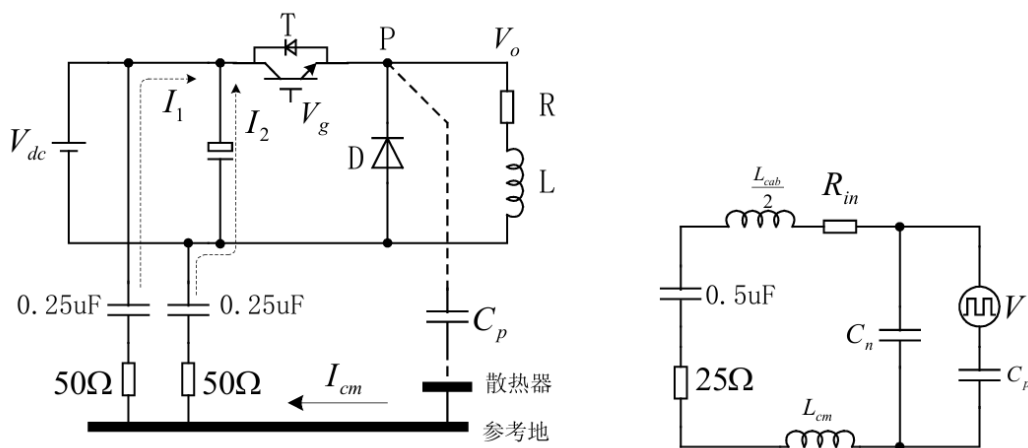


图 1-7 传导 EMI 频域建模仿真原理图

1.3.2 辐射 EMI 建模研究现状

辐射 EMI 建模主要采用全波电磁仿真技术,提取干扰源信号并结合系统的电路结构,通过 CST 或 ANSYS HFSS 等仿真平台求解干扰信号在近场和远场的

辐射特征^[31-33]。另一种方法是通过等效建模技术，将辐射源模型等效成电偶极子和磁偶极子模型，对系统辐射 EMI 进行特征分析^[34,35]。

Cristina S 等人对某开关电源进行了辐射 EMI 分析，分析了开关电源负载变化时的辐射模式、近场空间分布和辐射特性的变化^[36]。Dutta 团队开发了 ANSYS 多工具链协同仿真流程：首先基于 Maxwell 软件提取瞬态电流分布，通过 Q3D 参数化提取了寄生参数并动态链接至 Simplorer 软件赋予功率器件模型电气属性，构建含寄生参数的传导 EMI 预测模型，随后将时域干扰电流作为激励源导入 HFSS 进行全波辐射仿真^[37]。悉尼大学的 M. H. Nagrial 将开关电源辐射等效为偶极子与环形天线的组合结构，建立包含 MOSFET 开关瞬态电流的激励源模型，通过矩量法计算其近场辐射分布，并探究了辐射强度与轨道间距的关系^[38]。

肖银双基于电磁场理论，研究了 PCB 电磁辐射特性的等效建模方法，提出了简单 PCB 的全偶极子等效建模方法和大尺寸复杂 PCB 的部分偶极子等效建模方法。然后在等效模型的基础上，基于电磁场互易定理和本征模公式，研究了 PCB 板级电磁干扰的预测方法和 PCB 内置于信息设备机箱情况下电磁能量泄漏的预测方法^[39]。赵阳等人针对多辐射源医疗电子设备的辐射 EMI 噪声，提出了基于独立分量分析算法的分析方法。采用独立分量分析算法处理医疗电子设备中多辐射源叠加的近场辐射时域信号，得到多个独立的共模/差模辐射源，找出超标的辐射源，基于此对电子设备中元器件实施针对性的整改措施^[40]。高成等人利用 Cadence Allegro 软件建立开关电源仿真模型并进行电磁辐射仿真，得到近场辐射图像和数据与实测近场辐射云图与电场分布数据进行比对，验证了仿真结果的正确性^[41]。

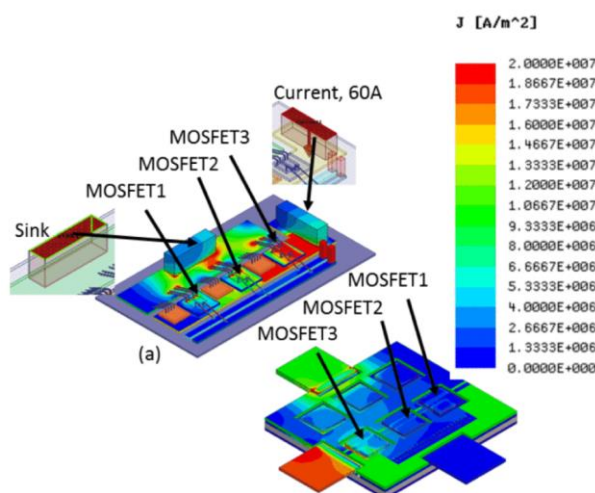


图 1-8 辐射 EMI 仿真模型^[37]

1.3.3 电磁屏蔽研究现状

电磁屏蔽效能评估的核心在于量化分析屏蔽体在电磁场作用下的屏蔽特性，当前研究主要采用计算电磁学方法构建数值模型，通过全波仿真技术预测屏蔽效能。M. P. Robinson 提出了一种基于等效传输线理论的计算方法，该方法将带矩形散热孔的屏蔽腔体等效为波导短路边界模型，并通过双导线传输线等效模型实现散热孔阵列的电磁参数表征。这种混合建模策略将电路理论与场分析方法建立联系，有效解决了含孔腔体电磁泄漏的量化评估难题^[42]。Liu 等人使用混合有限差分时间域（FDTD）方法研究了具有薄槽的金属矩形外壳和阻抗负载的细天线在多个电磁脉冲（EMP）照射屏蔽效果^[43]。Chen 等人以工业机柜为模型，将屏蔽、滤波、接地等措施与产品设计相结合，得到了最佳设计参数，可使电磁干扰噪声降低 23dB，远低于国际规范的 47dB 限制^[44]。Chikando 等人通过有限元仿真分析了电子系统机柜上的通风孔数量、尺寸、深度及间距对屏蔽效能的影响^[45]。

国内学者也对电磁屏蔽仿真分析进行了相应研究。王乐铨以某车载方舱为研究对象，基于电磁屏蔽基本理论，分析了方舱壁板夹芯层层数、壁板蒙皮厚度以及外蒙皮铆接间距对电磁屏蔽效能影响，以仿真结果对车载方舱结构进行了改进设计^[46]。李磊基于时域有限差分算法仿真分析了不同开孔形状、开孔尺寸、开孔数量及开孔间距的孔缝对电子设备机箱屏蔽效能的影响^[47]。周文远利用 HFSS 仿真软件对多种不同结构参数的金属网栅的电磁屏蔽效能进行了仿真，分析了每个参数对金属网栅性能的影响规律^[48]。程明提出一种磁性护套屏蔽舱门设计方法，并仿真分析了不同护套参数对舱门屏蔽效能的影响情况^[49]。

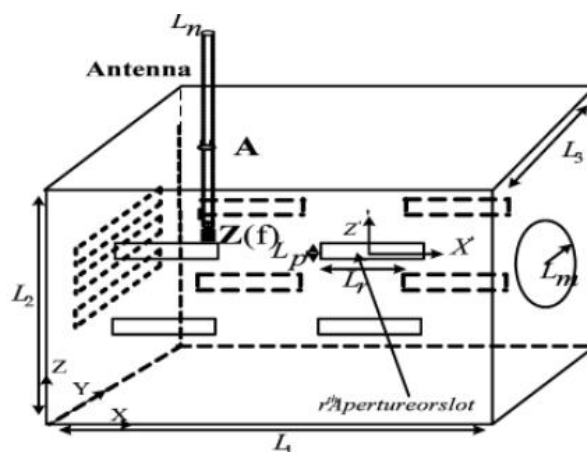


图 1-9 具有薄槽的金属矩形外壳模型^[43]

1.3.4 线缆串扰特征研究现状

在手术机器人电控系统中，线缆作为能量传输、信号交互的核心载体，其性能直接影响系统整体效能。线缆间串扰现象是指一根线缆上传输的电磁能量，通过容性、感性耦合对邻近受扰线缆产生非期望的电压或电流干扰，破坏受扰线信号完整性，导致由线缆连接的器件误码率上升，引发敏感设备功能异常或数据泄露。因此对线缆间串扰的特性及其抑制方法进行研究，提高系统可靠性，对于实际工程应用具有重要实践价值。

1960 年代后期，国外学者开展了线缆串扰的研究并取得了一定成果。线缆串扰研究主要采用等效电路拓扑法、全波电磁场解析法及多导体传输线法三类方法。在这些方法中，多导体传输线法因兼顾计算效率与精度优势，成为复杂线束耦合分析的核心技术路径。美国学者 C. R. Paul 利用多导体传输线理论系统地研究了线缆串扰的时频域响应规律，建立了涵盖双绞线、同轴线等典型线型的终端响应解析模型^[50]。

近年来，国内学者在线缆串扰耦合机制与抑制技术领域取得突破性进展。张焕佶提出了一种基于矩量法与传输线法的混合算法，建模仿真研究了轨旁线槽内电缆间的串扰耦合，分析了轨旁实际电缆布局下的线间串扰耦合情况，并通过实验进行了验证^[51]。王天皓针对增程式电动汽车高压线缆串扰问题，构建了多导体传输线模型，利用等效线束法解决了完整线束模型仿真时计算复杂、耗时高的问题，最后运用模糊推理法，对汽车内部的线缆引起的串扰进行预估计^[52]。郑亚利等提出了一种集总 π 型电路建模方法，应用于线束间电磁耦合分析。该模型通过电路参数集总化策略实现计算流程的简化，在保持工程精度的前提下，为复杂线束系统的干扰耦合预测提供了高效解决方案^[53]。高印寒教授团队基于三导体传输线等效电路利用镜像法计算获得了带有绝缘层导线的单位长度分布参数，推导得到了线束动态串扰的均值与方差，并将计算所得合理的最差串扰值与样条插值法仿真结果进行了对比，验证了模型的准确性和可靠性^[54]。

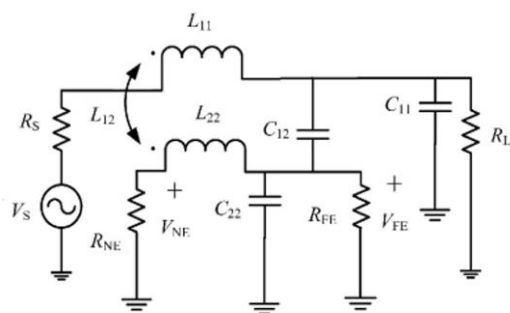


图 1-10 三导体传输线串扰等效电路模型^[54]

1.4 论文的主要研究内容及章节安排

本文以脊柱手术机器人电控系统为研究对象,针对系统电磁兼容问题开展了干扰源建模仿真、屏蔽体屏蔽效能仿真分析及线缆串扰特性仿真分析。本文各章节内容如下:

第一章介绍本课题的研究目的及意义,对国内外脊柱手术机器人、电磁兼容仿真技术研究现状进行了分析,为后续研究的展开奠定基础。

第二章介绍脊柱手术机器人系统组成及电控系统工作原理,基于干扰源、耦合路径及敏感设备的电磁兼容三要素,对脊柱手术机器人电控系统电磁干扰情况进行了分析,并提出系统电磁兼容分析总体研究方案。

第三章以电控系统内主要干扰源开关电源为研究对象,首先采用分步建模及组合方式对开关电源传导 EMI 进行了建模仿真,再以场路协同仿真方式,建立开关电源辐射 EMI 仿真模型,分别对其进行近/远场辐射仿真,总结了开关电源电磁辐射分布特征,最后将开关电源板与电控系统进行协同仿真,探究了不同布局电控系统电磁泄露情况。

第四章基于电磁屏蔽理论对脊柱手术机器人电控系统屏蔽体屏蔽效能展开研究,仿真分析了不同参数对电控系统屏蔽体的屏蔽效能影响,最后以仿真结果为指导,结合电控系统功能需求设计了实际电控系统屏蔽体。

第五章基于多导体传输线方程对串扰耦合原理进行了分析,提取线缆单位长度分布参数,采用模量解耦法对传输线方程进行解耦处理,最终建立终端响应的数学表达式。以平行线缆模型为研究对象,仿真分析了不同参数对串扰结果的影响。结合线缆串扰特性与实际电控系统内部器件布局,探究了不同线缆布局下串扰情况,根据电控系统串扰仿真结果结合电磁兼容指导意见与系统功能需求,完成了实际电控系统线缆布局与搭建。

第六章对本文的工作进行了总结,并在此基础上对后续可开展的工作进行展望。

论文的整体框架如图 1-11 所示。

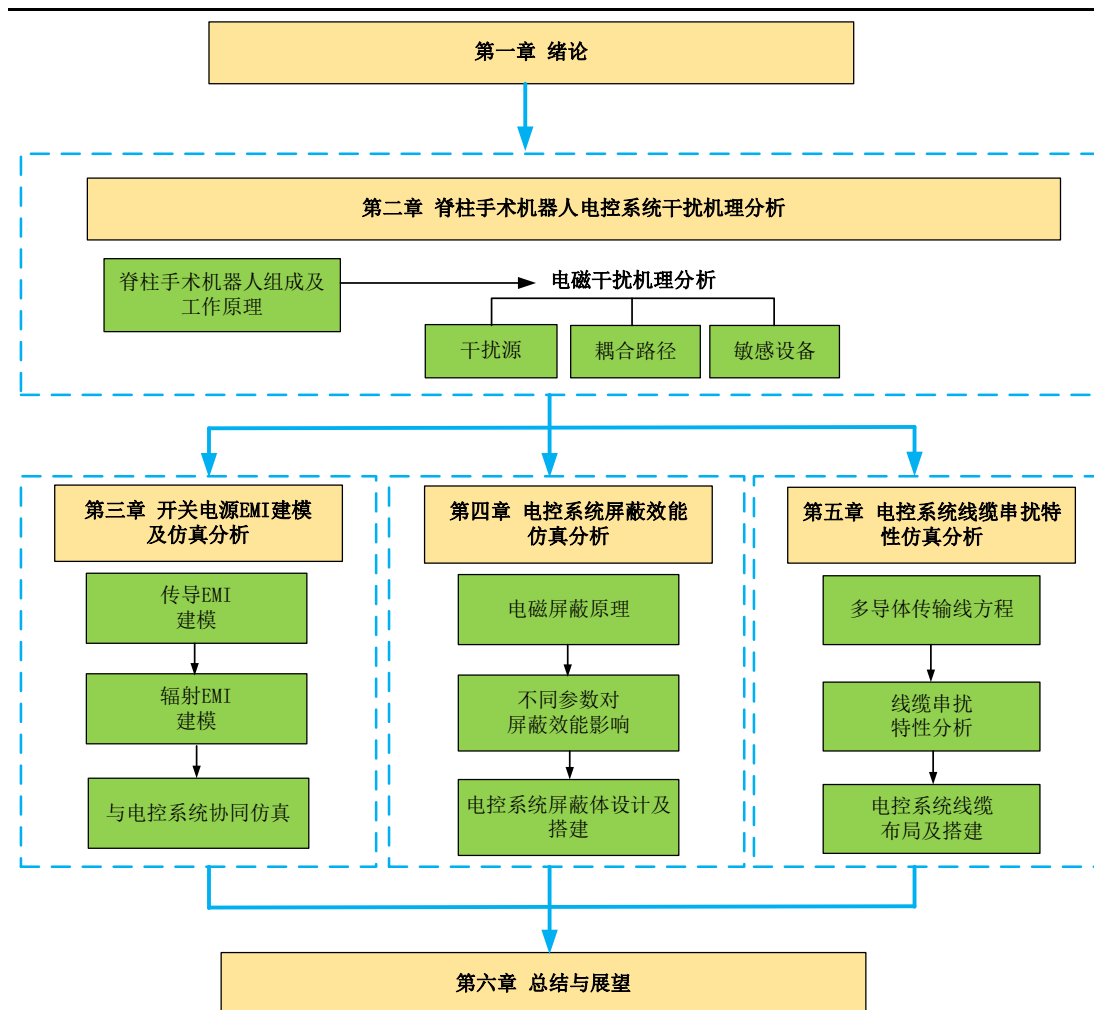


图 1-11 脊柱手术机器人电控系统电磁兼容设计分析整体框架

第二章 脊柱手术机器人电控系统电磁干扰机理分析

电子设备工作过程中产生的电磁干扰能量,会通过干扰耦合路径影响自身或周边设备或系统的正常工作。脊柱手术机器人作为医疗设备,其电磁兼容性能需符合医疗设备专用国标要求。本文面向一种自主研发的脊柱手术机器人样机,考虑其功能集成度高,电控系统元件数量多,电磁环境复杂,存在复杂电磁干扰耦合路径等因素,在对电控系统开展仿真分析时,需对系统架构、干扰机理方面深入了解。本章介绍了脊柱手术机器人系统组成及工作原理,并从干扰源、耦合路径及敏感设备电磁兼容三要素角度出发,对系统电磁干扰机理进行分析,并提出了系统电磁兼容分析总体研究方案。

2.1 脊柱手术机器人系统方案介绍

脊柱手术机器人通过上位机数据实时采集反馈,能够在复杂环境下实现人机交互操作,完成高难度手术操作。通过力传感器和摄像头实时反馈信息,医生可以实时观测病人状态和机器人末端环境信息,这种手术方式有效地克服了传统脊柱手术的局限性,提高手术成功率。

脊柱手术机器人包括机械部分和电控部分。机械部分主要由嵌套式手术机械臂和驱动箱构成,嵌套式机械臂外径为 10mm,内部嵌套了操作臂、可伸缩的嵌套臂和照明摄像臂,如图 2-1。其中操作臂为多刚性关节串联构型,通过合金丝拉动实现各关节间的相对转动,可实现狭窄空间下的四自由度运动,照明摄像臂采用双段连续体构型,具备两自由度运动能力;另外操作臂末端集成夹持器,支持夹持操作,内嵌机械臂具有伸缩运动自由度,携带可加热刀具。

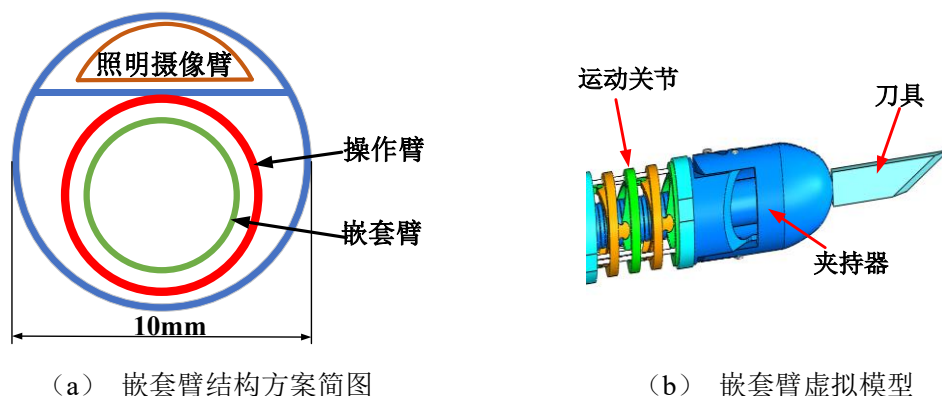


图 2-1 嵌套臂结构设计

在脊柱微创手术中，医生需要做探查病灶、夹持髓鞘、切割息肉、烧灼骨刺等动作，需要多种操作工具。多工具进出人体会增加手术难度和风险。为此机械臂采用嵌套结构。可以避免更换工具时机械臂频繁进入人体，在操作臂中设计嵌套臂，嵌套臂末端连接刀具，实现切割和烧灼功能。

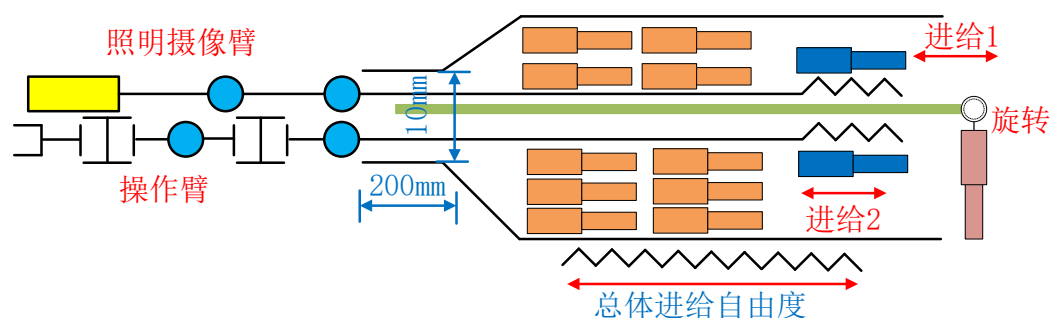


图 2-2 脊柱手术机器人运动机构简图

图 2-2 是脊柱手术机器人运动机构的简图，除操作臂外，还可进行整体旋转和进给，可实现手术操作中末端工具的旋转及进退动作。机械臂各关节运动均采用丝驱动方式，每两个自由度由三个电机进行驱动，每个直流伺服电机牵引单根驱动丝，加上整机运动自由度，驱动系统电机数量达到 15 个。

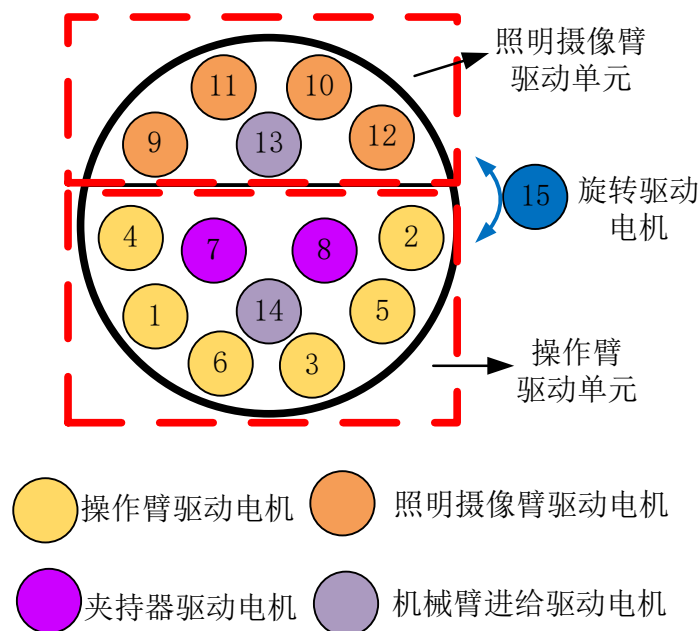
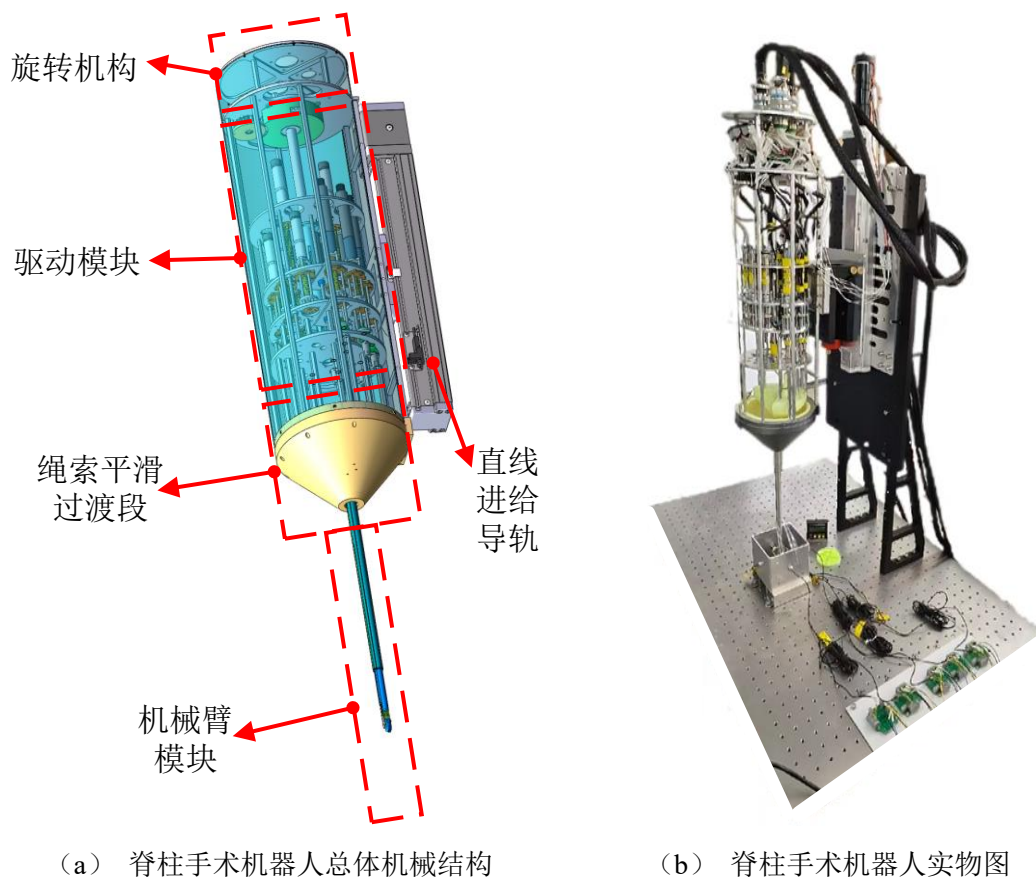


图 2-3 驱动电机分布图

根据脊柱手术机器人自由度数量及丝驱动方式，设计的驱动电机分布如图 2-3 所示。其中操作臂 6 个电机，照明摄像臂 4 个电机，夹持器 2 个电机，进给

2 个电机，旋转机构 1 个电机，共 15 个电机。其中主操作臂与夹持器电机搭载拉力传感器进行力反馈。

综上所述，脊柱手术机器人由机械臂和驱动模块完成主要功能，因机器人主体结构尺寸较大，而机械臂直径较小，当驱动丝在过渡区域因运动路径的曲率半径突变会产生较大的摩擦损耗，为此在机械臂和机器人本体之间设计了平滑过渡段，将绳索曲率变化进行平滑处理，以此降低摩擦带来的影响。脊柱手术机器人装配图如图 2-4 所示。



(a) 脊柱手术机器人总体机械结构

(b) 脊柱手术机器人实物图

图 2-4 脊柱手术机器人样机

脊柱手术机器人电控系统由金属屏蔽体、内部器件及线缆等部分组成，负责脊柱手术机器人的供电及信号传输，其运动输出通过电源、驱动器与直流电机协同完成，具体控制流程如图 2-5 所示：运动控制指令经上位机下发至 FPGA 主控单元，生成 PWM 信号发送给驱动器，驱动器据此输出对应电压，完成电机转速与转向的精确调控。FPGA 控制卡内部集成上位机运动控制算法，能够实时处理编码器反馈的电机位置数据及传感器模拟量输入，通过运动控制算法确保执行末端执行器控制精度以满足手术需求。

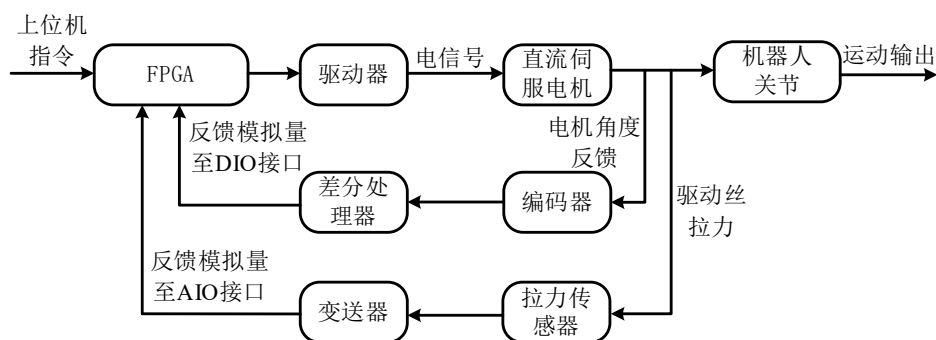


图 2-5 整体控制系统框图

脊柱手术机器人电控系统采用 220V 交流电输入，通过开关电源模块向 FPGA、驱动器等器件输出符合医用设备安全标准的 12V 低压直流电。开关电源工作时，先通过整流滤波模块将交流电转成直流电，当功率开关管导通时，电流通过变压器的初级绕组，对变压器次级绕组进行充电。同时反馈补偿模块对输出端电压进行采样，与参考值在误差放大器中进行差分运算，生成的误差电压信号输入脉宽调制器触发占空比动态补偿机制，从而通过调节功率开关管导通时序实现输出电压的实时闭环调节。

2.2 电控系统电磁干扰因素分析

针对脊柱手术机器人电控系统进行电磁干扰因素分析，是确保脊柱手术机器人运行稳定性、安全性、合规性的核心环节。电磁干扰通过干扰源-耦合路径-敏感设备的三要素作用链，影响电控系统正常工作，其作用机理包括电磁能量的产生、传输及接收三个方面，如图 2-6 所示。

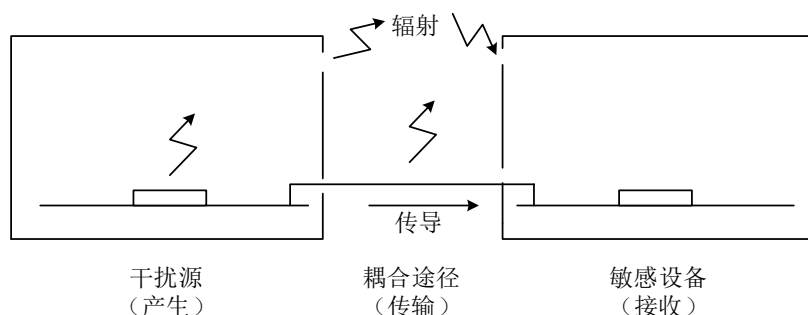


图 2-6 电磁兼容三要素

2.2.1 干扰源

电磁干扰源辨识是医疗设备电磁兼容设计的核心环节。根据国际电磁兼容标准分类体系,干扰源可分为自然干扰源与人为干扰源。脊柱手术机器人电控系统的核心干扰源自系统内部电力器件正常工作的开关瞬态过程,其产生的传导干扰通过供电网络耦合,辐射干扰经 PCB 电流环路传播,形成闭环干扰路径。因此本系统干扰源为人为干扰源。

依据国际电磁兼容标准体系,人为干扰源可基于电磁能量发射性质分为有意发射干扰源和无意发射干扰源。有意发射干扰源以实现特定电磁辐射为目标,如射频诊疗设备,其有用信号可能对邻近敏感电路形成干扰。无意发射干扰源因为功率器件通断动作的非理想特性,如功率开关管的瞬态干扰,其产生的干扰能量通过耦合路径形成传导-辐射复合干扰。由此可知,本系统干扰源性质为人为无意干扰源。

根据系统工作原理可知,交流电通过整流滤波回路,功率开关管导通时,到初级绕组对次级绕组进行充电。功率开关管关断时,电流迅速切断,这一过程会产生电流尖峰和反向恢复效应,次级绕组整流二极管导通,次级绕组进行放电任务。功率开关管频繁开关时,会在开关瞬间产生高频瞬态电流,如图 2-7 所示,这些电流会以电磁波形式向空间辐射。同时,开关电源的高频瞬态电流会通过屏蔽体与系统地线低阻抗接地路径产生共模电流分量,还与供电线缆的寄生参数耦合引发差模干扰^[55]。在电控系统中,伺服电机驱动器也被归类于干扰源。但机器人机械部分伺服电机驱动电压为 12V,其驱动电路控制信号只有 3.3V,且供电输出端在布局 and 走线上远离其他部件,产生的电磁干扰相较于开关电源影响十分有限。

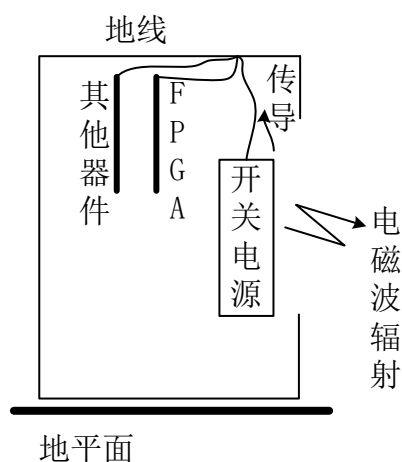


图 2-7 系统干扰源示意图

2.2.2 干扰耦合路径

电控系统正常工作时是否会受到干扰，由干扰源能量强度和特性、耦合路径传输特性以及自身的敏感度强弱共同决定。其中，干扰耦合途径的建模精度直接影响电磁兼容预测有效性。

电磁干扰能量从干扰源传输到敏感设备的方式根据传输介质的不同可分为传导耦合和辐射耦合两种。其中干扰能量通过共阻抗耦合路径以及导体间电容和电感进行传输，产生的是传导耦合干扰，其表现形式包括电阻性耦合、电容性耦合与电感性耦合。辐射耦合干扰是通过电磁波进行传播的干扰。干扰耦合途径分类如图 2-8 所示。实际系统中，传导-辐射复合耦合机制普遍存在，且两者之间相互关联。敏感设备往往同时受两类路径作用，如开关电源瞬态干扰既通过接地环路形成传导耦合，又经电控系统金属壳体孔缝结构辐射耦合。

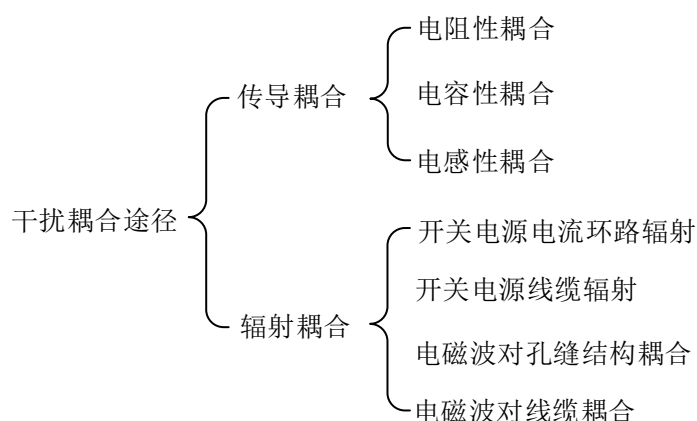


图 2-8 干扰耦合途径分类

不同耦合形式的电磁干扰原理如下：

(1) 传导耦合干扰

传导耦合是指电磁干扰信号通过传输线进行传输。依据耦合机制差异可分为三类：电阻性耦合、电容性耦合和电感性耦合。在敏感设备物理尺寸远小于干扰波长时，电磁干扰主要由传导耦合方式进行传播。

1) 电阻性耦合

如图 2-9 所示， u_1 、 r_1 、 r_{12} 组成电路 1， r_2 、 r_{12} 组成电路 2， r_{12} 为电路 1 和电路 2 的公共阻抗。当电路 1 由电压 u_1 作用时，该电压经 r_1 加到公共阻抗 r_{12} 上。当电路 2 开路时，电路 1 耦合到电路 2 的电压为

$$u_2 = \frac{r_{12}}{r_1 + r_{12}} u_1 \quad (2-1)$$

当公共阻抗 r_{12} 中无感抗及容抗时，导体间相互作用呈现电阻性耦合特征。

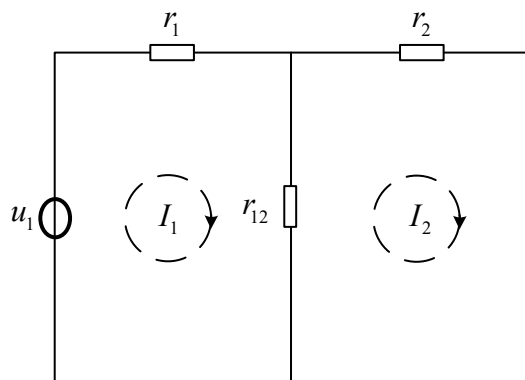


图 2-9 电阻性耦合示意图

共地阻抗耦合源于多设备共享接地路径时的阻抗压降效应，当干扰电流流经有限截面积地线时，会在参考地平面形成电位差，反向注入敏感电路形成传导干扰，如图 2-10 所示。一般通过缩短并加粗地线或采用多点接地方法，减小公共地线阻抗，来减小骚扰信号。

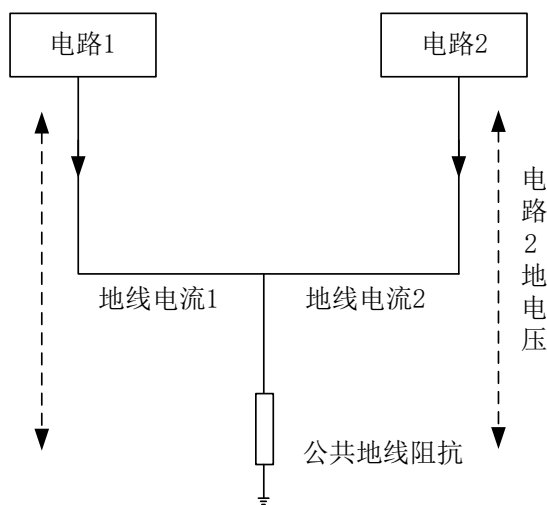


图 2-10 地电流流经公共地线阻抗的耦合

在多负载系统中如图 2-11 所示，电源引线与内阻构成的双重共模路径会导致跨电路电压扰动。减小影响的措施是将电路 2 的电源引线靠近电源输出端以减小路径阻抗，减小共模耦合路径，有效保障多负载系统的供电稳定性。

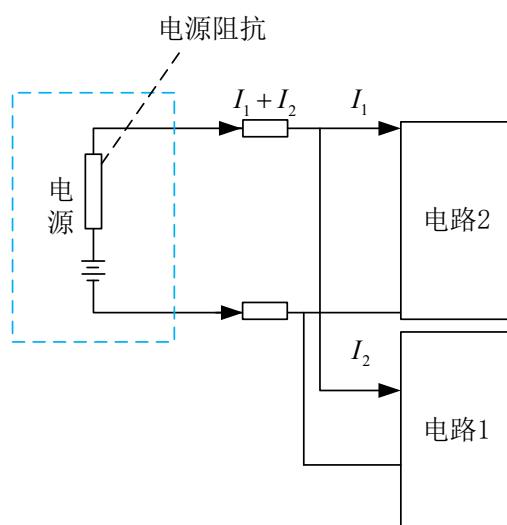


图 2-11 电源内阻及公共线路阻抗的耦合

2) 电容性耦合

电容性耦合由导体结构间的电场相互作用引起，如图 2-12 所示。令电路 1 为施扰线， U_1 为干扰源，电路 2 为敏感电路， C_{12} 为导体 1 与导体 2 间的耦合电容， C_{1G} 为导体 1 与地之间的电容， C_{2G} 为导体 2 与地之间的电容， R 为导体 2 与地之间的电阻。

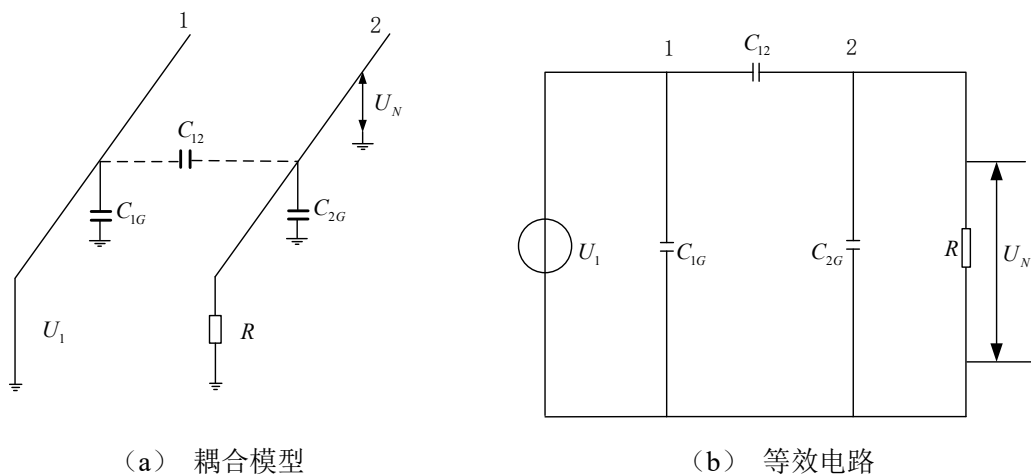


图 2-12 地面上两导线间电容性耦合模型及其等效电路

如图 2-12 所示，导体 1 干扰源电压为 U_1 ，则电路 2 上产生的干扰电压 U_N 为

$$U_N = \frac{j\omega C_{12}R}{1 + j\omega R(C_{12} + C_{2G})} U_1 \quad (2-2)$$

如果 R 为低阻抗，且满足

$$R \gg \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})} \quad (2-3)$$

式(2-2)可化简成

$$U_N \approx j\omega C_{12} R U_1 \quad (2-4)$$

如果 R 为低阻抗, 且满足

$$R \gg \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})} \quad (2-5)$$

则 U_N 的表达式简化为

$$U_N = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}} U_1 \quad (2-6)$$

电容性耦合的骚扰作用相当于在导体 2 与地之间连接了一个幅度为 $j\omega C_{12} U_1$ 的电压源。一般通过减少 C_{12} 和 C_{2G} , 在电控系统中可采用正交布线、屏蔽导体和增加线间距离等措施减少耦合电容。

3) 电感性耦合

电感性耦合由导体结构间的磁场相互作用引起, 其物理本质为磁场能量通过磁通闭合路径进行能量转移的传导干扰模式。电感 L 定义为磁通 Φ 与闭合回路电流 I 之比

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad (2-7)$$

当一个导体中电流在邻近导体中产生磁通量, 两导体间就存在互感 M_{12}

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_1} \quad (2-8)$$

式中, Φ_{12} 表示电路 1 的电流 I_1 在电路 2 产生的外磁通。

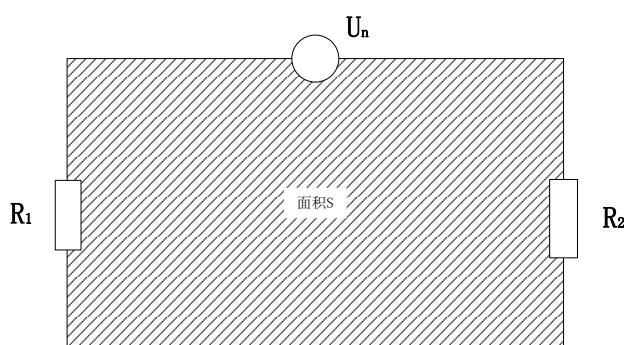
基于法拉第电磁感应原理, 时变磁场在闭合导体环路中激发的感生电动势满足电磁学基本关系式

$$U_n = \frac{d}{dt} \int_S B \cdot dS \quad (2-9)$$

如图 2-13 所示, 对于时谐磁场作用于静止闭合回路的特定工况, 式(2-9)可写成

$$U_n = j\omega B S \cos\theta \quad (2-10)$$

式中, S 为闭合回路的面积, θ 是 B 和 S 的夹角。

图 2-13 感应电压与骚扰电路围成面积 S 关系

$BScos\theta$ 表示耦合到敏感电路的总外磁链, 两电路感应电动势可用互感表示:

$$U_n = j\omega MI_1 = M \frac{di}{dt} \quad (2-11)$$

如图 2-14 所示, 电感性耦合干扰机理为, 源回路电流 I_1 通过磁通链在受扰回路中产生感应电动势。在电控系统中可采取磁路分割和减少回路面积措施来减少电感耦合。干扰电流 I_1 在电路 2 的 R 和 R_2 上的骚扰电压分别为:

$$U_{n1} = j\omega MI_1 \frac{R}{R + R_2} \quad (2-12)$$

$$U_{n2} = j\omega MI_1 \frac{R_2}{R + R_2} \quad (2-13)$$

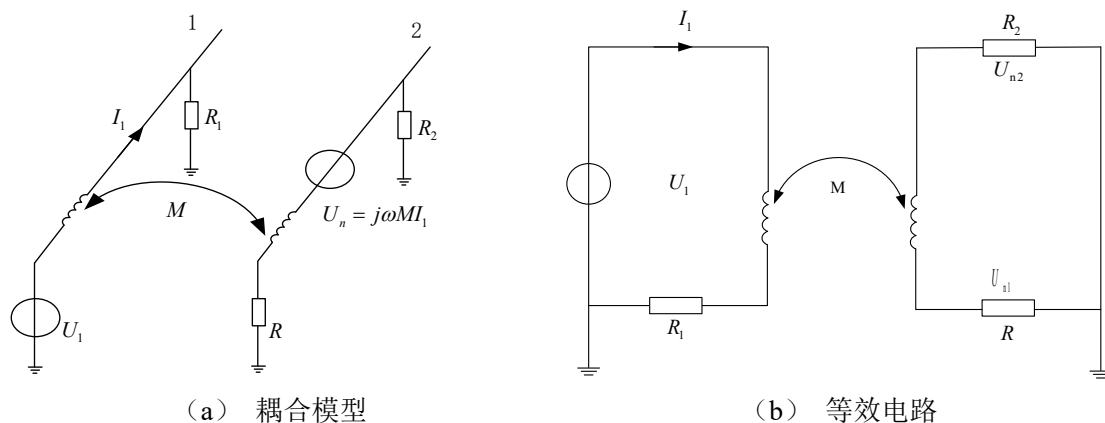


图 2-14 两电路间电感性耦合

(2) 辐射耦合干扰

辐射耦合干扰为电磁能量对敏感器件的非接触式干扰耦合。电磁能量表现为电磁场以电磁波从辐射源持续向外传播的物理过程。在电控系统内部存在不同干扰电磁波传播路径, 因此辐射干扰存在几种不同形式。

1) 开关电源电流环路辐射

开关电源因其高集成度特性，通常采用 PCB 形式设计。在电控系统正常工作时，由于功率开关管高频通断动作，会产生瞬态大电流，这些电流信号在开关电源电路中流通形成环路时，其形成的电流环会类似于环天线结构。产生的电磁干扰能量会从开关电源 PCB 板向外部空间辐射，形成辐射干扰。

2) 开关电源线缆辐射

在电控系统内部，供电线缆不仅是开关电源与电子器件的电气传输介质，更是电磁干扰传播的关键路径。当干扰电流沿线缆进行传输时，线缆会等效为偶极子天线，通过天线效应向外部空间辐射电磁能量。其辐射耦合传播路径如图 2-15 所示。

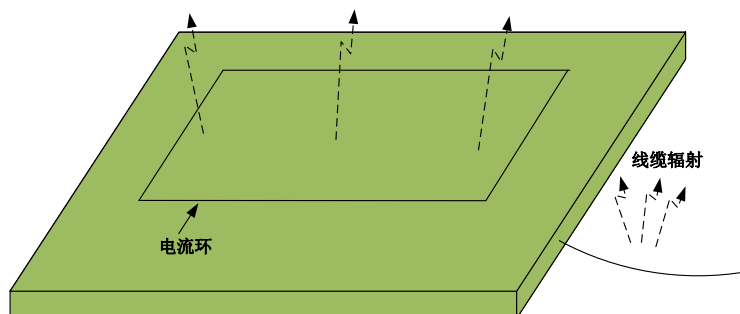


图 2-15 辐射耦合传播路径示意图

3) 电磁场对孔缝结构耦合

系统内部电子器件众多且排布密集，当电控系统正常工作时会产生热量。因此在金属屏蔽体设计时要设置孔缝结构来满足散热需求。但孔缝结构会为系统内部电磁波泄露提供途径，同时外界电磁波也会通过此途径传播至电控系统内部，对内部电子器件造成干扰。

4) 电磁场对线缆感应耦合

电控系统中存在众多线缆，包括供电线缆，信号线缆等。依据传输线理论，每根导线都可以等效为输入端阻抗、负载阻抗与回流导线组成完整的电流环路。这些线缆暴露在电控系统内部电磁场中，易产生场路耦合效应，产生的感应电压与电流信号，会沿着线缆对其他器件造成干扰。

2.2.3 敏感设备

被电磁干扰影响的对象被称为敏感设备，包括电路、器件、设备和系统。敏感度作为电磁兼容关键性能参数，表示敏感设备在电磁干扰中的抗扰度阈值，敏感度越高，抗扰度阈值越低，相应的承受电磁干扰侵袭能力越差。

本文电控系统中，FPGA 对时钟信号的抖动敏感，开关电源工作时产生的干扰噪声易通过电源网络耦合至时钟电路，引发时钟信号周期性抖动导致逻辑时序错乱。同时 FPGA 与差分信号板、传感器变送器间的高速信号传输易受电磁场耦合影响，干扰信号与有效信号叠加后可能导致反馈信号畸变，影响控制系统的闭环调控精度。

2.2.4 系统电磁兼容分析总体研究方案

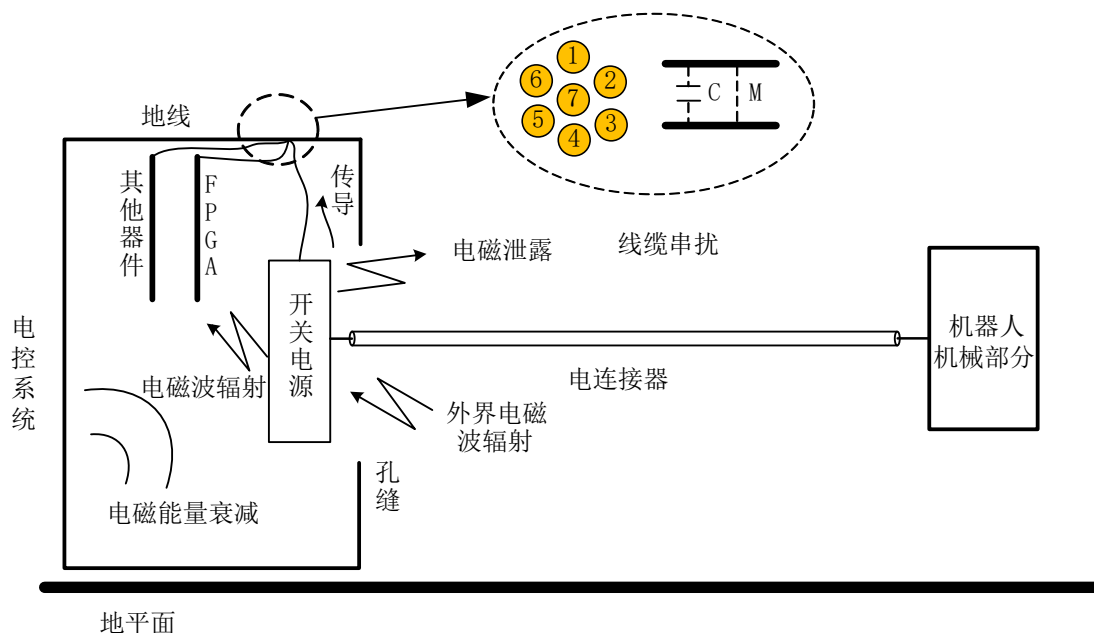


图 2-16 电控系统电磁干扰示意图

如图 2-16 所示，电控系统工作时存在复杂电磁干扰耦合路径，具体如下：

(1) 开关电源功率开关管需要频繁开关动作来保持供电稳定，这一过程会产生瞬态大电流信号，开关电源通过系统地线与屏蔽体相连，这些大电流信号通过屏蔽体与系统地线间的低阻抗接地路径产生共模电流分量，还会与供电线缆的寄生参数耦合形成差模电流，造成传导干扰；

(2) 为满足散热需求，电控系统屏蔽体上不可避免地要设置孔缝结构，外界电磁波会通过此孔缝结构进入电控系统内，对系统内器件产生电磁干扰；

(3) 开关电源产生的大电流信号通过电磁波形式耦合到其他器件上形成辐射干扰，还会与屏蔽体孔缝结构耦合造成电磁泄露；

(4) 由于内部器件高度集成化，需通过多线缆捆绑措施以优化布局空间，但多线缆捆绑会存在相互平行线缆且彼此贴近情况，其间存在强电容性和电感性耦合，引起线间串扰破坏信号完整性。

针对上述电磁干扰耦合路径问题,进行电控系统电磁兼容各项性能分析的具体步骤如下:

(1) 分析开关电源电磁干扰机理,按照电路功能对不同子模块进行建模,集成高频变压器漏感、开关管对地寄生电容等寄生参数,并在交流输入端加载 LISN 作为传导 EMI 测量端口,基于 Saber 电路仿真软件中对开关电源传导 EMI 仿真模型,将仿真结果与国标 GB4824-2019 中骚扰电压限值进行比对。

(2) 通过场路联合仿真方式,提取传导 EMI 干扰信号作为激励源,结合开关电源 PCB 模型,在 SIwave 软件中建立开关电源辐射 EMI 仿真模型。对其进行近/远场辐射干扰仿真分析,并利用 SIwave 与 HFSS 结合方式将开关电源 PCB 与电控系统进行协同仿真,探究不同布局下辐射场分布及泄露情况。

(3) 基于电磁屏蔽理论对电控系统屏蔽体进行分析,在 HFSS 软件中建立不同参数的屏蔽体模型,探究不同参数对屏蔽体屏蔽效能的影响。

(4) 基于多导体传输线方程,以平行线缆为仿真对象,在 CST 线缆工作室中仿真得到了不同参数对线缆串扰的影响规律。结合线缆串扰特性与实际电控系统器件布局,探究脊柱手术机器人电控系统不同线缆布局电磁耦合情况。

2.3 本章小结

本章主要分析了脊柱手术机器人电控系统电磁干扰机理。首先介绍了脊柱手术机器人系统组成及工作原理,并从电磁兼容三要素角度,对脊柱手术机器人电控系统电磁干扰机理进行了分析。确定了电控系统的主要干扰源、复杂耦合路径及关键敏感设备,并给出了系统电磁兼容分析总体研究方案和技术路线。

第三章 开关电源 EMI 建模及仿真分析

开关电源的功率开关管因其高频通断特性会产生高频瞬态电磁干扰,这些干扰信号会以容性耦合和感性耦合等方式,在脊柱手术机器人电控系统中形成传导干扰信号,并通过开关电源内部环路向外辐射,可能影响系统内其他器件正常工作。通过对开关电源进行传导与辐射建模仿真分析,可以深入认识电控系统中干扰源的特征及作用机理,为保障电控系统的电磁兼容性能提供指导。

3.1 AC/DC 开关电源传导 EMI 建模仿真

脊柱手术机器人电控系统采用 220V 交流电输入,通过开关电源模块向 FPGA、驱动器等器件输出符合医用设备安全标准的 12V 低压直流电。开关电源工作时,交流电通过 AC/DC 开关电源整流滤波电路时会转换成直流电进入主电路部分,开关电源通过调整 PWM 占空比控制功率开关管执行高频通断动作,完成高压至低压的直流电能变换。如图 3-1 所示,开关电源由输入整流模块、功率变换模块、闭环控制模块及反馈补偿模块组成。再将 LISN 网络加载到交流输入端搭建传导干扰测量端口,最后将各模块按照实际电路结构进行连接,构建开关电源传导 EMI 仿真模型。

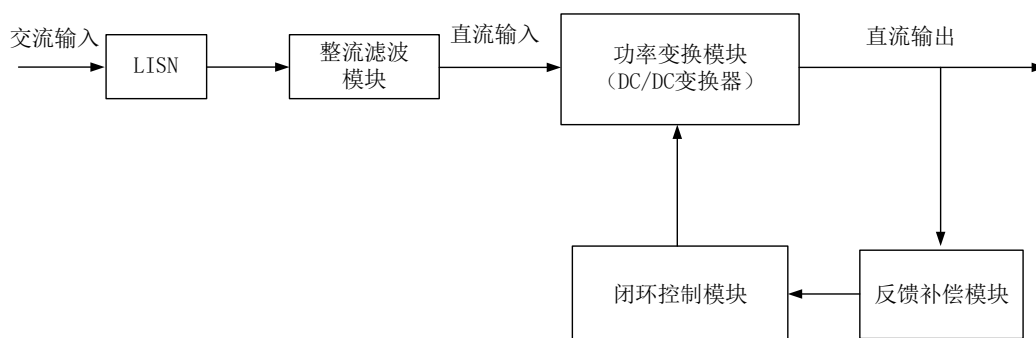


图 3-1 开关电源传导 EMI 仿真模型示意图

各类 AC/DC 开关电源模块结构基本一致,差异体现在功率变换模块,DC/DC 变换器包含多种拓扑结构,如图 3-2 所示正激式和反激式拓扑结构。不同拓扑类型在开关时序、能效指标等方面具有特定设计准则与工作特性。

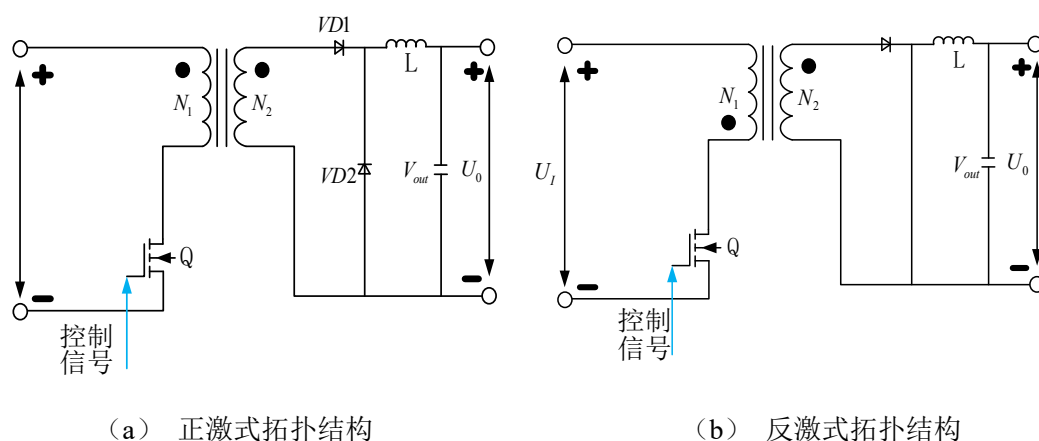


图 3-2 正激式和反激式拓扑结构

正激式拓扑结构采用绕组同名端同向配置，需配置储能电感与续流二极管构成能量缓冲支路；反激式拓扑结构绕组采用异名端布局，直接通过变压器磁芯储能。在开关管截止阶段，正激式通过续流二极管和电感维持输出，反激式则利用变压器次边绕组释放磁能。拓扑特性决定了正激式变压器仅执行电压变换功能，而反激式变压器兼具能量存储与电压转换作用。

AC/DC 开关电源传导 EMI 建模需优先明确其拓扑类型，提取端口电气参数，再根据开关电源选型资料进行器件参数计算，在 **Saber** 软件中构建开关电源传导 EMI 仿真模型。AC/DC 开关电源传导 EMI 建模仿真流程框图如图 3-3 所示。

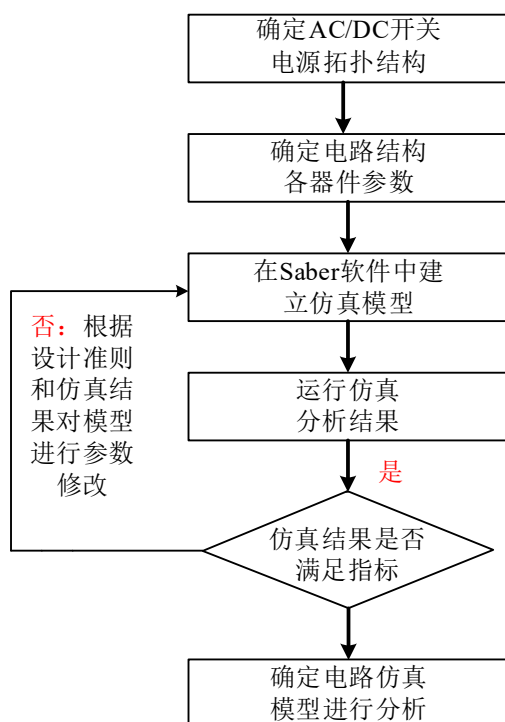


图 3-3 AC/DC 开关电源传导 EMI 建模仿真流程

3.1.1 线性阻抗稳定网络

线性阻抗稳定网络（LISN）主要用于传导干扰的测量与分析^[56,57]。如图 3-4 所示， $1\mu F$ 电容与 $5\mu H$ 电感构成低通滤波器，隔离电网与开关电源的干扰电压。 $0.1\mu F$ 电容用于吸收被测电压尖峰，避免损坏测试设备，并将开关电源产生的干扰电压耦合至测量端口。 50Ω 电阻位于 EMI 接收机内部，为被测开关电源提供 50Ω 稳定阻抗，其作用是将传导干扰电流转成干扰电压。 $1k\Omega$ 电阻负责给 $0.1\mu F$ 电容放电，在传导干扰测试结束后， 50Ω 电阻断开，需要电容接地提供电荷释放路径。

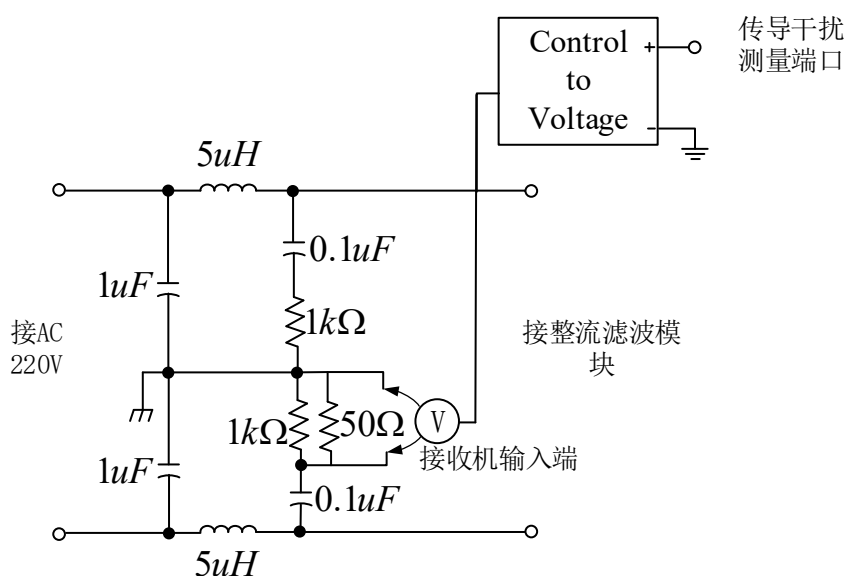


图 3-4 LISN 仿真模型

3.1.2 整流滤波模块

整流滤波模块是 AC/DC 电源系统的核心模块，其作用将交流电转换为平滑稳定的直流电。其中整流桥将交流电单向导通，输出方向恒定但幅值波动的脉动直流电。滤波电容负责平滑整流桥输出电压，降低电压纹波。共模电感由两组同匝数、反向绕制的线圈构成，共模电流流经时磁通叠加，呈现高阻抗特性。Y 电容为共模噪声提供低阻抗回流路径。X 电容核心作用是滤除高频差模噪声。搭建的开关电源整流滤波模块仿真模型如图 3-5 所示。

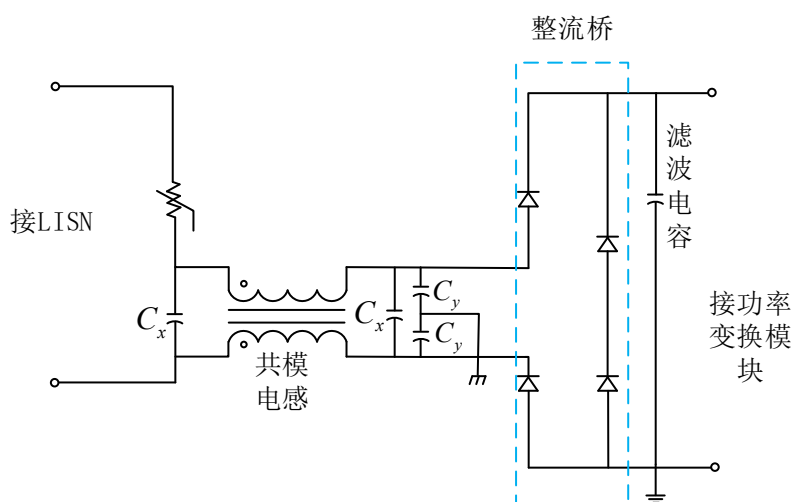


图 3-5 整流滤波模块仿真模型

3.1.3 功率变换模块

AC/DC 功率变换模块包含变压器绕组、开关管及二极管等功率器件，核心功能为在控制信号下进行功率开关管通断动作实现电源形态变换，结合闭环调控稳定输出目标电压和电流。

(1) 变压器绕组

在反激式开关电源中，变压器绕组兼具储存能量与电压转换双重功能。本次建模采用三绕组变压器，其模型示意图如图 3-6 所示。其中绕组 1 为原边绕组，次边绕组 2 为控制芯片供电，次边绕组 3 连接输出电路部分负责输出电压电流。

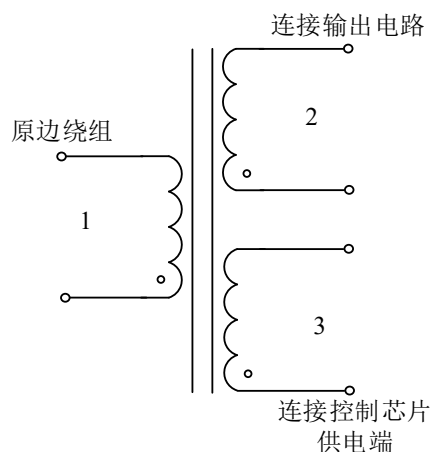


图 3-6 变压器绕组仿真模型

变压器绕组参数设置中包括电参数原边电感 L_{p1} 和副边电感 L_{s2} 、 L_{s3} ，以及磁参数：原边匝数 N_p 、副边匝数 N_s 、磁芯长度 len 、磁导率 μ_r 等。由于磁参数通过电磁耦合表现为电参数，所以此次建模仿真仅需计算 L_{p1} 、 L_{s2} 、 L_{s3} 即可。

设原边与副边匝数比 $K_T = N_{P1} / N_{S2}$ ，反激式开关电源通过伏秒平衡原理确保变压器磁通量在开关周期 T 内动态平衡，可用下式(3-1)表示

$$\Delta\Phi = V_{in}T_{on} = V_rT_r \quad (3-1)$$

式中， $\Delta\Phi$ 为磁通变化量、 V_{in} 为输出电压、 T_{on} 为导通时间、 V_r 为反射电压、 T_r 为副边绕组放电时间。

反激式开关电源在非连续导通模式下运行时，其能量传递过程具有非重叠特性，具体表现为磁芯复位阶段存在放电间隙，可用下式(3-2)表示

$$T_r < T - T_{on} \quad (3-2)$$

反射电压 $V_r = V_o K_T$ ，将(3-2)代入(3-1)可得

$$K_T > \frac{V_{in}D}{V_o(1-D)} \quad (3-3)$$

式中， D 为占空比， V_o 为输入电压。根据上式可计算出变压器绕组匝数比。非连续导通模式下，脉冲电流 I_R 与变压器原边绕组电感峰值电流 I_p 比例系数 $K_{RP} = I_R / I_p = 1$ ，所以峰值电流 I_p 可根据下式(3-4)计算

$$I_p = \frac{P_0}{(1 - \frac{K_{RP}}{2})DV_{in}\eta} = \frac{2P_0}{DV_{in}\eta} \quad (3-4)$$

式中， P_0 为输出功率， η 为开关电源工作效率。原边绕组电感量 L_{P1} 可由原边电感峰值电流 I_p 和开关电源开关频率 f_s 计算得

$$L_{P1} = \frac{V_{in}D}{I_p f_s} \quad (3-5)$$

副边绕组 2 电感 L_{S2} 可由 $L_{P1} / L_{S2} = N_{P1}^2 / N_{S2}^2 = K_T^2$ 计算得

$$L_{S2} = \frac{L_p}{K_T^2} \quad (3-5)$$

同理，可计算出副边绕组 3 电感量 L_{S3} ，反激式开关电源的变压器建模基于输入输出电压、电流及工作频率参数，通过计算可求解出初级/次级绕组电感参数，计算得原边绕组 L_{P1} 为 $470\mu H$ 、副边绕组 2 电感 L_{S2} 为 $36\mu H$ 、副边绕组 3 电感量 L_{S3} 为 $54\mu H$ ，进而确定变压器绕组参数。

变压器绕组漏感 L_{leak} 是因为初级绕组和次级绕组之间的部分磁通量未完全耦合，而在变压器中形成的感应电感。在开关电源传导 EMI 仿真中，变压器绕组漏感 L_{leak} 被视为关键影响因素。但 Saber 仿真软件不存在漏感设定，所以仿真

采用外接电感的方式构建漏感等效模型。该方法通过将电感元件串联到变压器原边绕组回路，可有效模拟漏感引发的共模干扰电流路径，其寄生电感量值可用式(3-6)来计算^[58]：

$$L_{\text{leak}} = \frac{\mu_0 N_p^2 s}{h} \left(m + \frac{d_2 + d_1}{3} \right) \quad (3-6)$$

式中， μ_0 为真空磁导率， s 为绕组平均匝长，绕组高度为 h ， m 为绕组间绝缘层厚度， d_1 、 d_2 分别为初级、次级绕组单层厚度。

传导 EMI 信号会通过变压器绕组中寄生电容 C_{PS} 进行传播。通过在变压器绕组并联电容方式来构建寄生电容等效模型，其电容量可用式(3-7)来估算^[59]：

$$C_{PS} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r WL}{dn^2} \quad (3-7)$$

式中， ε_0 为真空介电常数， ε_r 为绝缘材料相对介电常数， W 为绕组绕线宽度， L 为绕组绕线长度， d 为原副边绝缘距离， n 为绕组匝数。

(2) 功率开关管

功率开关管作为开关电源核心器件，通过其周期性通断动作实现电压转换与功率调节。以 MOS 管为代表的功率开关器件，基于多数载流子输运机制，具有切换速度快与低导通损耗特性，通过栅极电压控制漏极电流。MOS 管选型时，需重点考量其漏极击穿电压 V_{DSS} ，漏极额定电流 I_D 等参数满足如下条件：

$$V_{DSS} > 1.5V_O \quad (3-8)$$

$$I_D > \frac{I_P D}{2} \quad (3-9)$$

综合比对选择 MTP4N90 开关管作为仿真模型，漏极额定电流 I_D 为 4A，漏极击穿电压 V_{DSS} 为 900V。在 Saber 仿真软件中建立的高频模型如图 3-7 所示。其建模综合考量了寄生参数与半导体物理特性的协同作用。通过引入栅极 R_G 、漏极 R_D 、源极 R_S 的寄生阻抗以及各极间寄生电容 C_{DS} 、 C_{GD} 、 C_{GS} 以复现 MOS 管高频特性，并采用二极管模拟 MOS 管反向导通特性。

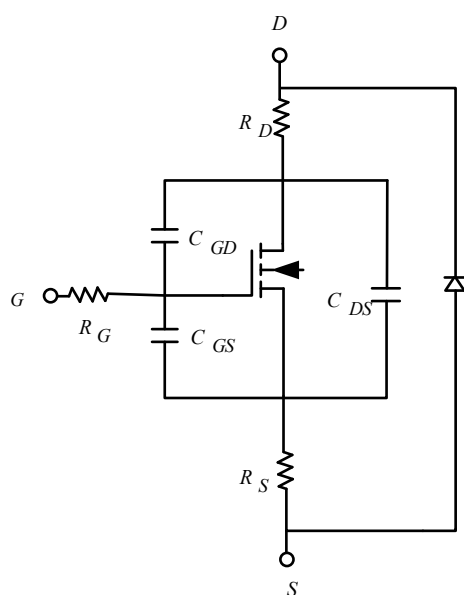


图 3-7 MTP4N90 功率开关管仿真模型

功率开关管高频动作产生的热量需借助散热器进行散热，而散热器与功率开关管间的寄生电容 C_{PARA} 会形成共模噪声对地耦合路径。该寄生参数作为高频干扰电流的流通支路，直接影响电源系统的 EMI 特性，是传导干扰建模中必须量化的关键耦合参数，其电容值可由式(3-10)进行估算：

$$C_{PARA} = \frac{\epsilon_0 * \epsilon_r A}{d} \quad (3-10)$$

式中， A 为散热器与地接触面积。

(3) 输出电路

反激式开关电源次级输出电流由整流二极管、电容等器件构成。其仿真模型如图 3-8 所示：

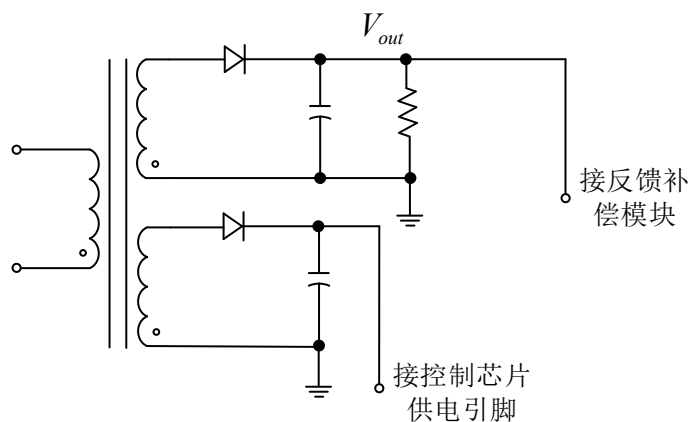


图 3-8 输出电路仿真模型

整流二极管作为高频开关器件，需优化反向恢复特性以适配高频开关工况，其核心参数需满足低导通损耗与高阻断性能的设计，确保在快速切换过程中维持功率路径的稳定性与能效指标。其工作参数需满足以下工作条件：

$$V_{FRE} = 1.2V_{re} \quad (3-11)$$

$$I_{FR} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_F^2(t) dt} \quad (3-12)$$

$$I_{FA} > 1.5I_{avg} \quad (3-13)$$

式中， V_{FRE} 为二极管承受最大反向峰值电压， V_{re} 为电路中最大反向峰值电压， I_{FR} 为二极管正向电流有效值， $I_F(t)$ 为二极管时变电流， I_{FA} 为二极管连续平均正向电流， I_{avg} 为负载平均正向电流。综合比对选择 MUR1520 二极管进行建模仿真，其最大反向峰值电压 V_{FRE} 为 200V，正向电流有效值 I_{FR} 为 15A。如图 3-9 所示，建立包含导通阻抗 R_S 、电荷储存参数 Q_r 和杂散电容 C_J 寄生参数的二极管模型

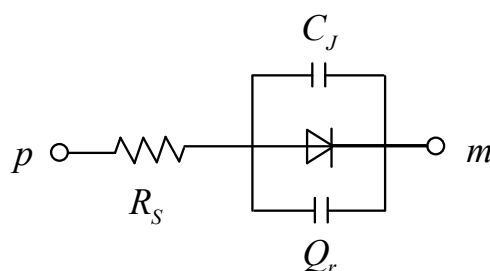


图 3-9 MUR1520 二极管仿真模型

如图 3-10 所示，高频条件下输出电容不再是理想元件，可看作是电容 C 、寄生电阻 ESR 以及寄生电感 ESL 的串联电路。其寄生电阻 ESR 和寄生电感 ESL 会导致阻抗特性随频率偏移，影响输出电路高频效能。

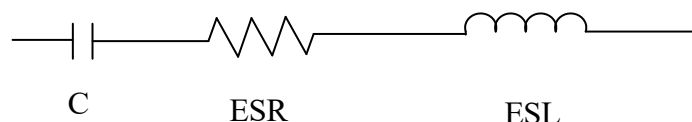


图 3-10 高频下输出电容等效电路

依据反激式开关电源拓扑结构，结合上述对功率变换模块各部分电路参数计算对各部分电路进行连接，在 Saber 软件中建立如图 3-11 所示的功率变换模块仿真模型。

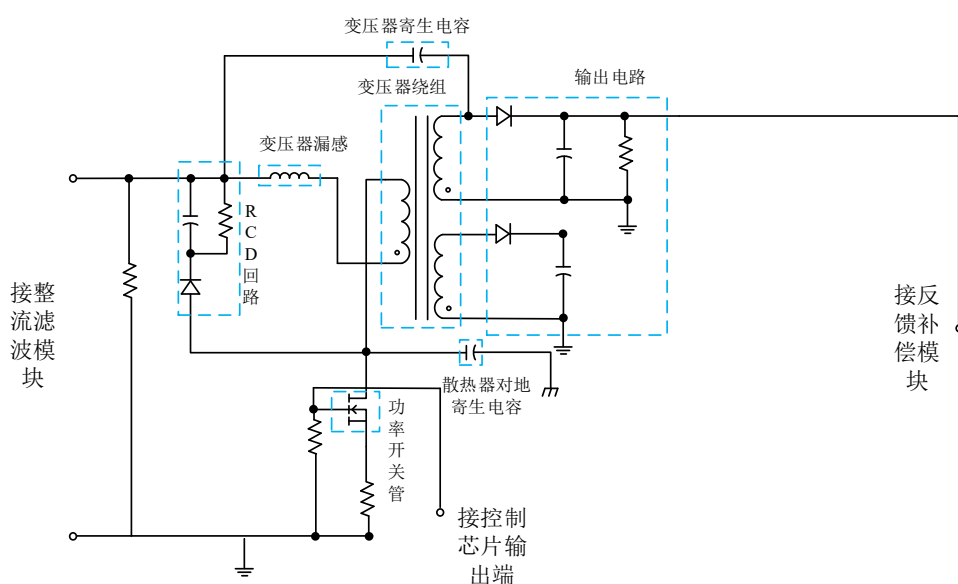


图 3-11 功率变换模块仿真模型

3.1.4 闭环控制模块

AC/DC 反激式开关电源的闭环控制电路集成控制芯片及外围功能电路，其核心功能为实现反馈信号调理与驱动脉冲生成。该模块通过误差放大器实时检测输出偏差，形成闭环控制机制，利用 PWM 波对功率开关管进行占空比调控，确保功率变换过程的稳定性。本文采用 UC3843 电流控制芯片，因其电流模式控制、高效率、内置保护功能、宽输入电压范围以及简单的外围电路设计，能够提供高效稳定的电源转换，而在开关电源中得到广泛应用。查阅控制芯片 UC3843 技术手册^[60]得知其内部组成如图 3-12 所示：

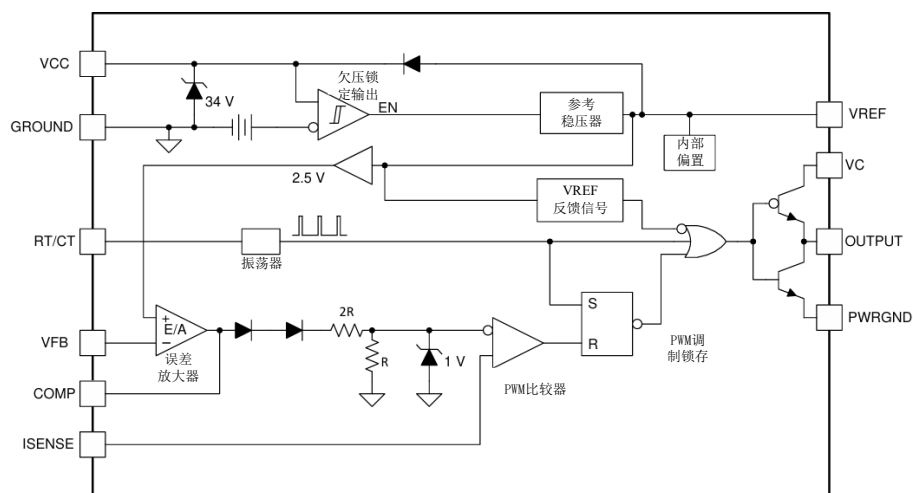


图 3-12 UC3843 内部组成结构

芯片内部振荡器通过外接电阻 R_T 和电容 C_T 设定工作频率和输出最大占空比。在实际开关电源电路搭建中，不直接使用芯片进行反馈信息处理，而是采用外接光电耦合器与可控稳压源替代内部反馈路径，实现输出占空比的高精度调节，从而达到稳压目的。该芯片通过 **OUTPUT** 引脚向开关管发送 **PWM** 脉冲信号，**CS** 引脚外接取样电阻对功率开关管电流进行采样，电流过大时会触发芯片保护机制。针对开关管高频动作引发的电流检测噪声，在采样支路中配置 **RC** 滤波电路，可有效抑制开关噪声对采样电流的影响。

如图 3-13 所示，通过上述对控制芯片 UC3843 外围电路的设计，搭建了开关电源控制电路仿真模型。

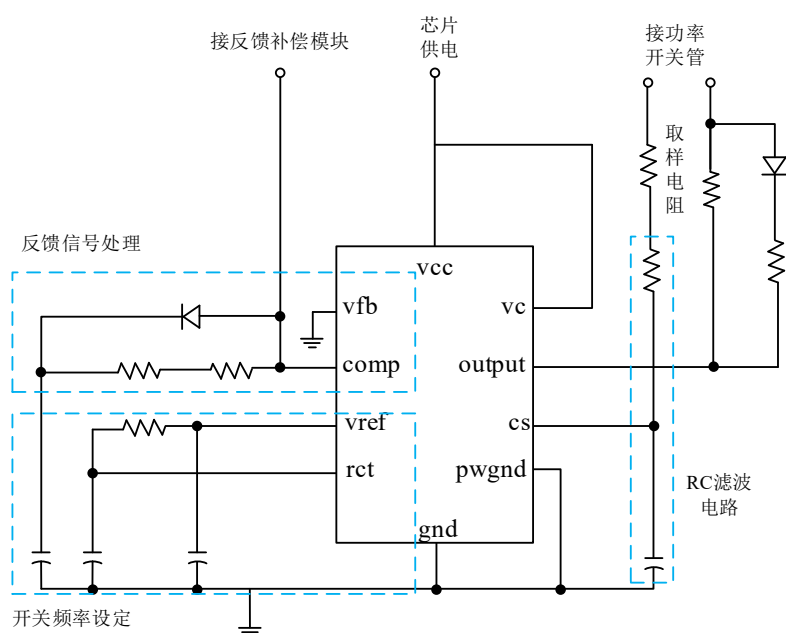


图 3-13 开关电源闭环控制模块仿真模型

3.1.5 反馈补偿模块

如图 3-14 所示，反馈补偿模块采用可控稳压源 TL431 与光电耦合器及其外围电路组成。TL431 作为高精度误差放大器实时检测输出电压分压值并与内部 2.5V 基准比较，当输出电压升高时，TL431 的参考端电压超过基准值，驱动光电耦合器原边亮度增强，光敏三极管导通度提升并传递至 UC3843 反馈引脚，导致其输出信号占空比降低，从而降低输出电压。反之，输出电压下降时反向调节使占空比增大以维持电压恒定。该电路结构通过光耦器件的电气隔离特性减小了共模干扰对闭环反馈模块的耦合干扰。

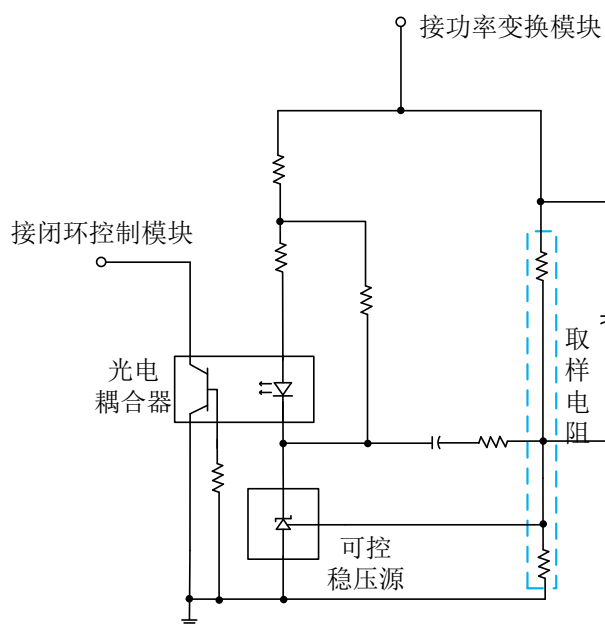


图 3-14 反馈补偿模块仿真模型

3.1.6 开关电源传导 EMI 仿真

如图 3-15 所示,按照实际电路结构对各电路模块进行连接,并将 LISN 加载到交流输入端作为传导干扰测量端口,在 Saber 软件中构建完整的开关电源传导 EMI 仿真模型。

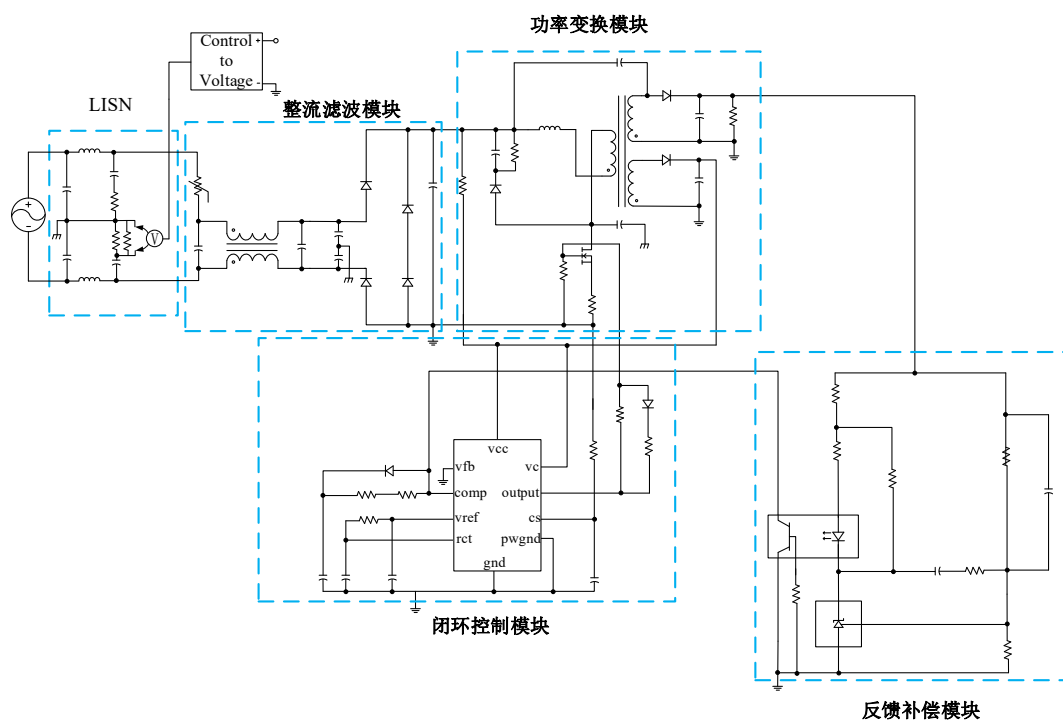


图 3-15 反激式 AC/DC 开关电源传导 EMI 仿真总体模型

Saber 软件作为电力电子领域专业仿真工具,适用于电路、控制等系统的仿真,在进行开关电源传导仿真分析时,可以集成功率开关管非线性模型、变压器绕组寄生电容以及散热器对地寄生电容等关键寄生参数,还原开关电源在实际工况下的传导干扰情况。在时域瞬态仿真阶段,可以提取功率开关管导通/关断瞬间的振铃分量以及二极管反向恢复电流尖峰等关键噪声源,通过在交流输入端加载 LISN 可模拟开关电源传导 EMI 测试,得到传导干扰信号时域波形。再利用傅里叶变换转换为频域干扰频谱,与国标传导发射限值比对观察仿真结果是否在合格范围。

设置交流输入电压 220V,频率为 50Hz,仿真时间为 20ms。对仿真模型进行时域瞬态仿真后提取开关电源各节点瞬态波形,该模型输出电压与输出电流时域仿真结果如图 3-16 所示:

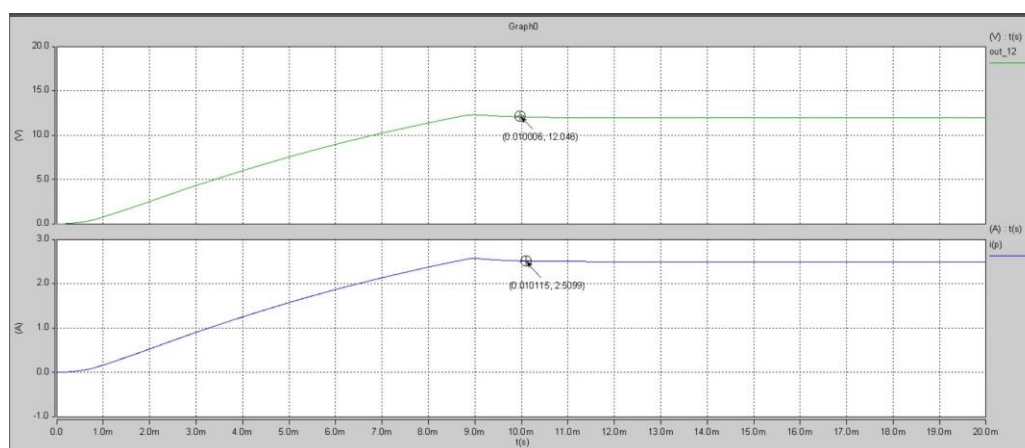


图 3-16 时域仿真结果

上述仿真可知,开关电源仿真模型经 10ms 启动时间后稳定输出电压为 12V,输出电流为 2.5A。与实际系统内开关电源电气表现属性相同。

将 LISN 采集到的传导干扰信号时域波形,利用傅里叶变换转换为传导干扰信号频谱,结果如图 3-17 所示,图中红色实线代表电磁兼容标准 GB4824-2019《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》中骚扰电压准峰值限值、绿色实线代表平均值限值、蓝色实线代表传导干扰信号。骚扰电压限值是指电子设备在正常工作状态下,通过电源线、信号线等传导路径传输出去对其他设备造成的骚扰电压最大允许值。将传导 EMI 仿真结果与骚扰电压限值比较可判断产品是否合格。

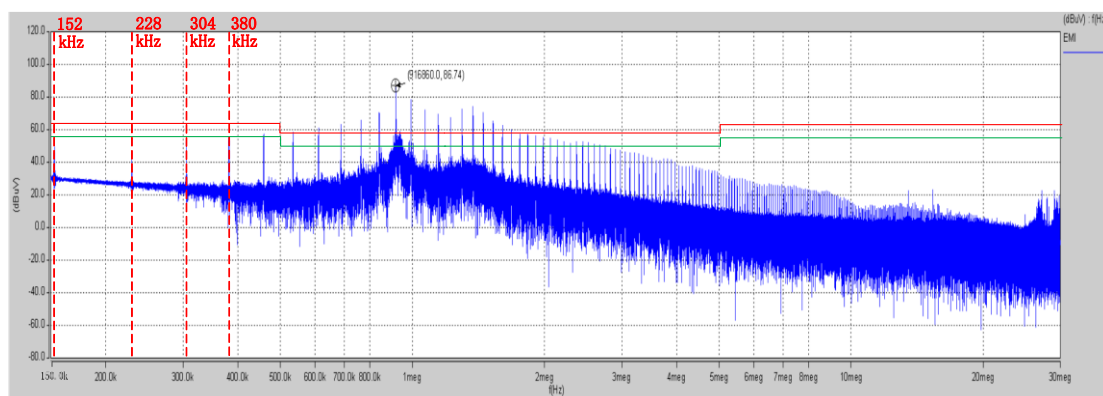


图 3-17 AC/DC 开关电源传导 EMI 仿真结果

上述仿真表明：

(1) 传导干扰信号在 AC/DC 开关电源倍频谐波处出现峰值点，分别对应 152kHz、228kHz、304kHz、380kHz 等；

(2) 传导干扰信号最大峰值点出现在 916.86kHz 处，幅值为 86.74dBuV；

(3) 在 150kHz-30MHz 频率范围内，开关电源传导干扰信号随频率升高呈现先上升到峰值后稳定下降变化趋势。在 100kHz-1MHz 低频段，开关管的周期性通断形成差模干扰信号，其谐波分量在低频段影响效果显著。此时 X 电容对差模干扰信号衰减能力不足，干扰信号幅值随频率升高而增大。在 1MHz-30MHz 中高频段，干扰电流通过散热器对地寄生电容耦合到地平面，形成共模回路产生共模干扰信号。共模电感的感抗随频率升高而增大，与 Y 电容形成低阻抗通路，将高频噪声旁路至地，减少共模干扰信号幅值。同时 X 电容在高频段对差模信号衰减能力增加，差模干扰信号幅值降低，干扰信号幅值随频率升高而减小；

(4) 开关电源传导 EMI 信号存在峰值点超过骚扰电压限值现象，可通过缩短高频回路路径，减少寄生参数耦合方式来减小开关电源传导干扰幅值。

3.2 开关电源辐射 EMI 建模分析

在电控系统中，开关电源的辐射 EMI 会影响系统内的敏感设备正常工作，甚至通过近场耦合反作用于开关电源本体，破坏系统稳定性与可靠性。为了对开关电源辐射 EMI 精确仿真，本小节采用场路协同建模方法，提取传导 EMI 信号作为激励源加载到开关电源 PCB 上，在 SIwave 软件中建立辐射 EMI 仿真模型，对其进行近/远场辐射仿真分析，探究开关电源电路板的电磁辐射特性，仿真分析流程如图 3-18 所示。

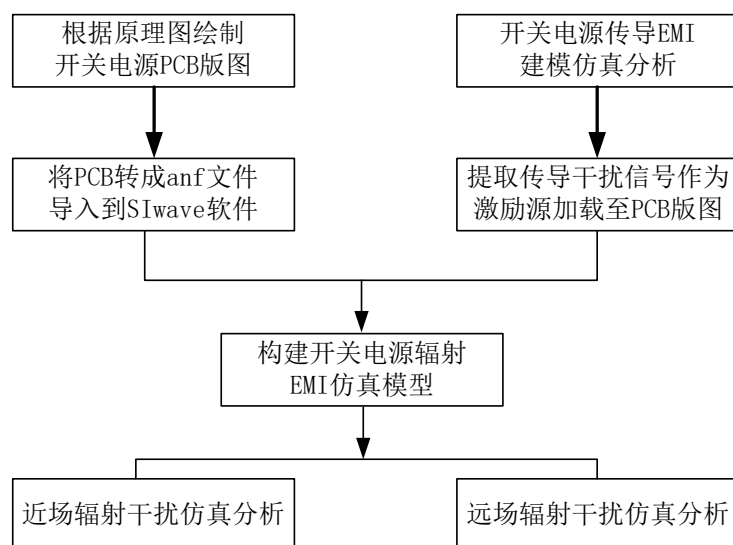


图 3-18 开关电源板辐射 EMI 建模仿真流程

3.2.1 模型有效性及初始设置

将建立的开关电源 PCB 板以 anfi 格式文件导入到 SIwave 中,如图 3-19 所示,为精确进行开关电源板辐射 EMI 仿真分析,需检查导入的开关电源模型线路、元器件完整性。

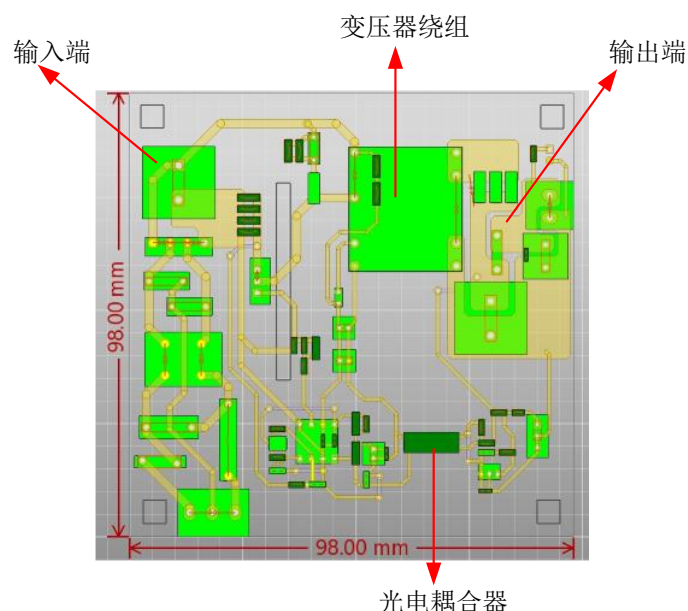


图 3-19 SIwave 中开关电源 PCB 仿真模型

如图 3-20、3-21 所示,在进行仿真前,对导入到 SIwave 仿真软件的 anfi 文件进行叠层参数和无源器件参数进行设置。

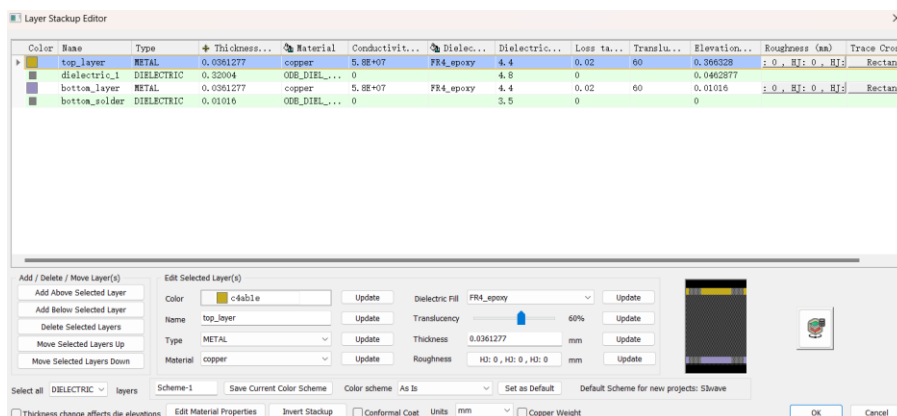


图 3-20 模型叠层参数设置

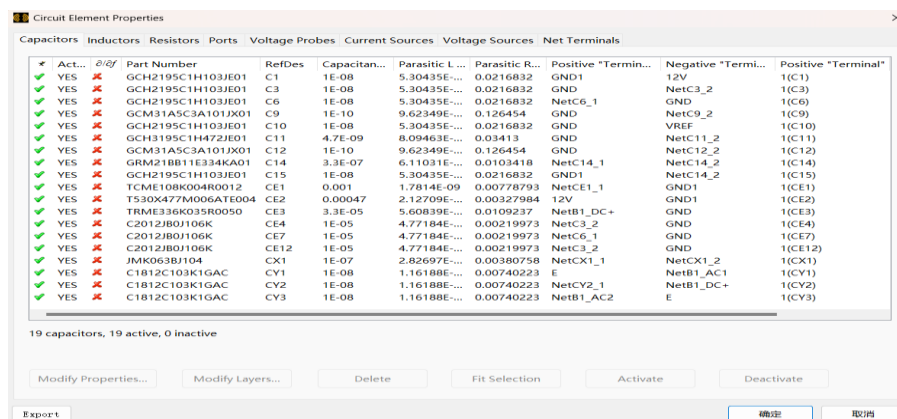


图 3-21 无源器件参数设置

3.2.2 近/远场辐射 EMI 仿真分析

将传导干扰仿真获得的传导干扰 EMI 信号作为激励源，加载至开关电源关键噪声传播路径上，构建开关电源辐射 EMI 仿真模型。具体操作流程如图 3-22 所示。在 Saber 软件进行时域瞬态仿真提取的传导干扰信号包含功率开关管瞬态电流，且传导 EMI 仿真模型已经集成变压器漏感、散热器对地寄生电容等参数，通过场路协同仿真可以准确模拟开关电源板实际辐射 EMI 情况。

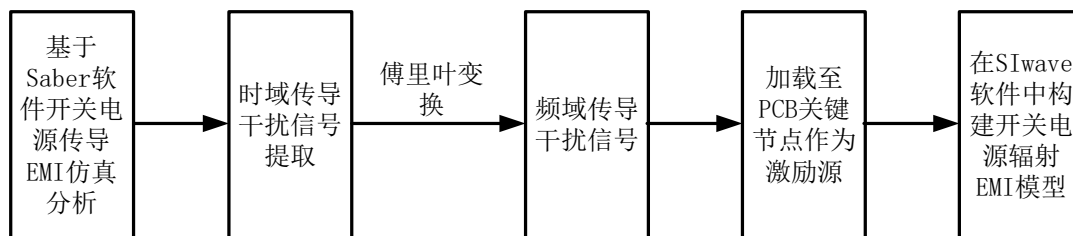


图 3-22 辐射 EMI 激励源提取与加载流程

(1) 近场辐射仿真

近场辐射仿真通过电磁场空间分布映射,揭示开关电源 PCB 的电磁辐射特性^[61]。其仿真结果可解析特定频点的场强空间分布,定位高辐射区域和辐射量级,从而指导实际电控系统内部器件布局。开关电源近场辐射干扰仿真结果如下图 3-23 所示:

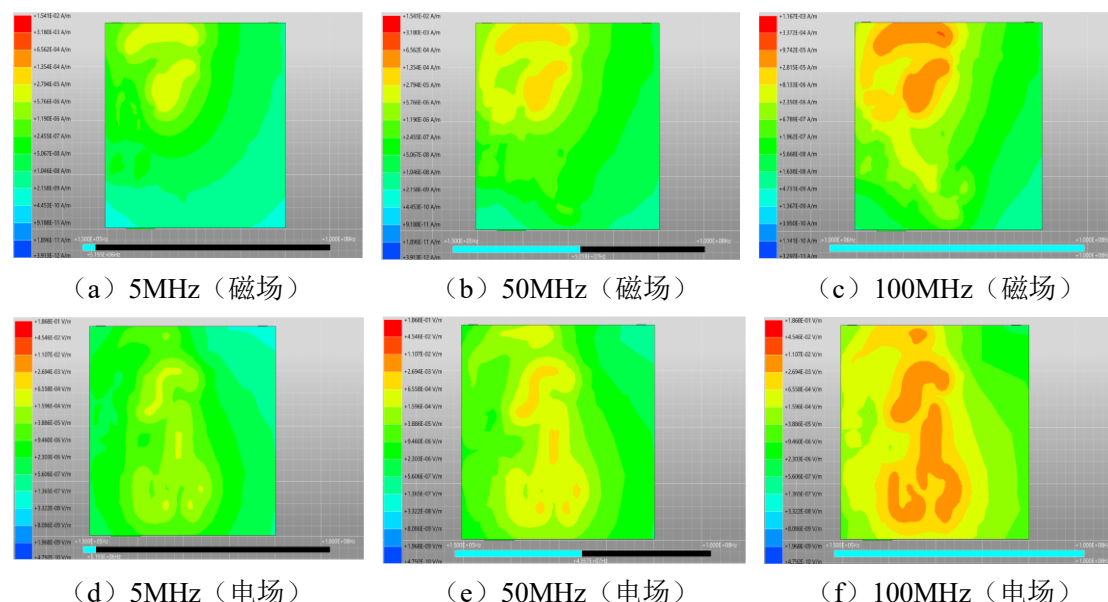


图 3-23 开关电源近场辐射仿真结果

从上述仿真图可知,开关电源近场辐射特性在 5MHz、50MHz 及 100MHz 频段呈现显著差异性,其中开关电源输入端区域辐射量级最大。因为功率开关管高频通断动作产生的瞬态电流与 PCB 寄生参数相耦合构成电流环路,以环天线形式向外部空间辐射能量,对电控系统内部其他器件造成辐射干扰。

(2) 远场辐射干扰

远场辐射仿真基于开关电源板辐射 EMI 仿真模型的求解计算,模拟距离开关电源板 3m 标准测试距离的辐射干扰信号场强,解析开关电源 EMI 能量通过自由空间传播特性,为 EMC 合规性预判提供量化依据。远场仿真结果如下图 3-24 所示,图中红色实线代表电磁兼容标准 GB4824-2019《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值 and 测量方法》中电磁辐射骚扰限值,蓝色实线代表远场辐射干扰信号。

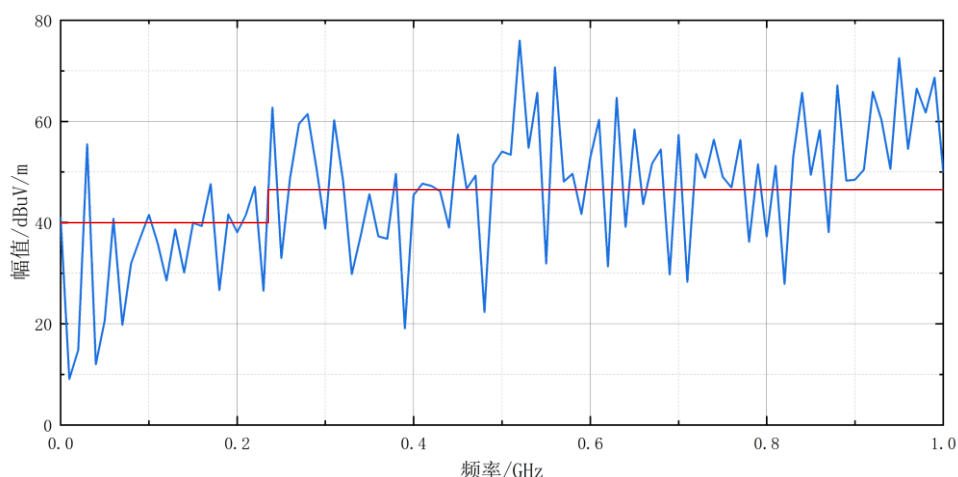


图 3-24 开关电源远场辐射仿真结果

由上述仿真可知，开关电源板远场辐射干扰幅值超过 GB4824-2019 电磁辐射骚扰限值，因此在电控系统中需合理进行器件布局，削弱干扰源与敏感设备间耦合强度，提高系统电磁兼容性。由开关电源电磁干扰机理可知，在其工作过程中会产生与开关频率相关的周期型电磁干扰信号，所以形成了如图 3-24 所示的开关电源远场辐射干扰信号。

综上，对建立的开关电源板辐射 EMI 模型进行远/近场仿真分析，可以完整反映出开关电源板干扰特性，实现开关电源板的辐射量级高区域定位、辐射干扰幅值预测，进而预估出开关电源板在电控系统干扰情况。在实际电控系统搭建时，针对开关电源采取相应抑制措施：选用严格辐射 EMC 标准的器件，通过加载滤波器方式减少开关电源发射信号幅值，合理器件布局方式来削弱开关电源与主要敏感设备间耦合强度，提高电控系统电磁兼容性。

3.3 开关电源与电控系统协同仿真

为了探究开关电源板作为干扰源在电控系统内部的电磁场泄露情况，采用 HFSS 与 SIwave 结合方法进行开关电源与电控系统协同仿真，将开关电源板近场辐射模型加载至电控系统内部。分析开关电源在电控系统内部辐射泄露情况。协同仿真示意图如图 3-25 所示：

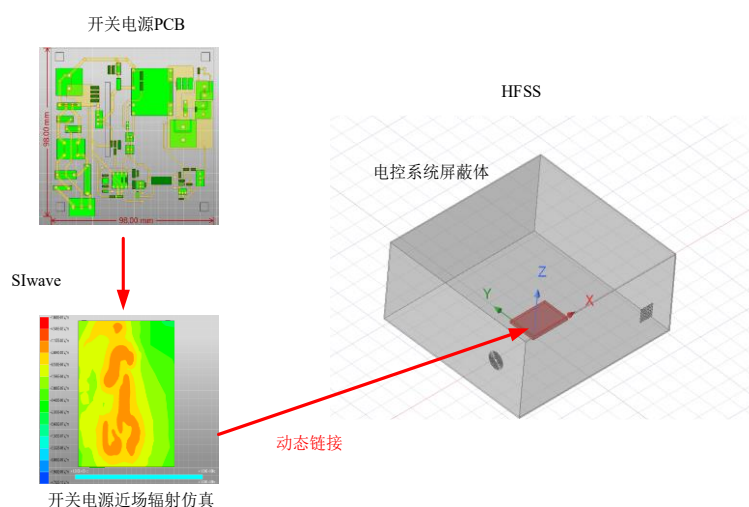


图 3-25 开关电源与电控系统协同仿真示意图

如图 3-26 所示，SIwave 负责开关电源板近场辐射仿真计算，HFSS 采用全波电磁算法求解处散热孔结构对辐射场的衰减特征。SIwave 与 HFSS 的协同仿真核心在于开关电源近场辐射 EMI 结果动态链接，通过 SIwave 导出的场分布数据，动态链接至 HFSS 边界条件设置模块，实现激励源的等效加载。为确保模型等效性，需在双平台设置统一的频域求解范围与网格剖分精度。

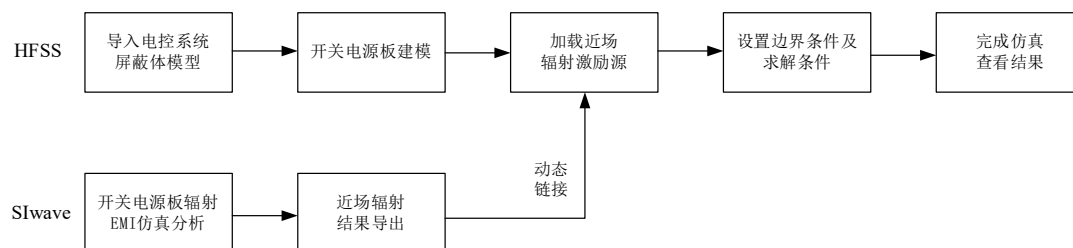


图 3-26 协同仿真分析流程

根据上述仿真流程，首先在 HFSS 软件中导入电控系统屏蔽体和内部器件模型，再建立开关电源板的三维模型。通过动态链接将近场辐射结果加载到开关电源三维模型上。需要注意的是，由于 SIwave 提取的 PCB 近场数据是距表面 3mm 的立方体空间，在 HFSS 中需对开关电源模型增加 3mm 增量，确保动态链接的激励源加载面与实际数据采集面完全重合，避免场分布畸变。建立的电控系统辐射仿真模型如图 3-27 所示。为模拟真实工况下的电磁泄漏路径，在模型侧壁设置散热孔结构。

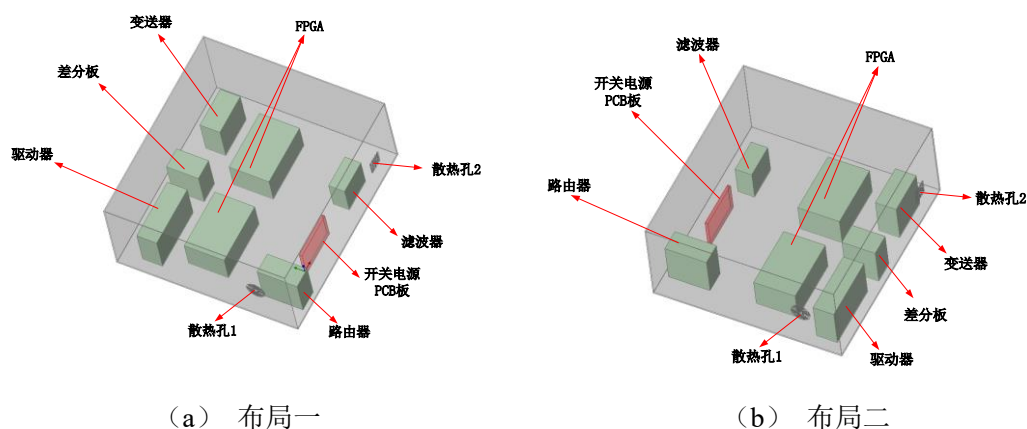


图 3-27 电控系统内部布局仿真模型

开关电源板与电控系统协同仿真完成后,可观测电控系统屏蔽体外壳表面辐射分布云图,如图 3-28 所示:

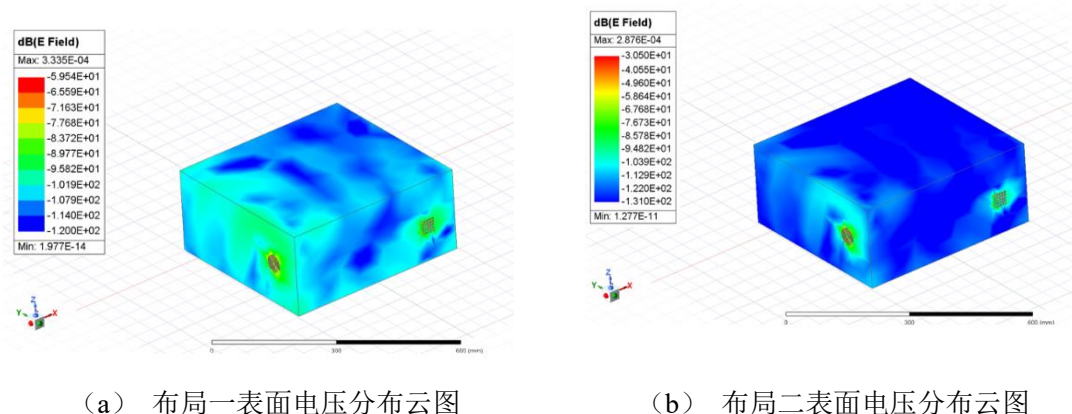


图 3-28 电控系统辐射分布云图

从上述仿真可知:

(1) 开关电源在电控系统中作为主要干扰源,其辐射效应可对电控系统内邻近的器件形成辐射干扰,距离越近,影响越大,因此应在确保电控系统功能前提下,将主要敏感设备 FPGA 尽可能远离开关电源板辐射较强的部分,或设置屏蔽罩来减少干扰;

(2) 电控系统屏蔽体上散热孔为开关电源辐射 EMI 提供泄露途径,不同器件布局会直接影响辐射泄露情况。因此在进行实际电控系统布局时,基于仿真结果,使开关电源与散热孔距离大于 200mm,能够保证电磁泄露能量在 2.876E-04dB 以下。

3.4 本章小结

本章以电控系统开关电源为对象，基于电路组成结构，分别进行整流滤波模块、功率变换模块、闭环控制模块及反馈补偿模块建模，集合高频变压器漏感、开关管对地寄生电容等寄生参数，构建传导干扰的电磁耦合仿真模型。通过场路协同仿真方法将传导干扰与辐射干扰建立联系，结合开关电源 PCB 模型，在 SIwave 中构建开关电源辐射 EMI 模型并进行近/远场干扰分析，得到了开关电源模块的电磁辐射分布特性。最后基于 SIwave 与 HFSS 协同仿真方法对开关电源与电控系统的电磁耦合效应进行仿真，探究了不同布局下辐射场分布及泄露情况，为实际电控系统器件布局提供了指导。

第四章 电控系统屏蔽效能仿真分析

脊柱手术机器人电控系统内部空间中,由于电机驱动器及传感器等器件众多且排布密集,容易产生热量堆积。因此在电控系统屏蔽体外壳设计中,需设置散热孔以满足系统散热需求。但孔形状、孔径、分布密度等参数会直接影响金属屏蔽体屏蔽效能。本章针对脊柱手术机器人电控系统金属屏蔽体的因散热孔导致的电磁泄漏与电磁屏蔽问题展开分析。基于电磁屏蔽理论,通过建立带孔缝结构的金属屏蔽体仿真模型,仿真分析孔参数对屏蔽效能的影响规律,根据仿真结果设计了脊柱手术机器人电控系统屏蔽体。

4.1 电磁屏蔽理论

脊柱手术机器人电控系统的屏蔽体外壳因散热需求需设置散热孔结构,但此类开孔会引发电磁泄漏,降低屏蔽效能^[62]。电磁屏蔽技术通过导电/导磁材料构建电磁波传播路径的高阻抗界面双向抑制干扰:一方面阻断内部高频电路如开关电源的近场耦合与远场辐射;另一方面衰减外部电磁环境对敏感元件的侵入式干扰。如图 4-1 所示的两种屏蔽方式,分别为外部电磁场屏蔽与内部电磁场屏蔽。外部电磁屏蔽主要针对敏感设备,对设备进行保护防止受到外界电磁辐射干扰;内部电磁屏蔽主要针对干扰源,抑制其向外发射的电磁辐射。

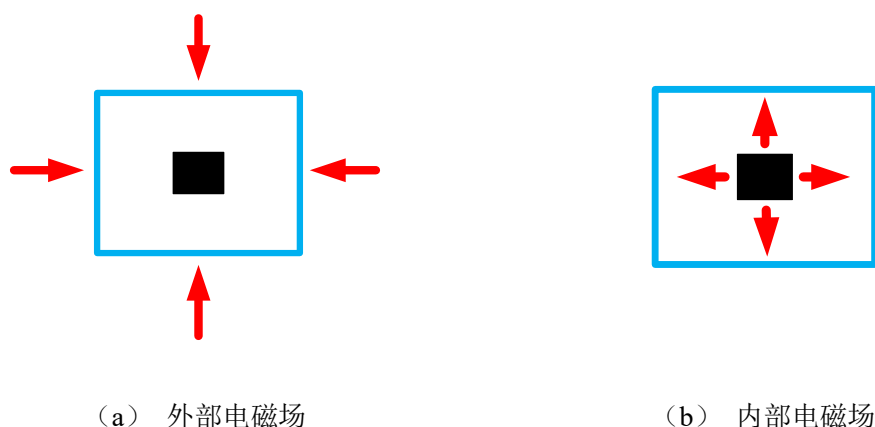


图 4-1 电磁辐射屏蔽方式

4.1.1 屏蔽效能分析

屏蔽效能 SE 是表征屏蔽体电磁能量衰减能力的关键参数，其定义为屏蔽前后空间内某一点的电磁场强度比值，屏蔽效能越高，表明屏蔽体对电磁能量的屏蔽能力就越强^[63]。其公式为

$$SE_E = \frac{E_0}{E_S} \quad (4-1)$$

$$SE_H = \frac{H_0}{H_S} \quad (4-2)$$

式中，屏蔽效能 SE 的电场与磁场分量分别对应式中 SE_E 和 SE_H ， E_0 与 H_0 为无屏蔽状态下的基准场强； E_S 与 H_S 为加装屏蔽体后的场强。

为方便计算其比值通常以分贝出现，表示为

$$SE_E = 20 \lg \frac{E_0}{E_S} \quad (4-3)$$

$$SE_H = 20 \lg \frac{H_0}{H_S} \quad (4-4)$$

当电磁波从金属屏蔽体外表面进入电控系统内部时，其能量分布演变过程可通过图 4-2 的电磁波传播路径解析。

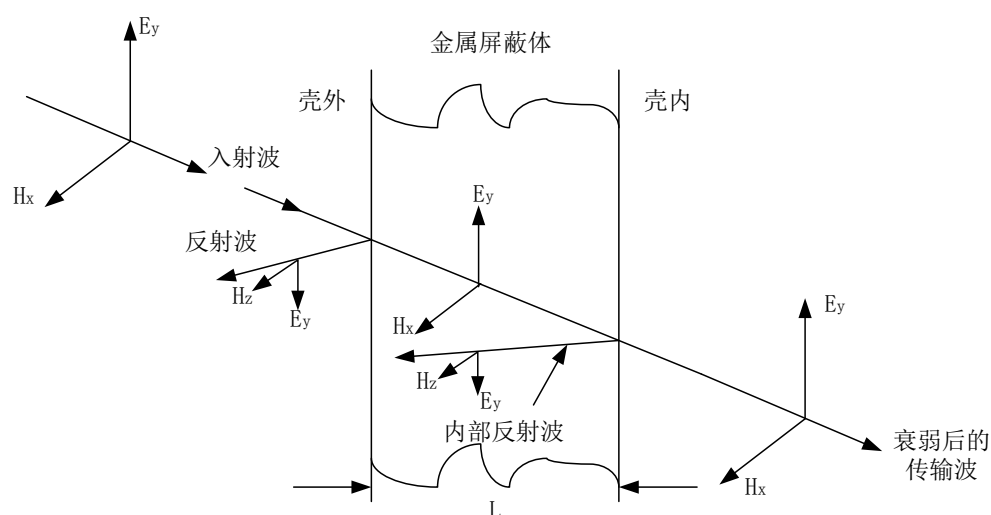


图 4-2 金属屏蔽体对电磁波的屏蔽

电磁屏蔽效能的本质在于电磁波在金属屏蔽体中的多阶段能量衰减过程。当外界电磁波入射至向厚度为 L 的金属屏蔽体时，因导体与空气的波阻抗差异，在

左界面产生反射损耗 R ，左界面将部分能量反射回原介质。透射进入金属的电磁波因涡流效应产生吸收损耗 A ，将部分电磁能转成热能耗散。透射进入屏蔽体的电磁波传播中会产生多重反射损耗 B ，最终透射至屏蔽空间的能量仅剩微小分量。屏蔽效能 SE 通过入射波与透射波的场强比对数表征，综合反映了反射损耗、吸收损耗及多重反射效应共同作用下的电磁能量屏蔽能力。所以，金属屏蔽体屏蔽效能由三部分组成，反射损耗 R 、吸收损耗 A 、多重反射损耗 B ，用式(4-5)表示为

$$SE = R + A + B \quad (4-5)$$

(1) 吸收损耗

吸收损耗源于电磁波与金属屏蔽体的相互作用：当电磁波穿透屏蔽体时，其表面因电磁感应产生涡流，通过材料的欧姆效应将部分电磁能转化为热能耗散。公式表示为

$$A = 131.4L\sqrt{f\mu_r\sigma_r} \quad (4-6)$$

式中， f 电磁波频率， μ_r 为屏蔽体材料相对磁导率， σ_r 为屏蔽体材料相对电导率。

(2) 反射损耗

反射损耗源于空气与金属界面间的波阻抗不连续特性：当平面波从空气入射至金属屏蔽体表面时，因屏蔽体表面阻抗远低于自由空间波阻抗，导致大部分电磁波能量被反射回原介质。场源为平面波时，金属屏蔽体的反射损耗表示为

$$R = 168 - 10\lg\left(\frac{\sigma_r}{\mu_r f}\right) \quad (4-7)$$

通过式(4-7)发现，平面波反射损耗的幅值随频率升高呈现-10dB/10 倍频的衰减趋势，其物理本质在于高频条件下金属表面阻抗与波阻抗的比值趋近于恒定，使得反射损耗与场源距离无关，仅由材料本征电磁参数及频率特性决定。

(3) 多重反射损耗

电磁波在屏蔽体内传播时，当电磁波到达屏蔽体右侧界面时，部分能量穿透形成透射波进入屏蔽体内部，另一部分则在屏蔽体内两界面间持续反射，每次反射均伴随吸收损耗导致的能量逐步衰减，用式(4-8)表示如下：

$$B(\text{dB}) = 20\lg(1 - e^{-2L/\delta}) \quad (4-8)$$

式中， δ 为趋肤深度，单位 mm。

4.1.2 孔缝泄露原理

脊柱手术机器人电控系统的屏蔽体设计因散热需求须引入散热孔结构，此结构会为电控系统内部开关电源产生的干扰能量向外界辐射提供泄露路径，外部干扰源亦可经此路径进入电控系统内部，导致系统电磁兼容性能劣化、系统性能降级。因此，需要在保障散热与机械功能的前提下提升非完整屏蔽结构的屏蔽效能。

屏蔽效能的主要由反射与吸收损耗共同决定。其中反射损耗由空气与金属界面的阻抗差异产生，其特性与屏蔽体孔缝无关；吸收损耗则源于电磁波在金属表面激发的涡流效应，产生反向磁场抵消原场能量。孔缝结构会破坏涡流路径的连续性，导致吸收效能下降，因此屏蔽体的孔缝分布会直接影响吸收损耗强度，需通过优化孔布局与导电连续性设计来提高屏蔽体屏蔽效能。

在脊柱手术机器人电控系统屏蔽体设计需注意孔缝形式及方向，减少对屏蔽体上涡流干扰。如图 4-3 所示孔缝对涡流影响的示意图，其中图 4-3（a）为完整屏蔽体的涡流分布；当孔缝方向与涡流流向垂直时如图 4-3（b），会迫使涡流绕行形成高阻抗路径，显著削弱吸收损耗并引发缝隙天线效应，导致电磁能量二次辐射；而平行于涡流方向的缝隙图 4-3（c）或均匀分布的小孔径开孔图 4-3（d）对涡流连续性破坏较小，可维持较高吸收效率。

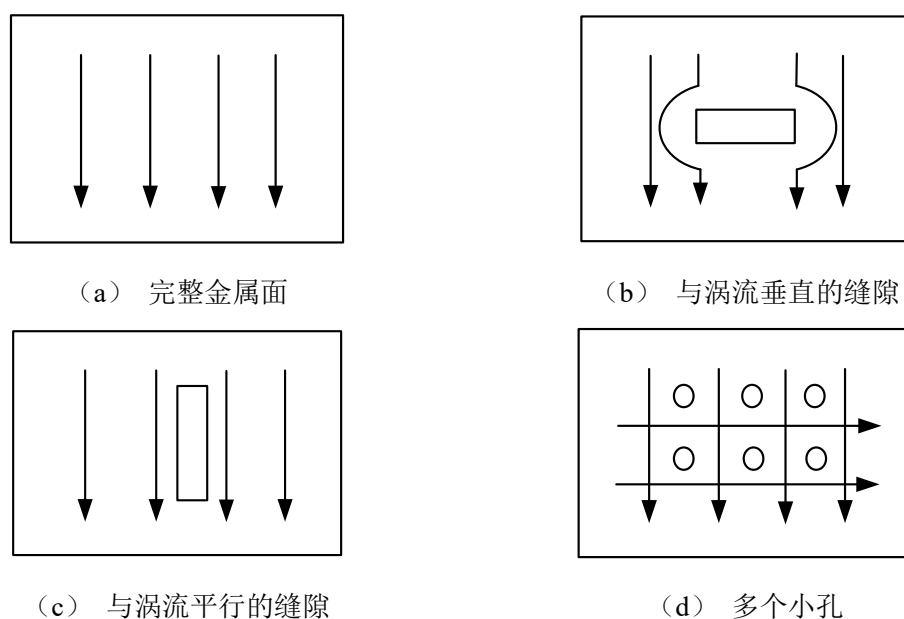


图 4-3 孔缝对涡流的影响

实际工况下，电控系统内部及外部处于复杂电磁环境，涡流方向难以判定，通过调整涡流方向提高电控系统屏蔽效能难以实现。因此优化孔缝的几何参数成为提升屏蔽效能更优措施。

4.2 不同参数对电控系统屏蔽效能影响

根据孔缝泄露原理可知,不同孔缝结构会直接影响屏蔽体的吸收损耗,从而影响屏蔽体屏蔽效能。因此,本节基于 HFSS 电磁仿真软件探究了电控系统电磁辐射强度最大方向的屏蔽体外壳上孔缝结构、数量、排列方式及金属材料等因素对屏蔽效能的影响。具体仿真流程如下图 4-4 所示:

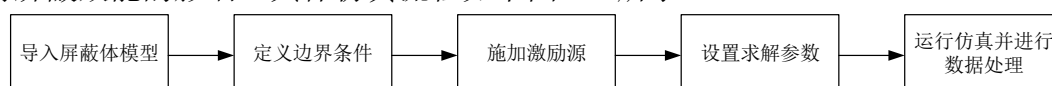


图 4-4 屏蔽效能仿真流程图

(1) 如图 4-5 所示,根据实际电控系统屏蔽体建立三维模型,尺寸为 $490\times 450\times 220\text{mm}$, 导入到 HFSS 软件;

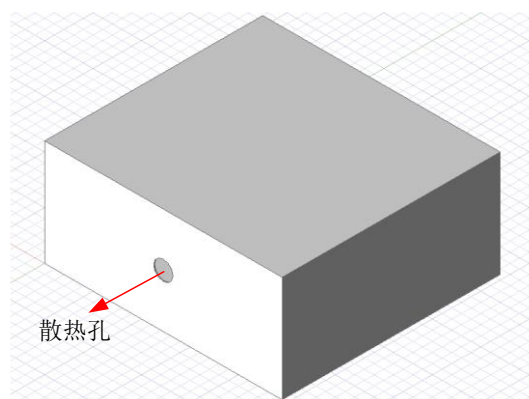


图 4-5 电控系统屏蔽体三维模型

(2) 参考电控系统工作实际电磁环境,此次仿真边界条件设置为 Radiation Boundary (辐射边界)。在实际环境中,电磁波会在无边界自由空间内传播。然而,计算机仿真受限于硬件资源,无法建立无限大的自由空间。对此,设置边界条件为辐射边界,将其拓展其无限远,达到对自由空间的模拟,如图 4-6 所示:

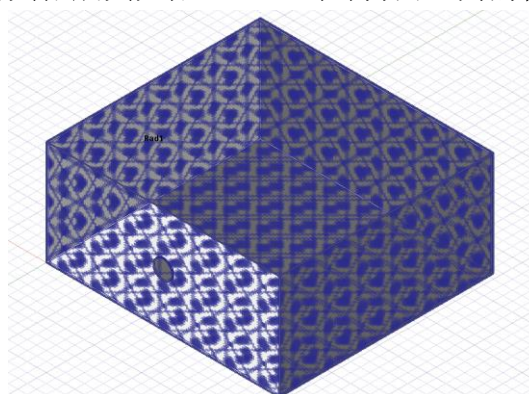


图 4-6 屏蔽体辐射边界条件设置

(3) 激励源类型选择为平面波激励, 幅值设置为 1000V/m , 置于距离散热孔 10mm 处垂直射入屏蔽体;

(4) 设置扫频范围为 $0\text{--}1.5\text{GHz}$, 设置观测点坐标为 $(245, 225, 110)$, 为屏蔽体三维模型几何中心;

(5) 仿真运算完成后, 观测点仿真所得数据为电场强度值, 对其进行计算输出为以 dB 为单位的屏蔽效能值。

4.2.1 开孔形状对屏蔽效能的影响

在统一开孔面积为 7853.98mm^2 条件下, 针对屏蔽体外壳表面的几何中心区域, 设置圆形、正方形、三角形及六边形四种形状的开孔方案。各形状通过调整边长/直径等参数实现开孔面积相同, 具体参数如图 4-7 所示, 用于对比分析孔型差异对屏蔽体屏蔽效能影响。

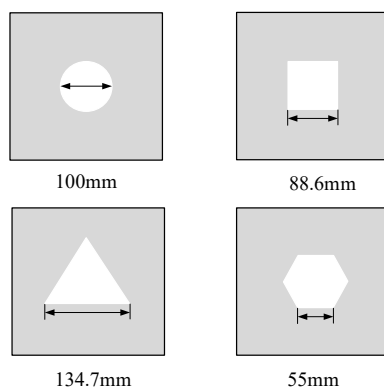


图 4-7 开孔形状与尺寸

对四种不同开孔形式进行电磁屏蔽仿真, 在屏蔽体几何中心设置探测点, 计算处理不同开孔形式对应的屏蔽效能曲线如图 4-8 所示。

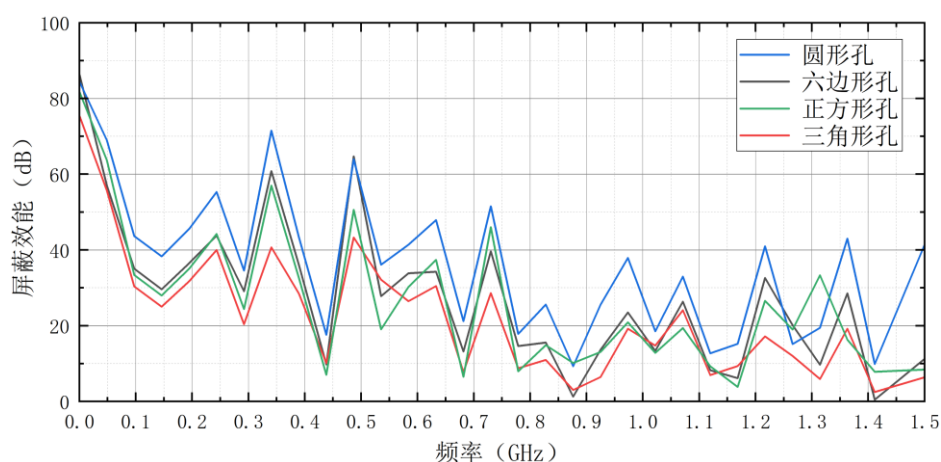


图 4-8 不同开孔形状下屏蔽效能曲线

由图 4-8 可知,在开孔面积相同条件下,开孔的几何特征对屏蔽效能具有显著影响。圆形孔因边缘连续性最优,能有效抑制电磁波进入屏蔽体内部和谐振效应,屏蔽效能最高。六边形与正方形孔因存在棱角,屏蔽效能较圆形孔下降。三角形孔因边角尖锐易引发天线效应,屏蔽效能最低。因此在屏蔽体孔缝设计时,在开孔面积相同条件下,优先采用圆形孔方案作为开孔形状,避免尖角结构引起的天线效应。

4.2.2 等面积不同开孔数对屏蔽效能的影响

在统一开孔面积为 7853.98mm^2 条件下,针对屏蔽体外壳表面的几何中心区域,设立不同数量的圆形孔结构,其排列分别为 1×1 、 2×2 、 3×3 、 4×4 ,如图 4-9 所示。其余仿真参数不变,探究不同开孔数量对屏蔽体屏蔽效能的影响。

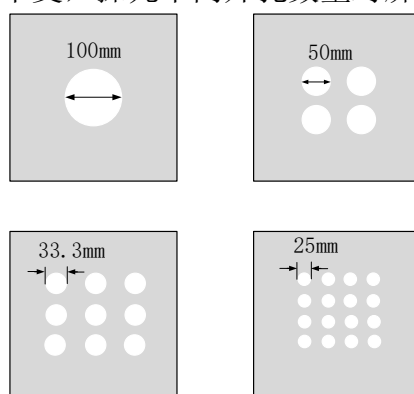


图 4-9 等面积不同数量孔数

对四种不同数量的圆形孔进行电磁屏蔽仿真,在屏蔽体几何中心设置探测点,计算处理不同开孔个数对应的屏蔽效能曲线如图 4-10 所示。

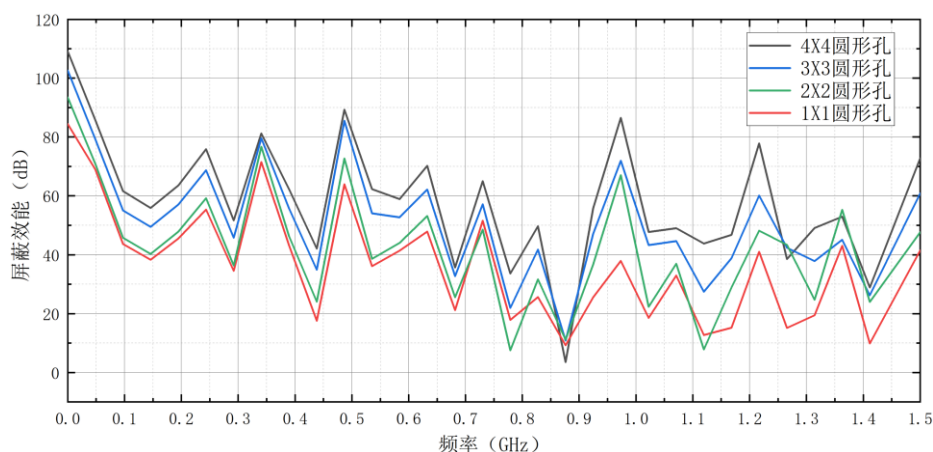


图 4-10 等面积不同开孔数屏蔽效能

由上述仿真结果可知,在开孔面积相同情况下,4×4圆孔对涡流路径影响最小屏蔽效能最高,其次是3×3、2×2圆孔,1×1单圆孔屏蔽效能最差。多圆孔将总开孔面积离散为多个小孔,有效抑制外部电磁波进入屏蔽体内部。单一大孔易形成集中电磁泄漏通道。因此在实际屏蔽体应在满足散热前提下,采用密度大的圆形孔结构。

4.2.3 开孔间距对屏蔽效能的影响

在统一开孔面积为 7853.98mm^2 条件下,针对屏蔽体外壳表面的几何中心区域,设置不同间距的3×3圆形孔如图4-11所示,其余仿真参数不变。探究不同开孔间距对屏蔽体屏蔽效能影响。

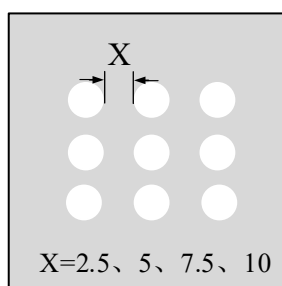


图4-11 不同孔阵间距

对四种不同间距圆形孔进行电磁屏蔽仿真,在屏蔽体几何中心设置探测点,计算处理不同开孔间距对应的屏蔽效能曲线如图4-12所示。

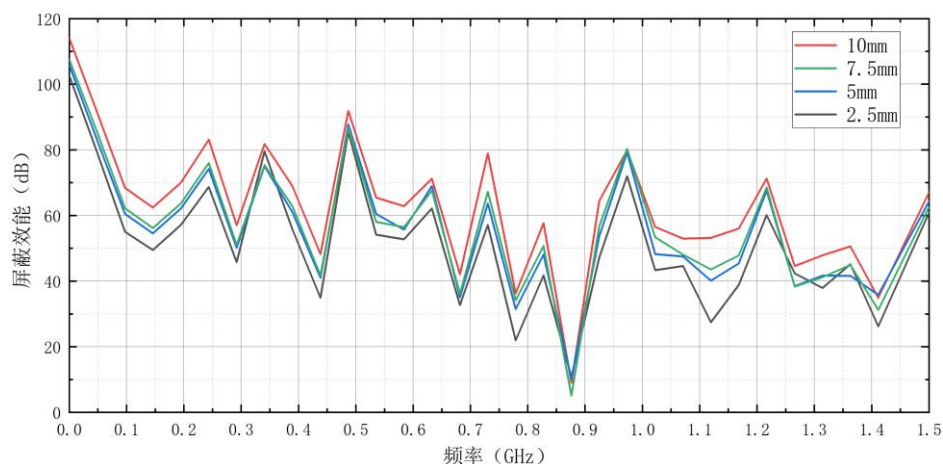


图4-12 不同间距下的屏蔽效能

由仿真结果可得,在固定开孔数量与面积条件下,间距从 2.5mm 增至 10mm 时,屏蔽效能也会增加。当间距过小时,透过相邻圆孔的电磁场会形成耦合,导致电磁能量叠加。大间距圆孔会减小相邻孔的电磁场耦合强度,增加屏蔽效能。

因此在屏蔽体设计时，应结合屏蔽体和开孔尺寸适当增加开孔间距，以提高屏蔽效能。

4.2.4 材料对屏蔽效能的影响

钢、铝、铜作为典型电磁屏蔽材料，其参数见表 4-1。在不同材质屏蔽体外壳几何中心开设单圆孔，其余仿真参数不变，探测点设置在屏蔽体几何中心，计算处理不同材料对应的屏蔽效能曲线如图 4-13 所示，可以发现材料本征电磁特性对屏蔽效能的影响作用较小。实际电控系统屏蔽体设计时需考虑材料机械强度与成本，综合考虑选择钢作为屏蔽体外壳材料。

表 4.1 不同材料的基本参数

材料	相对电导率	相对磁导率
钢	0.17	500
铜	1	1
铝	0.61	1

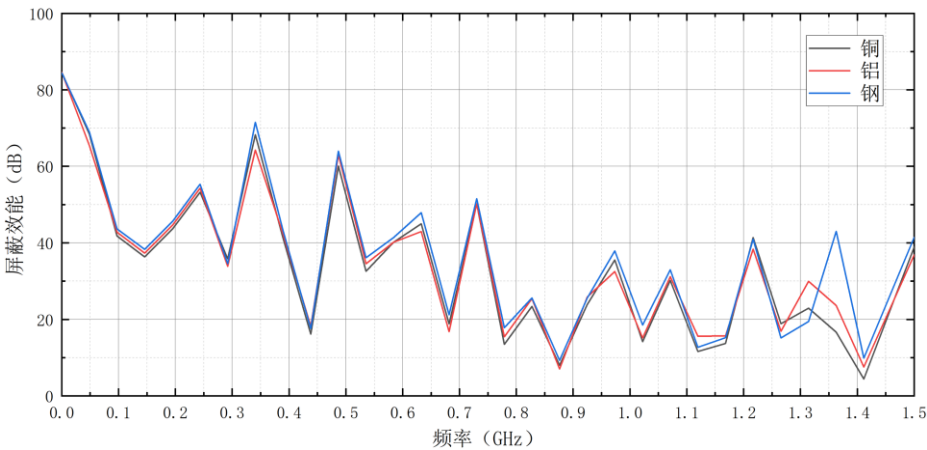


图 4-13 不同材料对屏蔽效能的影响

4.3 实际电控系统屏蔽体设计

基于 4.2 节不同参数对电控系统屏蔽效能影响，结合电控系统功能需求设计的屏蔽体如图 4-14 所示。为满足机械强度需求，选择钢作为屏蔽体材料。尺寸为 $490\times450\times220\text{mm}$ ，屏蔽体开孔采用多圆孔形式，圆孔 149 个，每个圆孔直径为 3mm ，开孔总面积为 4210.74mm^2 ，圆孔间距为 5mm ，排布方式为圆周阵列。

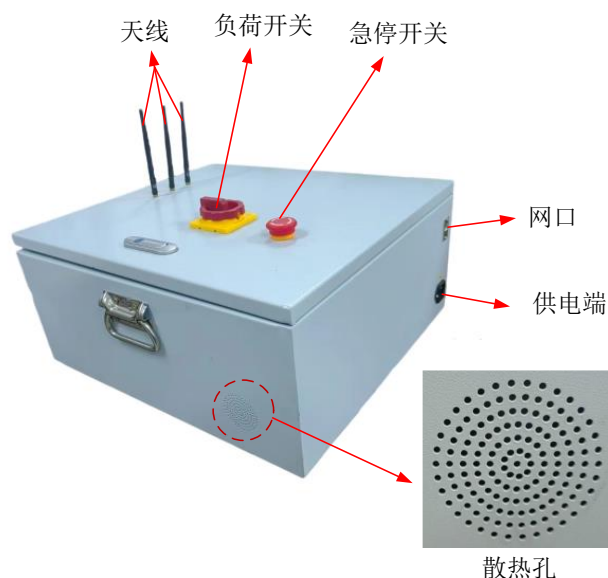


图 4-14 实际电控系统屏蔽体设计

屏蔽体外壳上配备天线、负荷开关、急停开关、网口以及电源接口来满足脊柱手术机器人功能需求。天线负责与电控系统中路由器连接，承担与上位机通讯功能。负荷开关负责电控系统总体电流开断与关合。急停开关串联在伺服电机供电回路中，机器人异常运行时，可通过急停开关停止机器人运动。网口负责电控系统与外部网络通讯。供电端接 220V 交流电，负责电控系统的供电任务。

4.4 本章小结

本章基于电磁屏蔽理论对脊柱手术机器人电控系统屏蔽体屏蔽效能展开研究，通过参数化仿真探究不同孔缝参数对屏蔽效能的影响规律，得出圆形孔、多孔布局及大间距开孔的屏蔽体屏蔽效能更高。基于机械性能、成本、屏蔽效能及屈服强度选择钢作为屏蔽体材料。最后根据屏蔽效能最优仿真结果，结合电控系统功能需求设计了脊柱手术机器人电控系统屏蔽体。

第五章 电控系统线缆串扰特性仿真分析

在脊柱手术机器人电控系统中，由于内部器件高度集成化，需通过多线缆捆绑措施以优化布局空间。然而，密集捆扎的平行线缆因物理间距过小，互容互感效应显著增强，进而引起线缆串扰问题，导致编码器反馈信号失真、控制单元误码率增加等问题。本章基于多导体传输线方程，以平行线串扰模型为对象探究了不同参数对线缆串扰幅值的影响，建立了电控系统线缆布局的串扰仿真模型并进行分析，结合仿真结果与电磁兼容指导意见，完成了电控系统线缆布局与搭建。

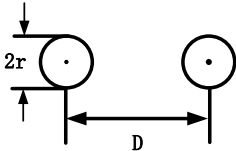
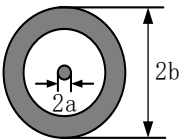
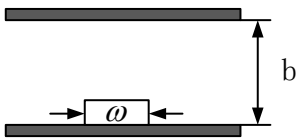
5.1 多导体传输线方程

5.1.1 单位长度分布参数提取

传输线可根据其物理长度与工作波长的相对关系进行分类，当线路长度显著小于电磁波波长时，此类线路系统呈现集总参数特性；当线路长度与波长处于相同数量级时，则需考虑电磁场的空间分布特性。

在线缆间距超过其几何尺寸的情况下(导体中心距 $d > 10r_w$ ， r_w 为导体半径)，导体表面电流呈现均匀分布特征。此时传输线系统的分布参数可采用准静态场分析方法进行理论建模。表 5-1 归纳汇总了典型传输系统单位长度分布参数的解析表达式，计算过程需综合评估传输介质的介电常数 ϵ 与磁导率 μ 。

表 5-1 典型传输线结构分布参数^[64]

种类	对称线	同轴线	带状线
结构			
$L / (H / m)$	$\frac{\mu}{\pi} \ln \frac{D}{r}$	$\frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$	$\frac{\pi\mu}{8\text{arch}\left(e^{\pi\omega/2b}\right)}$

续表 5-1 典型传输线结构分布参数

种类	对称线	同轴线	带状线
$C/(F/m)$	$\frac{\pi\epsilon}{\ln\frac{D}{r}}$	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln\frac{b}{a}}$	$\frac{8\epsilon}{\pi}\text{arch}(e^{\pi\omega/2b})$

当线缆间距缩减至临界尺寸范围（ $d \leq 5r_w$ ），电磁交互作用显著增强，导致载流子沿导体截面呈现非均匀态分布。在此工况下，传输系统的本构参数解析模型将产生显著误差，需借助有限元仿真、矩量法等数值计算技术，实现其分布参数的精确构建^[65]。

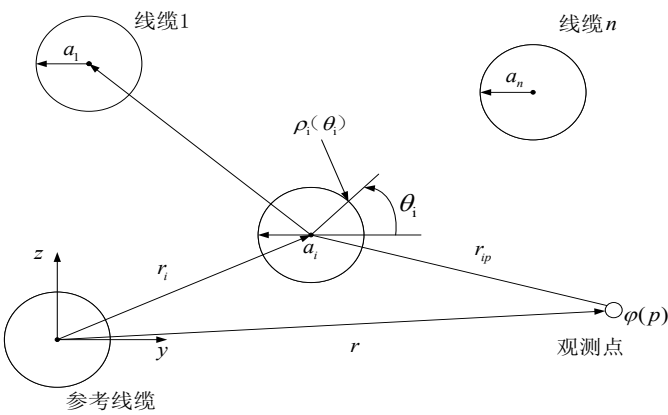


图 5-1 线缆对空间某点电位作用示意图

针对图 5-1 多导线传输线模型，各导体中心坐标由矢量 r_i 表示，单位长度电荷为 q_i ，设定线缆半径为 a_i 。在邻近效应作用下，各导体表面电荷呈现非均匀分布特性，其电荷密度可表述为 $\rho_i(\theta_i)$ 。各导体总电荷量需通过电荷密度积分的运算获取，计算公式为

$$q_i = \int_0^{2\pi} \rho_i(\theta_i) a_i d\theta_i \tag{5-1}$$

在参考导线作为零电势基准点约束条件下，基于格林函数法构建的静电场积分方程，可将第 i 号导体表面电荷分布在空间 p 点激发的电势场标量值 φ_i 表述为

$$\varphi_i = -\frac{q_i}{2\pi\epsilon} \ln r_p \tag{5-2}$$

式中， r_p 为观测场点 P 与第 i 号导线的被积点距离，依据静电场叠加原理，多导体系统的总标量电势场可表示为各导线电位的线性叠加，计算公式为

$$\Psi_i(r) = -\frac{1}{2\pi\epsilon} \sum_{i=0}^n q_i \ln r_{ip} \quad (5-3)$$

在多导体传输线模型中，其电容参数可通过矩阵 C 表征，电容矩阵 C 精确描述了导体间的容性耦合关系。设传输线中有 $n+1$ 个金属导线，基于准静态场假设，各导体表面电荷呈现均匀态特性，第 i 号导线表面总电荷为 q_i ，其电势场标量值为 φ_i ，据此可计算出电容参数 C ，公式为

$$C = \frac{q_i}{\varphi_i} \quad (5-4)$$

对于存在 $(n+1)$ 个导体的静电耦合系统，各导体的电荷分布状态受其邻近导体建立的复合电场影响。第 i 号导体的电势标量 φ_i 不仅取决于自身表面电荷密度 q_i ，还与系统内所有导体的空间电荷分布形成耦合关系。选定第 0 号导体为零电势基准，基于静电场的线性叠加特性，各导线电势分布可表示为

$$\begin{cases} \varphi_1 = \alpha_{11}Q_1 + \alpha_{12}Q_2 + \cdots + \alpha_{1j}Q_j + \cdots + \alpha_{1n}Q_n \\ \vdots \\ \varphi_j = \alpha_{j1}Q_1 + \alpha_{j2}Q_2 + \cdots + \alpha_{jj}Q_j + \cdots + \alpha_{jn}Q_n \\ \vdots \\ \varphi_n = \alpha_{n1}Q_1 + \alpha_{n2}Q_2 + \cdots + \alpha_{nj}Q_j + \cdots + \alpha_{nn}Q_n \end{cases} \quad (5-5)$$

式 (5-5) 矩阵形式为

$$\varphi = \alpha Q \quad (5-6)$$

式中， α 为电位系数由导体几何形状、空间排布特征以及介质本征参数的共同决定。

对式 (5-6) 求逆得

$$Q = \alpha^{-1}\varphi = \beta\varphi \quad (5-7)$$

式 (5-7) 向量形式为

$$\begin{cases} Q_1 = \beta_{11}\varphi_1 + \beta_{12}\varphi_2 + \cdots + \beta_{1j}\varphi_j + \cdots + \beta_{1n}\varphi_n \\ \vdots \\ Q_j = \beta_{j1}\varphi_1 + \beta_{j2}\varphi_2 + \cdots + \beta_{jj}\varphi_j + \cdots + \beta_{jn}\varphi_n \\ \vdots \\ Q_n = \beta_{n1}\varphi_1 + \beta_{n2}\varphi_2 + \cdots + \beta_{nj}\varphi_j + \cdots + \beta_{nn}\varphi_n \end{cases} \quad (5-8)$$

式中， β 为电容系数，引入部分电容后可表示为

$$\begin{cases} Q_1 = C'_{11}\varphi_1 + C'_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) + \cdots + C'_{1j}(\varphi_1 - \varphi_j) + \cdots + C'_{1n}(\varphi_1 - \varphi_n) \\ \vdots \\ Q_j = C'_{j1}(\varphi_j - \varphi_1) + C'_{j2}(\varphi_j - \varphi_2) + \cdots + C'_{jj}\varphi_j + \cdots + C'_{jn}(\varphi_j - \varphi_n) \\ \vdots \\ Q_n = C'_{n1}(\varphi_n - \varphi_1) + C'_{n2}(\varphi_n - \varphi_2) + \cdots + C'_{nj}(\varphi_n - \varphi_j) + \cdots + C'_{nn}\varphi_n \end{cases} \quad (5-9)$$

式 (5-9) 还可写为

$$Q_i = C'_{ii}\varphi_i + \sum_{j=1}^n C'_{ij}(\varphi_i - \varphi_j), i=1,2,\dots,n \quad (5-10)$$

式中, C'_{ii} 为导体 i 的自电容, C'_{ij} 为导体 i 和导体 j 的互电容。式 (5-10) 进一步可写为

$$Q_i = \sum_{j=1}^n C_{ij}\varphi_j, i=1,2,\dots,n \quad (5-11)$$

当 $i=j$ 时, $C_{ii} = \sum_{j=1}^n C'_{ij}$; $i \neq j$ 时, $C_{ij} = -C'_{ij}$ 。令导体 i 为主导导体电位为 1V, 其他导体偏置电压为零^[66]。式 (5-11) 可变形为

$$\begin{bmatrix} C_{1i} = Q_1 \\ \vdots \\ C_{ii} = Q_i \\ \vdots \\ C_{ni} = Q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1i} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ C_{i1} & \cdots & C_{ii} & \cdots & C_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{ni} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_1 = 0 \\ \vdots \\ \varphi_i = 1 \\ \vdots \\ \varphi_n = 0 \end{bmatrix} \quad (5-12)$$

通过求解积分方程可确定各导体表面等效电荷分布 Q , 进而构建电容矩阵 C 对应列向量。依次将单一导体电位设为基准值, 其余导体保持零电位边界条件, 此时系统表面电荷的数值解即为电容矩阵中对应激励导体所在列的矩阵元。重复此过程扫描直至遍历全部导体单元, 即可合成完整的电容参数矩阵。

基于多导体传输线模型的电磁耦合特性, 单位长度电感与电导矩阵可通过电容矩阵推导为

$$L = \mu\epsilon C^{-1} \quad (5-13)$$

$$G = \frac{\sigma}{\epsilon} C \quad (5-14)$$

5.1.2 时域传输线方程的解

线间串扰的数学表征通常依托多导体传输线理论, 针对无损传输线假设条件, MTL 矩阵形式微分方程为^{[66][66]}

$$\frac{dV(x)}{dx} = -ZI(x) \quad (5-15)$$

$$\frac{dI(x)}{dx} = -YV(x) \quad (5-16)$$

式中, $V(x)$ 和 $I(x)$ $n \times 1$ 列向量包括 n 个传输线上的电压 $V_i(x)$ 和电流 $I_i(x)$, Z 和 Y 分别为单位长度阻抗矩阵和导纳矩阵, $Z = j\omega L, Y = j\omega C$ 。

对 x 进行求导可得

$$\frac{d^2}{dx^2} V(x) = ZYV(x) \quad (5-17)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} I(x) = YZI(x) \quad (5-18)$$

式(5-17)与(5-18)方程互相耦合, 求解思路为对其进行模量变换分解成 n 组独立传输线方程, 使得每个模态对应的微分方程彼此解耦。构建适当的变换矩阵对系统方程进行对角化处理, 从而分离出若干独立的一阶常微分方程, 各模态分量的传播特性可单独解析求解。随后基于逆变换关系将模态解映射回物理空间, 还原实际导体的电压与电流分布。再通过引入端口边界条件并构建传递函数链路参数矩阵, 可建立传输线两端电气参数模型, 最终实现模型终端电压与电流的数值解算^[67-69]。

先构造相似转换矩阵 T_V 与 T_I 将实际电压 V 与电流 I 转换为模电压 V_m 和 I_m , 变换关系为

$$V(x) = T_V V_m(x) \quad (5-19)$$

$$I(x) = T_I I_m(x) \quad (5-20)$$

将式(5-19)和(5-20)与式(5-17)和(5-18)联立可得

$$\frac{d^2}{dx^2} V_m(x) = T_V^{-1} ZY T_V V_m(x) = D^2 V_m(x) \quad (5-21)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} I_m(x) = T_I^{-1} YZ T_I I_m(x) = D^2 I_m(x) \quad (5-22)$$

式中, D 为模电压和模电流下的传播系数, 是一个对角矩阵, D^2 表示为

$$D^2 = \begin{bmatrix} D_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & D_n^2 \end{bmatrix} \quad (5-23)$$

利用相似转换矩阵 T_V 与 T_I 对多导线传输线方程(5-19)和(5-20)进行对角化处理, 可得出方程的时域解, 其形式为

$$V_m(x) = e^{-Dx} V_m^+ + e^{Dx} V_m^- \quad (5-24)$$

$$I_m(x) = e^{-Dx} I_m^+ - e^{Dx} I_m^- \quad (5-25)$$

式中, $e^{\pm Dx}$ 指数矩阵为

$$e^{\pm Dx} = \begin{bmatrix} e^{\pm D_1 x} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\pm D_2 x} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & e^{\pm D_n x} \end{bmatrix} \quad (5-26)$$

在均匀传输线中，其源端与终端电压与电流关联可通过链路参数矩阵进行描述，如式(5-27)所示

$$\begin{bmatrix} V(L) \\ I(L) \end{bmatrix} = \Phi(L) \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11}(L) & \Phi_{12}(L) \\ \Phi_{21}(L) & \Phi_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V(0) \\ I(0) \end{bmatrix} \quad (5-27)$$

对式(5-24)、(5-25)计算 $x=0$ 、 $x=L$ 处的值消去 $I_m^\pm$ ，可得式(5-27)中链参数子阵

$$\Phi_{11}(L) = \frac{1}{2} Y^{-1} T_l (e^{DL} + e^{-DL}) T_l^{-1} Y \quad (5-28)$$

$$\Phi_{12}(L) = -\frac{1}{2} Y^{-1} T_l (e^{DL} - e^{-DL}) T_l^{-1} \quad (5-29)$$

$$\Phi_{21}(L) = -\frac{1}{2} T_l (e^{DL} - e^{-DL}) T_l^{-1} Y^{-1} \quad (5-30)$$

$$\Phi_{22}(L) = \frac{1}{2} T_l (e^{DL} + e^{-DL}) T_l^{-1} \quad (5-31)$$

对于电控系统中的线缆，由于其在三维空间中的布线，会出现线缆弯曲情况，导致线路参数分布不均。针对此类非均匀传输线的串扰问题，可采用分段均匀化处理方法进行近似分析，如图 5-2 所示。该方法通过将整体结构分解为若干均匀传输线段串联，对各子段采用均匀传输线近似建模，构建各子段链式参数矩阵，进而通过矩阵运算获取全线路分布参数^[70]。

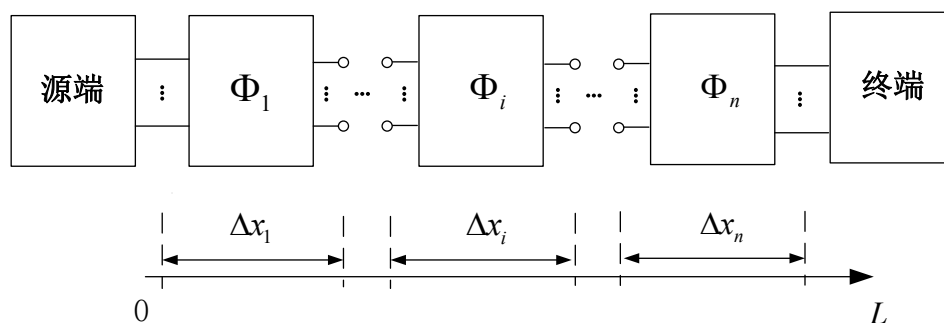


图 5-2 非均匀传输线参数级联

非均匀传输线完整链参数矩阵为各子链参数矩阵乘积，为

$$\Phi(L) = \Phi_1(\Delta x_1) \times \cdots \times \Phi_i(\Delta x_i) \times \cdots \times \Phi_n(\Delta x_n) \quad (5-32)$$

结合终端广义戴维南等值条件

$$V(0) = V_S - Z_S I(0) \quad (5-33)$$

$$V(L) = V_L + Z_L I(L) \quad (5-34)$$

式中, Z_S 为近端阻抗矩阵, Z_L 为远端阻抗矩阵, V_S 为近端激励源矩阵, V_L 为远端激励源矩阵。与链路参数方程(5-27)联立得

$$I(0) = (Z_L \Phi_{22} - Z_L \Phi_{21} Z_S - \Phi_{12} + \Phi_{11} Z_S)^{-1} (\Phi_{11} V_S - Z_L \Phi_{21} V_S - V_L) \quad (5-35)$$

$$I(L) = \Phi_{21} V_S + (\Phi_{22} - \Phi_{21} Z_S) I(0) \quad (5-36)$$

$$V(0) = V_S - (Z_L \Phi_{22} - Z_L \Phi_{21} Z_S - \Phi_{12} + \Phi_{11} Z_S)^{-1} (\Phi_{11} V_S - Z_L \Phi_{21} V_S - V_L) Z_S \quad (5-37)$$

$$V(L) = Z_L \Phi_{21} V_S + (\Phi_{22} - \Phi_{21} Z_S) I(0) \quad (5-38)$$

式中, $I(0)$ 、 $I(L)$ 分别为始端、终端电流; $V(0)$ 、 $V(L)$ 分别为始端、终端电压。由上式可知, 在给定信号源激励特性与负载阻抗参数的前提下, 可基于多导体传输线方程求得线路端口的电压电流分布特性。

5.2 平行线间串扰分析

在脊柱手术机器人电控系统中, 多元化的线缆配置构成电磁兼容性研究的重点对象。由于不同线缆协同工作时存在的串扰现象会破坏受扰线信号完整性, 进而影响系统的整体电磁兼容性。本小节以两条相互平行线缆为例, 示意图如图 5-3 所示, 采用控制变量法分析导体间距、对地高度、线缆类型以及终端负载阻抗变量对串扰的影响。

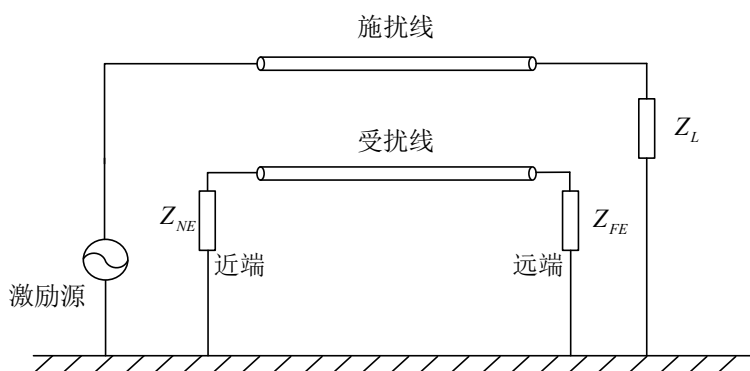


图 5-3 平行线串扰耦合模型示意图

依据平行线串扰耦合示意图搭建仿真模型，如图 5-4 所示，施扰线与受扰线均为单芯线，线芯材料为铜，线缆长度为 500mm ，线缆半径为 0.7mm ，绝缘层厚度为 0.75mm ，距地高度为 h ，线缆间距为 d ，施扰线源端加 1V 电压激励，施扰线终端与受扰线端口接 50Ω 阻抗。

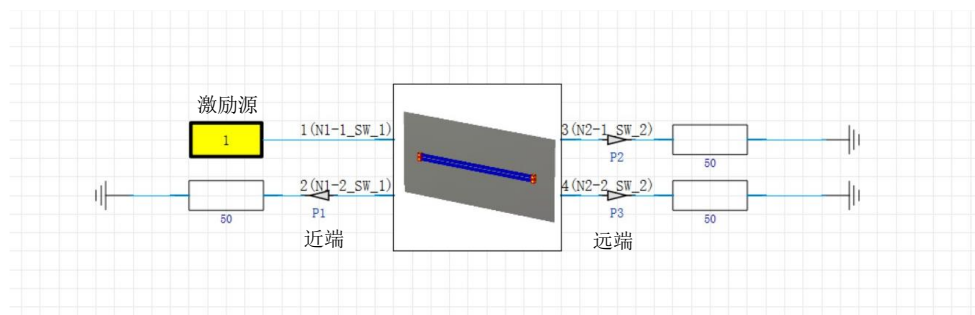


图 5-4 平行线串扰耦合电路模型

5.2.1 线缆离地高度对串扰影响

固定线缆间距 d 为 50mm ，其他仿真条件保持不变，通过调整线缆离地高度参数 h 的取值，得到受扰线近端与远端串扰电压的分布规律如图 5-5 所示。仿真结果表明，随着线缆离地高度的增加，串扰电压在整个时域内呈现显著递增趋势。线缆离地高度增加导致干扰回路等效磁通截面积增大，从而增强了磁感应强度的空间积分效应，致使线间互感的耦合效率增大。因此，在实际电控系统线缆布局时，应尽量使线缆贴近电控系统底部或在底部设置线缆槽，来减小串扰电压幅值。

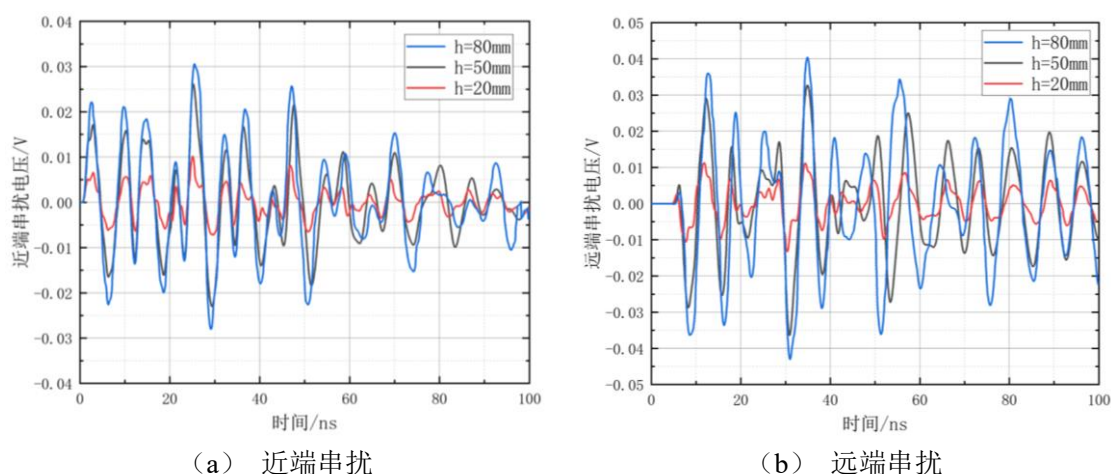


图 5-5 不同离地高度对串扰电压影响

5.2.2 线缆间距对串扰影响

保持线缆模型不变，固定离地高度为 80mm ，通过调整线缆轴向间距参数 d 的取值，得到受扰线近端与远端串扰电压的分布规律如图 5-6 所示。仿真数据表

明,随着线缆间距的增大,近端与远端串扰幅值在 0-100 ns 范围内呈现递减趋势。线缆间距增大导致线缆间互容与互感参数衰减,从而降低串扰电压幅值。因此,在实际电控系统线缆布局时,不同类别线缆需保持一定距离减小串扰电压幅值。

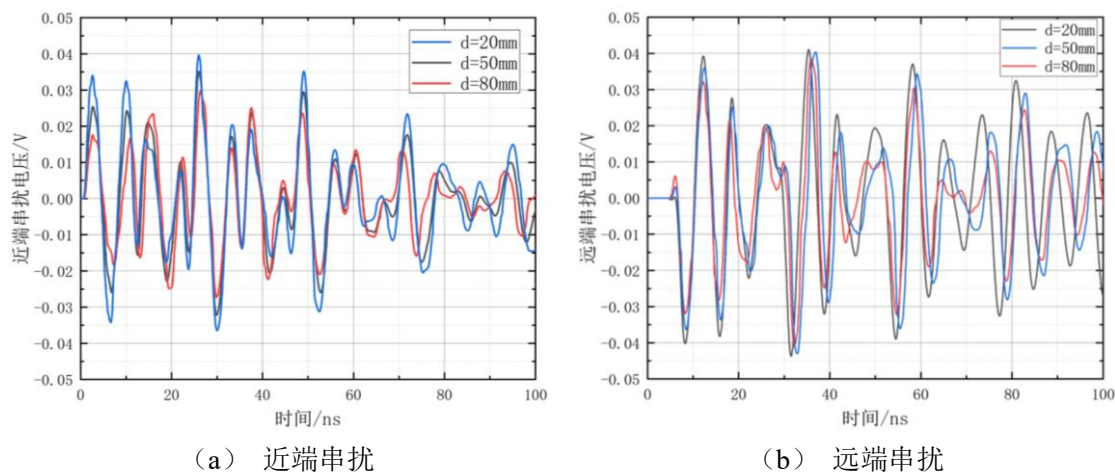
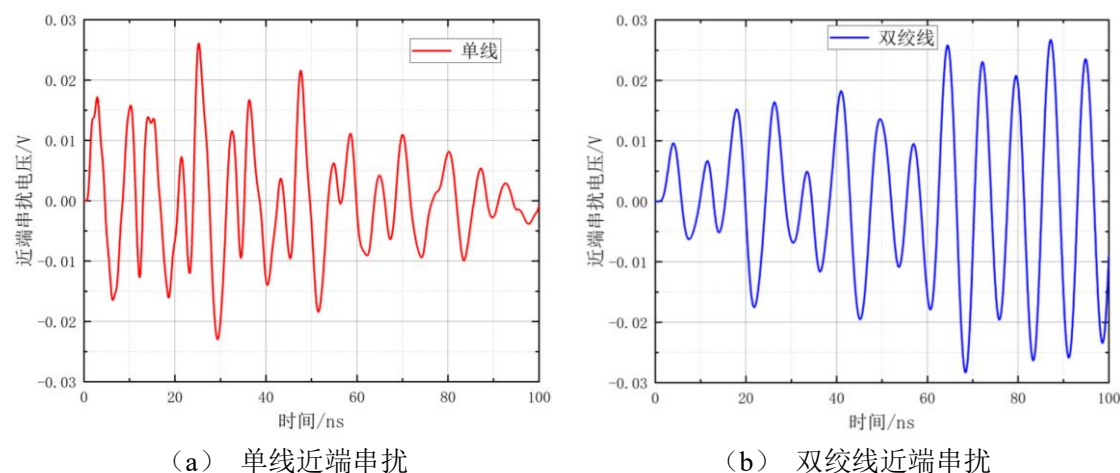
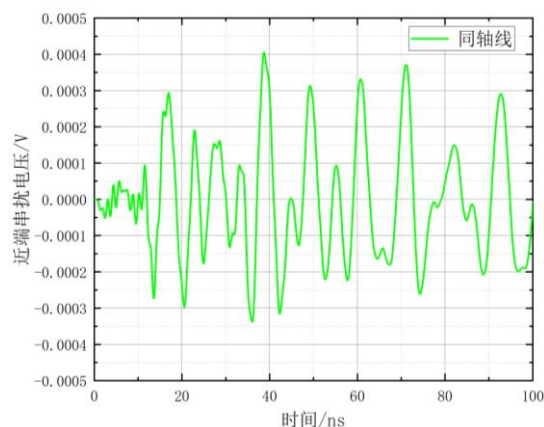


图 5-6 不同间距对串扰电压影响

5.2.3 不同线缆类型对串扰影响

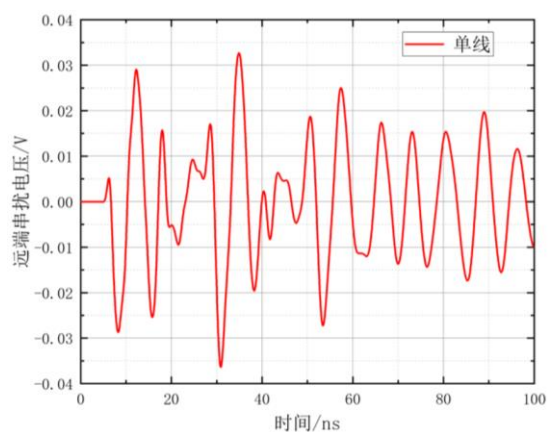
在脊柱手术机器人电控系统设计中,针对其器件众多、线缆连接形式复杂多样情况,需对不同线缆类型进行串扰仿真分析。保持其他仿真条件不变,调整线缆类型进行仿真得到受扰线近端与远端串扰电压的分布规律如图 5-7、5-8 所示。从仿真结果可知,线缆类型不同时串扰信号也会变化。三种线缆中,单线与双绞线串扰电压相差不大,同轴线缆由于外层屏蔽结构串扰电压最小。屏蔽层可重构串扰电压的空间分布路径,减小串扰电压幅值。因此,在电控系统内部电磁敏感区域采用同轴线等屏蔽线进行布局,可使串扰电压幅值降低,有利于提高脊柱手术机器人电控系统的电磁兼容性。



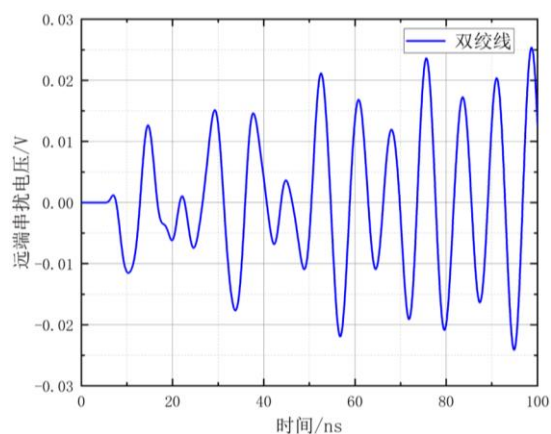


(c) 同轴线近端串扰

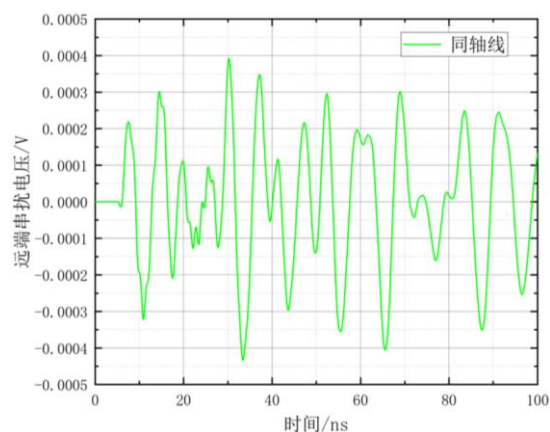
图 5-7 不同类型线缆对近端串扰电压影响



(a) 单线远端串扰



(b) 双绞线远端串扰



(c) 同轴线远端串扰

图 5-8 不同类型线缆对远端串扰电压影响

5.2.4 不同负载对串扰影响

保持线缆模型不变, 固定离地高度为 80mm , 线缆间距为 80mm , 通过调整线缆负载的取值, 得到受扰线近端与远端串扰电压的分布规律如图 5-9 所示。仿真数据分析表明, 受扰线中串扰电压幅值会随着终端负载阻抗增大而增加。负载阻抗的增大将增强导体间的电磁耦合效应, 传输线分布参数与负载网络间的阻抗匹配条件改变, 导致干扰能量在导体间传导效率升高。在脊柱手术机器人电控系统设计中, 在确定线缆类型与布局后, 需通过调整终端负载参数来减少电磁耦合效应。

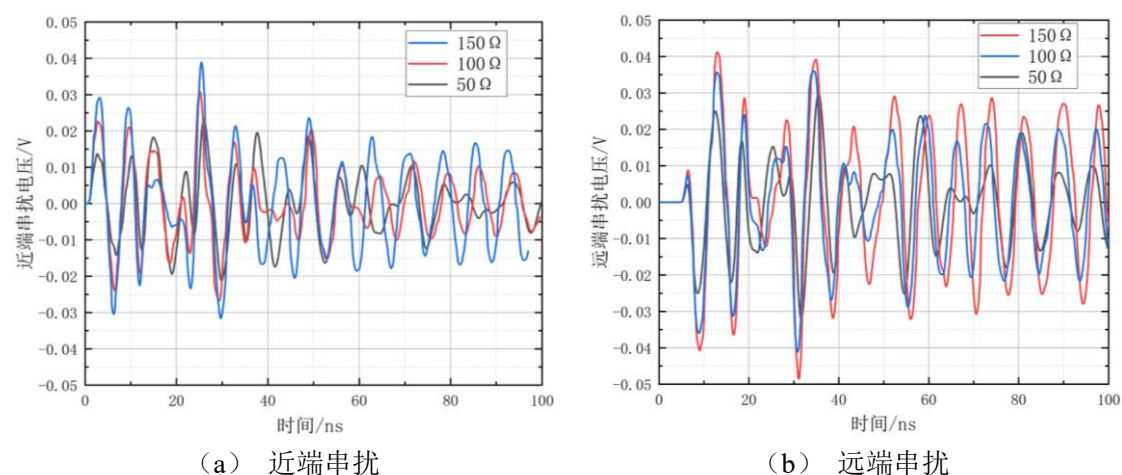
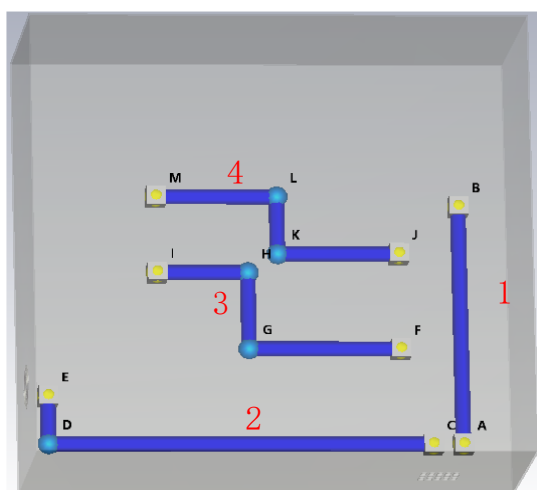


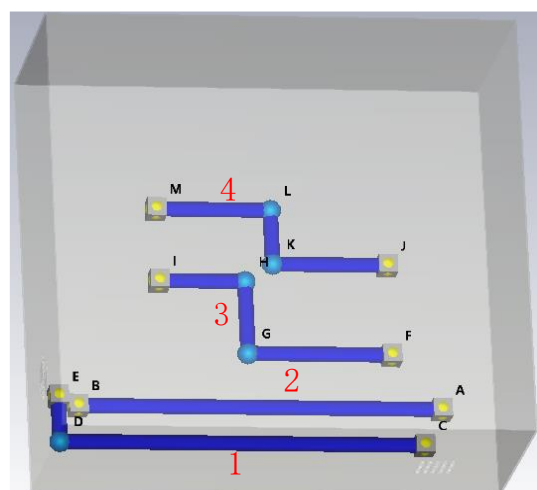
图 5-9 不同负载对串扰电压影响

5.3 电控系统线缆串扰仿真分析

基于前两小节多导体传输线方程与平行线串扰机理研究, 本小节构建了电控系统线缆布局的串扰仿真模型。针对机器人电控系统内高密度线束的复杂布局特性, 采用等效建模方法对实际线缆结构进行合理简化, 建立了如图 5-10 所示的垂直与平行两种线缆布局。设置线缆 1 为施扰线, 激励源设置为 1V。模型边界条件设置为理想边界, 线缆 2、3、4 是依据实际电控系统内部布局简化的线缆模型。由于系统内部金属表面近似于近地面, 故每个线缆端口串联个 50Ω 电阻接地, 得出的不同布局远场、近场串扰电压仿真结果如图 5-11 所示。

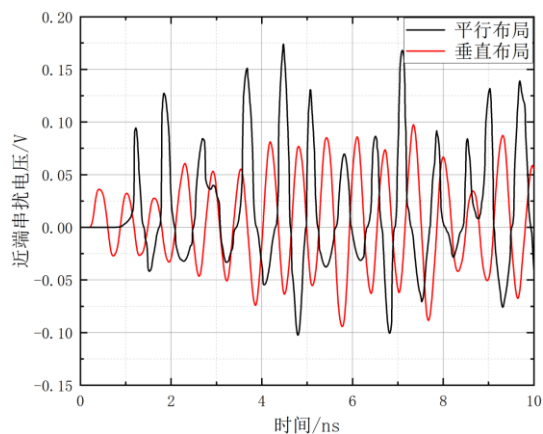


(a) 系统内部垂直线缆布局

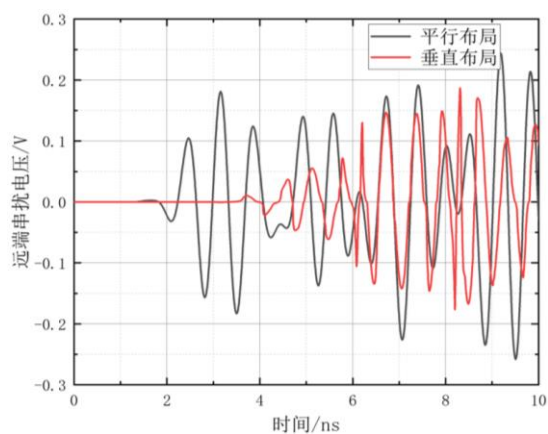


(b) 系统内部平行线缆布局

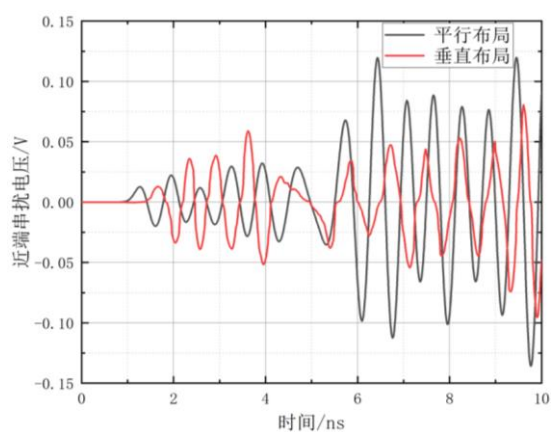
图 5-10 系统内部线缆分布图



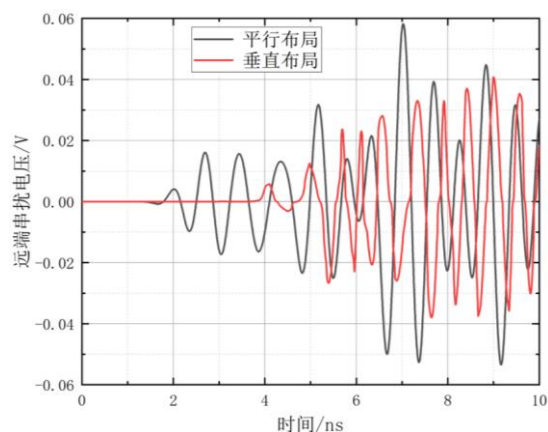
(a) 线缆 2 近端串扰



(b) 线缆 2 远端串扰



(c) 线缆 3 近端串扰



(d) 线缆 3 远端串扰

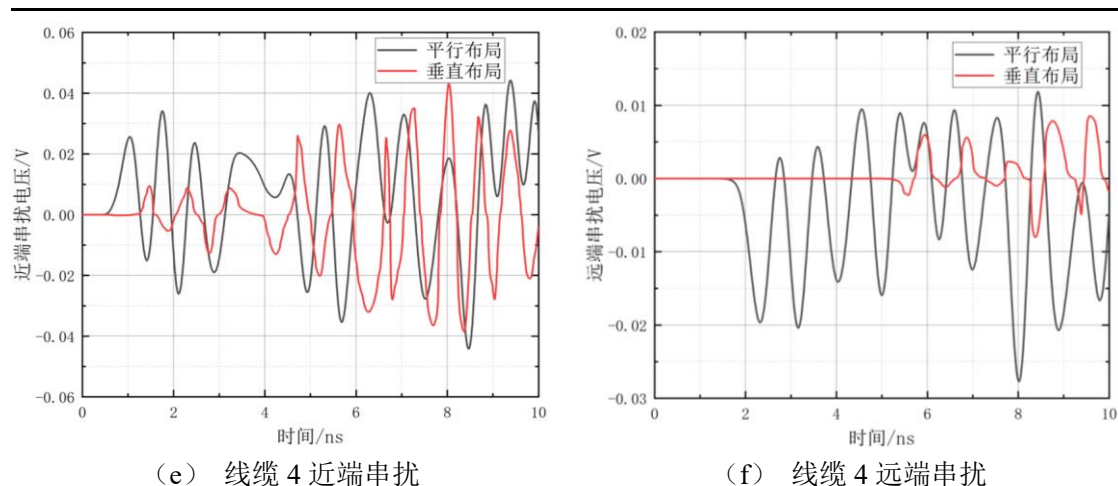


图 5-11 不同布局下线缆串扰电压仿真结果

从上述仿真结果可知，线缆不同布局会影响线缆串扰电压幅值。相较于平行排布方式，垂直布局能削弱导体间的电磁耦合效应。当导体呈垂直交叉排布时，电场分布与磁场回路在空间上形成相互正交的隔离状态，削弱电容耦合与电感耦合强度，实现减小线缆串扰电压幅值。系统内部串扰电压峰值出现在平行布局中距离干扰源最近的线缆 2 处，由于线缆 3 距施扰线 1 更近，所以线缆 3 串扰电压幅值大于线缆 4。

在实际脊柱手术机器人电控系统中，系统内多器件互连形成的复杂线束网络会加剧线缆间的电磁耦合，其串扰幅值远超单一导体耦合模型预测值。在实际电控系统中，线缆布局布线需遵循以下准则：

- (1) 尽量在电控系统底部对线缆进行布线，减少线缆对地高度。
- (2) 保持供电线缆与信号线缆间存在一定间距来实现强弱电分离，若电控系统内部空间受限，可采用金属隔板或独立线槽进行隔离。
- (3) 在电磁敏感区域采用屏蔽线缆，提高电控系统抗干扰性。
- (4) 确定线缆类型与布线方式后，调整终端负载参数来减少电磁耦合效应。
- (5) 高频信号采用多点接地，就近接至地平面，缩短回路面积，减少共模干扰。低频部分单点接地集中至公共地线。
- (6) 使敏感线缆与干扰线缆远离，尽量降低耦合强度。
- (7) 对高压与电压传输线，高频与低频信号线，直流与交流供电线等不同类别分开捆扎。
- (8) 避免供电线与信号线等不同类别线缆出现在同一电连接器上。
- (9) 尽量使不同类别线缆相互垂直，避免平行布局。

5.4 实际电控系统线缆布局

为满足脊柱手术机器人功能需求，完成了电控系统的电路设计，图 5-12 为部分电气接线图设计。电控系统布线着重考虑不同种类信号特点。主控 FPGA 器件需要处理较为大量的数字量 IO 和模拟量 IO 信号，其中数字量信号主要用于电机控制和开关量传感器，模拟量信号主要包括多路力传感器，布线时需分开走线，避免驱动电机的方波信号对模拟信号的干扰。

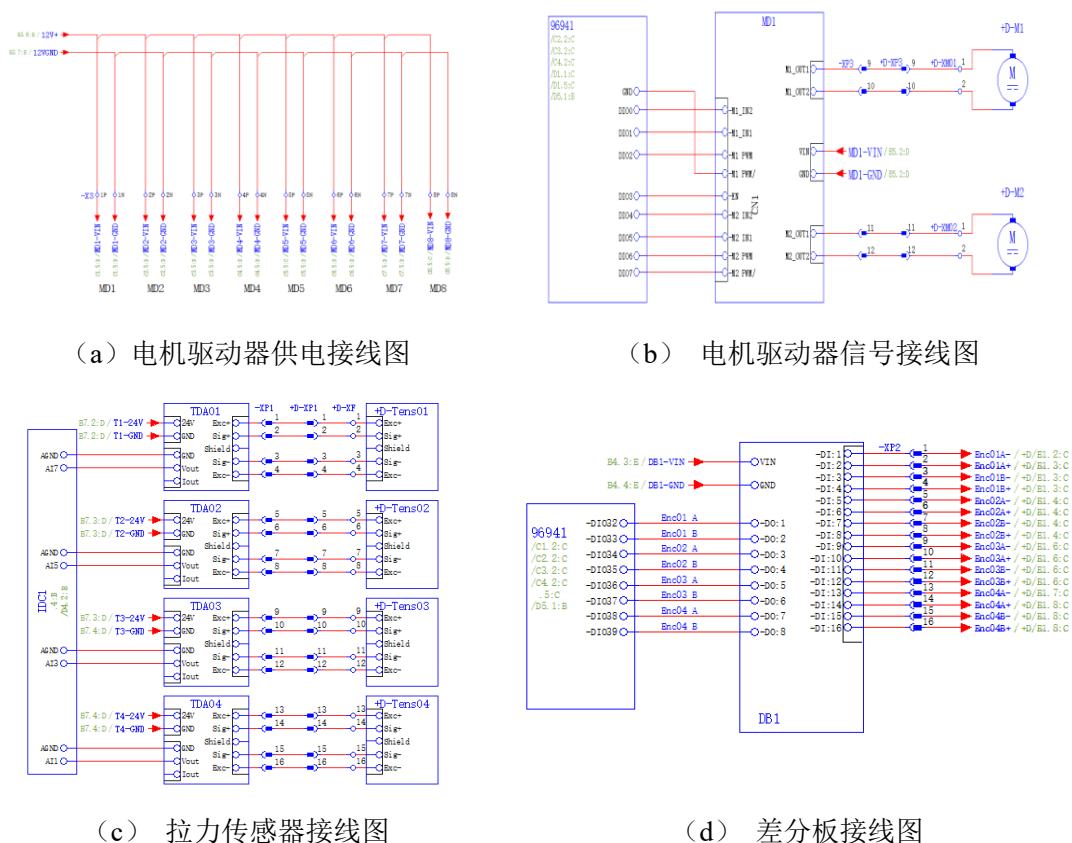


图 5-12 电控系统部分接线图

根据电控系统接线原理图与电磁兼容分析确定的指导性原则，通过关键线缆采用屏蔽处理、不同类别线缆分开捆扎、混合接地等方式完成线缆布线。在器件布局上使敏感器件和重要信号尽量远离开关电源等措施，布线时注意分类走线，易受干扰的传感器信号根据情况采用差分传输、垂直走线、信号与信号地平行走线等原则，保障系统内部器件之间电磁兼容性。图 5-13 为脊柱骨科手术机器人样机整体，装配调试后能够稳定运行，各类信号在工作过程中保持正确传输，没有受到电磁干扰影响。

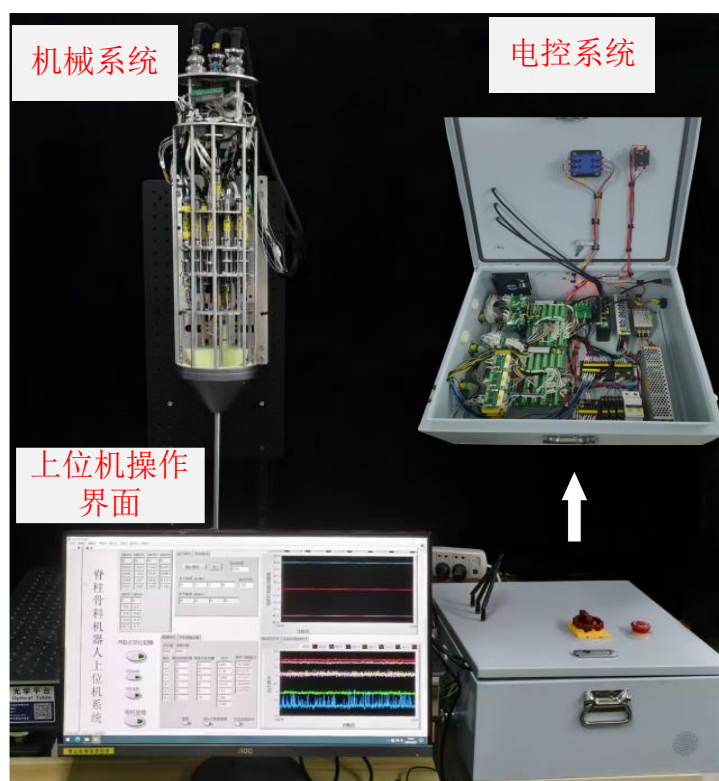


图 5-13 脊柱手术机器人系统样机

5.5 本章小结

本章研究了线缆串扰特性，基于多导体传输线方程对串扰耦合原理进行了分析。首先建立多导体传输线分布参数矩阵的解析计算模型，提取了线缆单位长度分布参数，然后采用模量解耦法对耦合传输方程进行解耦处理，通过构建模态变换矩阵实现 n 维微分方程组的降维求解，最终建立终端响应的数学表达式。

其次基于平行线串扰模型，对线缆离地高度、线缆间距、线缆类型以及线缆负载对线缆串扰耦合特性进行仿真，探究了不同参数对串扰耦合强度的影响规律。

最后基于多导体传输线方程与平行线串扰机理研究，构建了脊柱手术机器人电控系统线缆布局的串扰仿真模型。探究了脊柱手术机器人电控系统不同线缆布局串扰耦合情况。根据电控系统串扰仿真结果并结合电磁兼容指导意见，完成了实际电控系统线缆布局与搭建。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文以脊柱手术机器人电控系统为研究对象,分析了系统组成结构、工作原理及电磁干扰机理,并以此为基础进行干扰源建模仿真、屏蔽体屏蔽效能仿真分析及线缆串扰特性仿真分析,论文主要结论如下:

(1) 从电磁兼容三要素角度出发,分析了电控系统电磁干扰机理,判定系统工作时开关电源为主要干扰源,结合系统工作原理与干扰耦合路径分析确定了系统传导与辐射耦合路径,因 FPGA 对时钟信号敏感性及高速传输特性被视为主要敏感设备,提出了系统电磁兼容分析总体研究方案。

(2) 针对系统干扰源仿真分析,基于开关电源电路组成结构,分别进行整流滤波模块、功率变换模块、闭环控制模块及反馈补偿模块建模,集合高频变压器漏感、开关管对地寄生电容等寄生参数,并加载 LISN 作为传导干扰测量端口,建立了开关电源传导 EMI 仿真模型。通过场路协同仿真将传导干扰信号加载至开关电源 PCB 上,在 SIwave 软件中建立了开关电源辐射 EMI 仿真模型并对其进行近/远场辐射仿真,得到了开关电源模块的电磁辐射分布特性。最后利用 SIwave 与 HFSS 结合方式对开关电源板与电控系统进行协同仿真,探究了不同电控系统器件布局的辐射及电磁泄露分布情况。仿真结果表明开关电源会对电控系统内部其他器件造成电磁干扰,在实际电控系统搭建时,需针对开关电源采取加载滤波器、合理器件布局等相应抑制措施。

(3) 基于电磁屏蔽理论对电控系统屏蔽体屏蔽效能展开研究,仿真分析了不同参数对电控系统屏蔽体的屏蔽效能影响,结果表明:大间距多圆形孔屏蔽效能最优,又从机械性能、成本、屏蔽效能及屈服强度等方面考虑,选择钢作为屏蔽体材料,最后以仿真结果为指导,结合电控系统功能需求设计了实际电控系统屏蔽体。

(4) 基于多导体传输线方程对串扰耦合原理进行了分析,以平行线缆为仿真探究了离地高度、线缆间距、不同线缆类型、线缆负载对串扰耦合强度的影响规律。结合平行线串扰特性分析和系统器件布局,建立了不同线缆布局的串扰仿真模型,结果表明:激励源与受扰线垂直布局时,可以减弱串扰幅值。最后综合以上线缆电磁兼容分析结论,完成了实际电控系统线缆布局与搭建。

6.2 展望

由于本系统电磁环境复杂性，线缆布线密集，器件排布密度大，还存在诸多值得分析考虑的问题，在现有研究内容的基础上，后续工作可在以下方面进行展开：

（1）本文所建立的线缆串扰模型，其布线形态较理想化，后续可进一步进行复杂弯曲线缆模型串扰仿真分析。

（2）本文仿真数据缺少实测数据验证，后续可将仿真数据与实测数据对比。

（3）本文未深入讨论电磁兼容设计对临床手术安全性的量化影响，后续可增加实际工况下的电磁兼容测试。

参考文献

- [1] 鲁辉, 韩硕, 刘融. 脊柱内镜技术在脊柱退行性疾病中的应用现状与展望[J]. 生物骨科材料与临床研究, 2024, 21(05): 82-86+94.
- [2] Kantelhardt S R, Martinez R, Baerwinkel S, et al. Perioperative course and accuracy of screw positioning in conventional, open robotic-guided and percutaneous robotic-guided, pedicle screw placement [J]. European Spine Journal, 2011, 20(6):860-868.
- [3] Khan A, Meyers J E, Siasios I, Pollina J. Next-Generation Robotic Spine Surgery: First Report on Feasibility, Safety, and Learning Curve [J]. Operative Neurosurgery, 2018, 1-9.
- [4] Chenin L, Peltier J, Lefranc M. Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion with the ROSATM Spine robot and intraoperative flat-panel CT guidance [J]. Acta Neurochirurgica, 2016, 158(6):1125-1128.
- [5] Lefranc M, Peltier J. Evaluation of the ROSA™ Spine robot for minimally invasive surgical procedures [J]. Expert Review of Medical Devices, 2016, 13(10):899.
- [6] Pennington Z, Judy BF, Zakaria HM, et al. Learning curves in robot-assisted spine surgery: a systematic review and proposal of application to residency curricula [J]. Neurosurg Focus. 2022, 52(1):E3.
- [7] Staub B N, Sadrameli S S. The use of robotics in minimally invasive spine surgery [J]. Journal of Spine Surgery, 2019, 5(S1):S31-S40.
- [8] 田伟, 范明星, 刘亚军. 脊柱导航辅助机器人技术的现状及远期展望[J]. 北京生物医学工程, 2014, 33(05):527-531.
- [9] 李金泉, 王九龙, 罗杨宇. 骨科手术机器人的研究进展及发展展望[J]. 医疗卫生装备, 2023, 44(06): 101-110.
- [10] 张鹤. 脊柱微创手术机器人系统(遥控型)及关键技术研究[D]. 重庆: 第三军医大学, 2012.
- [11] 李宗泽, 陈建庭, 朱青安. 新型手术机器人系统自主置入胸椎椎弓根螺钉的准确性研究[J]. 生物骨科材料与临床研究, 2022, 19(2): 5-10.

-
- [12] Li Z, Chen J, Zhu Q A, et al. A preliminary study of a novel robotic system for pedicle screw fixation: a randomised controlled trial [J]. *Journal of Orthopaedic Translation*, 2020, 20:73-79.
- [13] Piazza M C D, Ragusa A, Vitale G. Common mode active filtering effects in induction motor drives for application in electric vehicles [C]. *IEEE Vehicle Power & Propulsion Conference*, 2009.
- [14] T. Kasuga, H. Inoue, Novel FDTD simulation method using multiple-analysis-space for electromagnetic far field [J]. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, vol. 47, 2005, 47(2):274-280.
- [15] K. S. Yee. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media [J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 1966, 14(3):302-307.
- [16] D. R. Lynch, K. D. Paulsen. Time-domain integration of the Maxwell equations on finite elements [J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 1990, 38(12):1933-1942.
- [17] D. Jiao, A. A. Ergin, B. Shanker, et al. A fast higher-order time-domain finite element-boundary integral method for 3-D electromagnetic scattering analysis [J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 2002, 50(9):1192-1202.
- [18] A. E. Ruehli, H. Heeb. Circuit models for three-dimensional geometries including dielectrics [J]. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 1992, 40(7):1507-1516.
- [19] H. C. Martin, G. F. Carey. *Introduction to finite element analysis* [M]. New York: McGraw-Hill, 1973, 50-60.
- [20] J. M. Jin. *The finite element method in electromagnetics* [M]. New York: John Wiley & Sons, 2002.
- [21] R. F. Harrington, J. L. Harrington. *Field computation by moment methods* [M]. London: Macmillan, 1968.
- [22] E. H. Newman, P. Tulyathan. Analysis of microstrip antennas using moment methods [J]. *IEEE Transactions on Antenna and Propagation*, 1981, 29(1):47-53.
- [23] M. R. Yazdani, H. Farzanehfard, J. Faiz. Conducted EMI modeling and reduction in a flyback switched mode power supply [C]. *Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference*, Tehran, 2011:620-624.

- [24]Y. Xiao, L. Zhang, S. Hu, P. et al. CRM Boost PFC Circuit Conducted EMI Analysis and Suppression [J]. IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems Shenyang, China, 2019, 569-575.
- [25]Hongyu Li, David Pommerenke, Weifeng Pan, et al. Conducted EMI simulation of switched mode power supply [C]. 2009 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Austin, TX, 2009, 155-160.
- [26]Zhuolin Duan, Dong Zhang, Tao Fan, et al. Prediction of conducted EMI in three phase inverters by simulation method [C]. IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific. 2017.
- [27]J. Zhu, J. Hu, L. Shang, et al. Simplified Frequency-Domain Model of Modular Multilevel Converter [C]. 2019 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, USA, 2019, 91-96.
- [28]Meng Jin, Ma Weiming. A new technique for modeling and analysis of mixed-mode conducted EMI noise [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004:1679-1687.
- [29] Ran L, Gokani S. Conducted electromagnetic emissions in induction motor drive systems. II. Frequency domain models [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1998, 13(4):768-776.
- [30]裴雪军. PWM 逆变器传导电磁干扰的研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2004.
- [31]和军平, 纪科健, 付琦等. 开关电源远场共模电磁辐射模型及其特性研究[J]. 电工电能新技术, 2012, 31(03): 25-30.
- [32]陈春羚, 胡一帆, 彭翠云. 基于全波电磁仿真的电磁辐射教学方法[J]. 高师理科学刊, 2023, 43(03): 102-106.
- [33]Ankit Bhargava, David Pommerenke, Federico Centola, et al. EMI prediction in switched power supplies by full-wave and non-linear circuit co-simulation [C]. 2009 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Austin, TX. 2009: 41-46.
- [34]陈常杰, 路宏敏, 李晓辉. 开关电源差模电流辐射干扰的模拟与分析[J]. 电子科技, 2004(02): 4-56+60.
- [35]R. Ambatipudi, H. B. Kotte, K. Bertilsson. Radiated emissions of multilayered coreless printed circuit board step-down power transformers in switch mode power supplies [C]. 8th International Conference on Power Electronics - ECCE Asia, Jeju. 2011:960-965.

- [36]Cristina, S, Antonini, F, Orlandi, A. Switched mode power supplies EMC analysis: near field modeling and experimental validation [C]. IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. IEEE, 1995.
- [37]A. Dutta and S. S. Ang, Electromagnetic Interference Simulations for Wide-Bandgap Power Electronic Modules, [J]. IEEE Journal of Emerging & Selected Topics in Power Electronics, 2016, 4(3):757-766.
- [38]Nagrial M H, Hellany A. Radiated and conducted EMI emissions in switch mode power supplies:sources, causes and predictions [J]. IEEE, 2002.
- [39]肖银双. 基于近场扫描的 PCB 电磁辐射等效建模方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [40]赵阳, 夏欢, 邱晓晖. 基于独立分量分析算法的医疗电子设备辐射电磁干扰 EMI 噪声分析方法[J]. 电工技术学报, 2015, 30(17): 180-190.
- [41]高成, 张宇亮, 岳阳. 结合近场扫描的开关电源电磁辐射仿真研究[J] 电源学报, 2024, 22(06): 311-317.
- [42]Robinson M P, Benson T-M, Christopoulos C, et al. Analytical formulation for the shielding effectiveness of enclosures with apertures [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1998, 40(3):240-248.
- [43]Liu Q F, Yin W Y, Xue M F, et al. Shielding Characterization of Metallic Enclosures With Multiple Slots and a Thin-Wire Antenna Loaded: Multiple Oblique EMP Incidences With Arbitrary Polarizations [J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2009, 284-29.
- [44]Chen C H, Huang C Y. Improve electromagnetic interference of electronic products with Taguchi parametric design [J]. Measurement, 2017, 102:200-207.
- [45]E Chikando, Bodette E, Connor S, et al. Vent hole size analysis for high-frequency systems chassis design. 2010: 813-818.
- [46]王乐铖. 车载方舱电磁屏蔽性能改进设计研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2023.
- [47]李磊. 孔缝对电子设备机箱屏蔽效能影响的分析[J]. 科技资讯, 2024, 22(19): 82-85.
- [48]周文远, 时凯, 苏俊宏. 复合结构金属网栅的制备及其红外透明与电磁屏蔽特性研究[J]. 真空科学与技术学报, 1-9.
- [49]程明, 辛吉, 尹春明. 方舱舱门电磁屏蔽材料设计及屏蔽效能分析[J]. 科技与创新, 2025, (06): 91-94.

- [50] C. R. Paul. Efficient numerical computation of the frequency response of cable illuminated by an electromagnetic field [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1974, 22(4):454-457.
- [51] 张焕佳. 基于矩量法的轨旁电缆串扰耦合研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- [52] 王天皓, 王忠福, 王雨蒙. 基于混沌多项式展开法的线束串扰统计模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1568-1576.
- [53] 郑亚利, 俞集辉, 汪泉弟. 汽车线束串扰的集总 π 型电路模型及电参数计算 [C]. 重庆市电机工程学会学术会议. 2010, 65-69.
- [54] 高印寒, 王天皓, 杨开宇. 汽车线束的动态串扰特性预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2014, 44(05): 1258-1263.
- [55] 吴可凡, 迟耀丹, 王坚. 开关电源电磁干扰产生与抑制分析[J]. 光源与照明, 2024, (04): 150-152.
- [56] 李英新, 晁远征, 徐聪. LISN 的工作原理及应用浅析[J]. 中国检验检测, 2019, 27(06): 23-25+55.
- [57] 马敏. EMC 试验中 LISN 的原理及其参数校准[J]. 电子工艺技术, 2023, 44(04): 48-51.
- [58] 王庆壮, 贾明娜, 朱胜杰等. 高频变压器绕组高度和绝缘层厚度对分布参数的影响[J]. 现代电子技术, 2022, 45(07): 148-151.
- [59] 谢东冬, 谢运祥. 平面变压器寄生参数对 LLC 谐振变换器性能的影响分析及优化设计验证[J]. 磁性材料及器件, 2023, 54(04): 37-42.
- [60] TEXAS INSTRUMENTS. UCx84x Current-Mode PWM Controllers [EB/OL]. 2017.
- [61] 汶涛, 张超, 诸文智等. 开关电源 PCB 的近场 EMC 预测优化设计[J]. 电力电子技术, 2021, 55(06): 33-36.
- [62] 吕哲, 李巾锭, 张清鹏等. 电梯控制柜电磁屏蔽特性仿真研究[J]. 南开大学学报(自然科学版), 2022, 55(03): 35-38.
- [63] 王岩, 欧阳子卿, 屈莹莹等. 开关柜工频磁场计算及壳体屏蔽效能分析[J]. 高压电器, 2023, 59(02): 61-68.
- [64] 李猛猛. 电磁兼容性理论与技术[M]. 北京: 科学出版社. 2023.
- [65] C. R. Paul. Decoupling the Multiconductor Transmission Line Equations [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1996, 44(8): 1429-1440.

- [66] C. T. Chen. Linear system theory and design [M]. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
- [67] F. E. Hohn. Elementary matrix algebra [M]. New York: 2nd edition, Macmillan, 1964.
- [68] A. Ralston. A first course in numerical analysis [M]. New York: McGraw-Hill, 1965.
- [69] 刘强, 周海京, 董志伟. 非平行线缆结构电磁耦合建模与准确性验证[J]. 物理学报, 2022, 71(18): 30-37.
- [70] 张萍, 刘宁, 聂鑫鹏等. 传输线方程高精度直接积分的数值求解方法[J]. 电气工程学报, 2023, 18(04): 370-377.